RANCANG BANGUN FITUR SITUS PRIBADI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

SKRIPSI

OLEH

IMELDA CATERINA LIWONGAN LIE
NIM: 220211060011

UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
MANADO

2026

RANCANG BANGUN FITUR SITUS PRIBADI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
pada Program Studi Teknik Informatika di Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi

Oleh

Imelda Caterina Liwongan Lie NIM: 22011060011



UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
MANADO

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Rancang Bangun Fitur Situs Pribadi Dosen dan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi
Bentuk : Skripsi
Nama : Imelda Caterina Liwongan Lie
NIM : 220211060011
Program Studi : S1 Teknik Informatika Jurusan : Teknik Elektro

Menyetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Ir. Sherwin Reinaldo Sompie, ST., MT	Henry Valentino F. Kainde, S.T., M.T
NIP. 197910252002121001	NIP. 19890504201921018

Ketua Jurusan Teknik Elektro

Ir. Alwin M. Sambul, S.T., M.Eng., Ph.D.
NIP. 197709292005011005

Tanggal Lulus: DD MMMM YYYY

ABSTRAK

Transformasi digital di perguruan tinggi mendorong pengembangan sistem informasi yang mampu menyediakan layanan akademik secara terintegrasi. Portal INSPIRE Universitas Sam Ratulangi telah menyediakan berbagai layanan akademik, namun belum memiliki fitur situs pribadi (*personal page*) yang mengintegrasikan informasi profil, publikasi, penelitian, *grant* dan proyek, serta pengabdian kepada masyarakat dalam satu halaman. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian informasi dan pengelolaan data menjadi kurang efisien. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun fitur Situs Pribadi Dosen dan Mahasiswa pada Portal INSPIRE Universitas Sam Ratulangi untuk memudahkan akses informasi serta pengelolaan data akademik secara terpusat. Pengembangan sistem menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) yang meliputi tahapan *Requirements Planning*, *User Design*, *Construction*, dan *Cutover*. Perancangan sistem dilakukan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), perancangan basis data, serta desain *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX). Implementasi sistem menggunakan framework CodeIgniter 3, PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan MySQL. Fitur yang dikembangkan meliputi pencarian dosen, halaman profil, serta pengelolaan data publikasi, penelitian, *grant* dan proyek, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai hak akses pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dan User Acceptance Testing (UAT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur yang dikembangkan berhasil diimplementasikan sesuai kebutuhan, seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik, serta mampu meningkatkan kemudahan akses informasi dan efisiensi pengelolaan data akademik dalam Portal INSPIRE Universitas Sam Ratulangi.

Kata Kunci: Portal INSPIRE, Situs Pribadi, Sistem Informasi Akademik, Rapid Application Development, CodeIgniter.

ABSTRACT

Digital transformation in higher education has encouraged the development of integrated information systems to improve academic services. The INSPIRE Portal of Sam Ratulangi University provides various academic services; however, it does not yet include a personal page feature that integrates profile information, publications, research, grants and projects, and community service activities into a single platform. This condition makes information retrieval and data management less efficient. This study aims to design and develop a Personal Page feature for lecturers and students within the INSPIRE Portal to facilitate centralized access to academic information and data management. The system was developed using the Rapid Application Development (RAD) methodology, consisting of the Requirements Planning, User Design, Construction, and Cutover phases. System design was carried out using Unified Modeling Language (UML), database design, and User Interface (UI) and User Experience (UX) design. The implementation utilized the CodeIgniter 3 framework with PHP, HTML, CSS, JavaScript, and MySQL. The developed features include lecturer search, profile pages, and the management of publications, research, grants and projects, and community service data based on user access rights. System evaluation was conducted using Black Box Testing and User Acceptance Testing (UAT). The results indicate that the developed feature was successfully implemented according to the specified requirements, all system functions operated properly, and the feature improved the accessibility of academic information and the efficiency of academic data management within the INSPIRE Portal.

Keywords: INSPIRE Portal, Personal Page, Academic Information System, Rapid Application Development, CodeIgniter.

KATA PENGANTAR

kebaikan dan penyertaan – Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang membahas mengenai "Rancang Bangun Fitur Situs Pribadi Dosen dan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi".

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menemui banyak tantangan dan hambatan. Namun doa dan bantuan dari berbagai pihak khususnya keluarga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Sehubungan dengan terlaksananya proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.Eng Ir. Liany Amelia Hendratta, M.Si., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi.
2. Ir. Sherwin Reinaldo Sompie, S.T., M.T., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbinga, arahan, serta masukan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Henry Valentino Florensius Kainde, S.T., M.T., selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan, dukungan, serta bimbingan kepada penulis.
4. Ir. Alwin M. Sambul, S.T., M.Eng., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi.
5. Virginia Tulenan, S.Kom., M.TI., selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulagi.
6. Seluruh dosen dan staf di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan
7. Untuk Papa dan cici - cici yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Untuk segala pihak yang telah banyak membantu dalam kesempatan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terhadap kekurangan didalam penulisan ini yang disebabkan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh sebab itu, segala bentuk masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas tulisan ini. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi banyak orang.

Manado, DD MMMM YYYY

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v
Daftar Isi vii
Daftar Tabel x
Daftar Gambar xi
Daftar Potongan Kode Program xiv
1 Bab I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan 3
1.5 Manfaat 3
2 Bab II Landasan Teori 4
2.1 Kajian Pustaka 4
2.2 Dasar Teori 6
2.2.1 Sistem Informasi 6
2.2.2 Sistem Informasi Akademik 7
2.2.3 Website 7
2.2.4 User Interface (UI) 8
2.2.5 User Experiemce (UX) 8
2.2.6 Pengembangan Sistem 8
2.2.7 Pengembangan Frontend 9
2.2.8 Pengembangan Backend 9
2.2.9 Pengujian Perangkat Lunak 10
2.2.10 Figma 10
2.2.11 Laragon 11
2.2.12 Unified Modeling Language (UML) 11
2.2.13 Rapid Application Development (RAD) 11

3 Bab III Metodologi 13
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 13
3.2 Alat dan Bahan 13
3.3 Metode Penelitian 15
3.4 Kerangka Berpikir 16
3.5 Teknik Pengumpulan Data 17
3.5.1 Observasi Partisipatif dan Pengujian Prototipe 17
3.5.2 Lokakarya Kolaboratif dan Wawancara Berulang 17
3.5.3 Studi Literatur 17
4 Bab IV Hasil dan Pembahasan 18
4.1 Requirements Planning 18
4.1.1 Identifikasi Masalah dan Tujuan 18
4.1.2 Pendefinisian Ruang Lingkup 18
4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non – Fungsional 18
4.1.4 Hasil Diskusi Kolaboratif 19
4.2 Tahap Desain Sistem 20
4.2.1 Use Case Diagram 20
4.2.2 Activity Diagram 24
4.2.3 Entity Relationship Diargam (ERD) 32
4.2.4 Rancangan Database 35
4.2.5 User Interface (UI) 40
4.2.6 User Experience (UX) 55
4.3 Tahap Pengembangan 56
4.3.1 Lingkungan Pengembangan 56
4.3.2 Pengembangan Frontend 57
4.3.3 Pengembangan Backend 62
4.3.4 Database 65
4.3.5 Hasil Uji Black-Box 66
4.4 Tahap Implementasi 67

4.4.1 Hak Akses User 67
4.4.2 Hak Akses Admin 71
4.4.3 Hasil User Acceptence Testing (UAT) 79
5 Bab V Penutup 82
5.1 Kesimpulan 82
5.2 Saran 82
Daftar Pustaka 84
Lampiran I Judul Lampiran I 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 4

Tabel 2. Tempat dan Waktu Penelitian 13

Tabel 3. Alat dan Bahan 14

Tabel 4. Kebutuhan Fungsional dan Non - Fungsional 19

Tabel 5. Hasil Diskusi Kolaboratif 19

Tabel 6. Use Case Lihat Beranda 21

Tabel 7. Use Case Cari Staff 21

Tabel 8. Use Case Lihat Staff per-Fakultas 21

Tabel 9. Use Case Lihat Profil Staff 22

Tabel 10. Use Case Mengelola Profil 22

Tabel 11. Use Case Mengelola Data Publikasi..... 22

Tabel 12. Use Case Mengelola Data Penelitian 23

Tabel 13. Use Case Mengelola Data Grant & Proyek 23

Tabel 14. Use Case Mengelola Data Pengabdian Masyarakat 23

Tabel 15. Rancangan Database 35

Tabel 16. Hasil Uji Black Box 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rapid Application Development 15
Gambar 2. Kerangka Berpikir 16
Gambar 3. Use Case Diagram 20
Gambar 4. Activity Diagram Menampilkan Beranda 24
Gambar 5. Activity Diagram Pencarian Dosen 25
Gambar 6. Activity Diagram Lihat Profil Dosen 25
Gambar 7. Activity Diagram Lihat Grant & Proyek 26
Gambar 8. Activity Diagram Lihat Publikasi Dosen 27
Gambar 9. Activity Diagram Lihat Penelitian Dosen 27
Gambar 10. Activity Diagram Lihat Pengabdian Masyarakat 28
Gambar 11. Activity Diagram Buka Menu Data Akademik 29
Gambar 12. Activity Diagram Menambahkan Data Akademik 29
Gambar 13. Activity Diagram Memperbarui Data Akademik 30
Gambar 14. Activity Diagram Menghapus Data Akademik 31
Gambar 15. Entity Relations Diagram (ERD) 32
Gambar 16. Diagram Rancangan Database 34
Gambar 17. Tampilan Wireframe Halaman Utama Mahasiswa 38
Gambar 18. Tampilan Wireframe Fakultas Mahasiswa 38
Gambar 19. Tampilan Wireframe Biodata Mahasiswa 39
Gambar 20. Tampilan Wireframe Halaman grant & proyek, publikasi, penelitian, pengabdian masyarakat Mahasiswa. ..... 40 Gambar 21. Tampilan User Interface Halaman Utama Mahasiswa 40
Gambar 22. Tampilan User Interface Fakultas Mahasiswa..... 41
Gambar 23. Tampilan User Interface Mahasiswa Biodata Dosen 42
Gambar 24. Tampilan User Interface Halaman grant & proyek, publikasi, penelitian,

pengabdian masyarakat Mahasiswa ..... 42 Gambar 25.
Tampilan Wireframe Halaman Utama Dosen 43
Gambar 26. Tampilan Wireframe Fakultas Dosen .....
44
Gambar 27. Tampilan Wireframe Biodata Dosen .....
44
Gambar 28. Tampilan Wireframe Halaman grant & proyek Dosen 45
Gambar 29. Tampilan wireframe update grant & proyek Dosen 45
Gambar 30. Tampilan wireframe update penelitian Dosen 46
Gambar 31. Tampilan wireframe update publikasi Dosen 46
Gambar 32. Tampilan wireframe update pengabdian masyarakat Dosen 47
Gambar 33. Tampilan User Interface Halaman Utama Dosen 48
Gambar 34. Tampilan user interface Fakultas Dosen 48
Gambar 35. Tampilan user interface Biodata Dosen .....
49
Gambar 36. Tampilan user interface update/tambah grant & proyek Dosen 50
Gambar 37. Tampilan user interface update publikasi Dosen 52
Gambar 38. Tampilan user interface update pengabdian masyarakat Dosen 53
Gambar 39. Struktur Direktori Frontend pada VSC 55
Gambar 40. Instalansi Laragon .....
60
Gambar 41. Instalansi Framework .....
60
Gambar 42. Konfigurasi Base URL .....
60
Gambar 43. Konfigurasi Library .....
61
Gambar 44. Konfigurasi Helper .....
61
Gambar 45. Konfigurasi routes.php .....
61
Gambar 46. Database di phpMyAdmin 64
Gambar 47. Halaman Utama Website .....
66

Gambar 48. Halaman Fakultas 66
Gambar 49. Halaman Fakuktas Ekonomi dan Bisnis 67
Gambar 50. Halaman Pribadi Admin 67
Gambar 51. Halaman Grant & Proyek 68
Gambar 52. Halaman Penelitian 68
Gambar 53. Halaman Publikasi 69
Gambar 54. Halaman Pengabdian Masyarakat 69
Gambar 55. Halaman Website Staff 70
Gambar 56. Halaman Fakultas Staff 70
Gambar 57. Halaman Fakultan Ekonomi dan Bisnis Staff 71
Gambar 58. Halaman Profil Staff 72
Gambar 59. Halaman Grant & Proyek Staff 73
Gambar 60. Halaman Penelitian Staff ..... 74 Gambar 61. Halaman Publikasi Staff 76
Gambar 62. Halaman Pengabdian Staff 77

DAFTAR POTONGAN KODE PROGRAM

Kode Program 1. Halaman Beranda..... 56
Kode Program 2. Halaman Daftar Fakultas dan Staff 57
Kode Program 3. Halaman Profil Personal 57
Kode Program 4. Halaman Grants 58
Kode Program 5. Halaman Penelitian 58
Kode Program 6. Halaman Publikasi 58
Kode Program 7. Halaman Pengabdian 59
Kode Program 8. Form CRUD..... 59
Kode Program 9. Home Controller 62
Kode Program 10. Faculty Controller 62
Kode Program 11. Search Controller 62
Kode Program 12. Staff Controller 62
Kode Program 13. Faculty_model 63
Kode Program 14. Staff_model 63
Kode Program 15. Konfigurasi Database di VSC 64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital telah mendorong perguruan tinggi untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan akademik dan administrasi. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah melalui sistem informasi akademik berbasis web yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan dan sumber informasi dalam satu platform yang dapat diakses secara mudah dan cepat. Menurut Romli (2022), sistem informasi akademik berperan penting dalam mendukung pengelolaan data akademik serta meningkatkan kualitas layanan kepada civitas akademika.

Perkembangan teknologi web turut mendorong perubahan paradigma dalam pengembangan sistem informasi. Website modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi statis, melainkan telah berkembang menjadi platform digital yang interaktif dan responsif. Menurut Ismail dan Fitra (2024), website menjadi pusat aktivitas digital yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan, informasi, dan interaksi pengguna dalam satu platform. Website juga memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses informasi secara real-time, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepuasan pengguna. Oleh karena itu, aspek User Interface (UI) dan User Experience (UX) menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi berbasis web agar sistem yang dibangun mudah digunakan dan mampu memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna.

Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) telah melakukan berbagai upaya transformasi digital melalui pengembangan Portal INSPIRE (Integrated Smart Portal for Information Resources and Education). Portal INSPIRE merupakan platform digital yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya informasi dan layanan akademik dalam satu sistem yang terpusat. Portal ini menjadi sarana bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk memperoleh informasi akademik secara lebih mudah dan efisien. Kehadiran Portal INSPIRE menunjukkan komitmen UNSRAT dalam mendukung digitalisasi layanan pendidikan yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pengguna.

Meskipun Portal INSPIRE telah menyediakan berbagai layanan akademik, hasil observasi menunjukkan bahwa portal tersebut belum memiliki fitur halaman pribadi (*personal page*) yang memungkinkan pengguna melihat dan mengelola informasi

pribadi secara terintegrasi dalam satu halaman. Informasi mengenai profil dosen, publikasi, penelitian, grant dan proyek, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih tersebar pada beberapa bagian sistem sehingga pengguna harus mengakses berbagai menu yang berbeda untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian informasi menjadi kurang efisien serta menyulitkan pengguna dalam mengelola dan memperbarui data yang dimiliki. Menurut Muhardi dan Natsir (2024), sistem informasi berbasis web yang terintegrasi mampu mempermudah pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi layanan informasi. Selain itu, Pelango dkk. (2024) menyatakan bahwa integrasi data dalam satu platform dapat meningkatkan kemudahan akses informasi dan efektivitas pengelolaan data akademik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan fitur personal page yang mampu mengintegrasikan berbagai informasi pengguna ke dalam satu halaman yang terpusat. Fitur ini diharapkan dapat menampilkan informasi profil dosen, publikasi, penelitian, grant dan proyek, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara lebih terstruktur dan mudah diakses. Selain itu, fitur personal page juga memungkinkan pengguna untuk mengelola dan memperbarui data tertentu secara mandiri sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi. Penelitian Vitalocca, Rahman, dan Uleng (2025) menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi data dosen berbasis web mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan pelayanan informasi akademik.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan pengembangan fitur personal page pada Portal INSPIRE UNSRAT untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, kemudahan akses data, dan pengalaman pengguna dalam memanfaatkan portal akademik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **"Pengembangan Fitur Personal Page pada Portal INSPIRE UNSRAT"** sebagai upaya mendukung pengembangan layanan digital yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan fitur *personal page* yang fungsional pada portal INSPIRE, yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan dan mengelola data personal mereka secara efektif?
2. Bagaimana hasil evaluasi fungsionalitas dan penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*) terhadap fitur personal page yang dikembangkan

1.3 Batasan Masalah

1. Halaman personal hanya berisi biodata mahasiswa aktif serta dosen Univeristas Sam Ratulangi.
2. Fungsi pembaruan data oleh pengguna dibatasi pada data non-akademik (seperti kontak, alamat, dan foto profil). Data akademik inti (seperti Nama, NIM/NIP, dan riwayat studi) bersifat *read-only* dan hanya dapat diubah melalui operator UPA TIK.

1.4 Tujuan

1. Melengkapi fitur *personal page* pada *website* portal INSPIRE UNSRAT.
2. Menyediakan halaman personal sendiri untuk mahasiswa maupun dosen UNSRAT.

1.5 Manfaat

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya terkait pengembangan fitur pada portal akademik berbasis web serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.
2. Bagi Universitas Sam Ratulangi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan portal INSPIRE UNSRAT agar lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Bagi mahasiswa dan dosen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan yang tersedia pada portal INSPIRE UNSRAT.
4. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam merancang serta mengembangkan sistem informasi berbasis *website*.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian-penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas. Melalui kajian ini, peneliti dapat mengetahui metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kekurangan dari penelitian sebelumnya sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan penelitian yang dilakukan. Ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi dosen dan *personal page* disajikan pada berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Irza Nur Fauzi & M. Arfan (2026)	Rancang Bangun Sistem Informasi Penelitian Dosen di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	Waterfall, UML	Menghasilkan sistem yang mampu mengelola dan menampilkan data penelitian dosen secara lebih terstruktur dan mudah diakses.
2	Muhardi & Muh. Syahlan Natsir (2024)	Sistem Informasi Data Induk Dosen pada Universitas Dipa Makassar	Sistem Informasi Berbasis Web	Mempermudah pengelolaan biodata, dokumen, dan informasi dosen secara terpusat.
3	Dyah Vitalocca, Edi Suhardi Rahman, & A. Pattapari Uleng (2025)	Perancangan Sistem Informasi Data Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar Berbasis Web	Prototype	Meningkatkan efektivitas pengelolaan data dosen dan pelayanan informasi akademik.
4	Devi Marlita Martana (2017)	Perancangan Sistem Informasi Rekam Jejak Dosen Berbasis Web pada Universitas Dyana Pura	Pengembangan Sistem Berbasis Web	Membantu proses pencatatan rekam jejak dosen dan mendukung pengajuan jabatan akademik secara digital.

5	Natalia Pelango, Winsy Ch. D. Weku, Christian A. J. Soewoeh, & Eliasta Ketaren (2024)	Pengembangan Sistem Informasi untuk Administrasi Data Dosen FMIPA UNSRAT Bagian Akademik Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel dengan Arsitektur MVC	MVC, Laravel	Menghasilkan portal dosen yang terintegrasi sehingga memudahkan pengelolaan data akademik dan akses informasi dosen secara digital.
6.	Alvito Jordan, Jeslim, Stieven B. L. Manurung, Syanti Irviantina, & Sio Jurnalis Pipin (2024)	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Dosen Universitas Mikroskil Berbasis Web	Analisis dan Perancangan Sistem	Menghasilkan rancangan sistem yang membantu proses evaluasi dan pengelolaan kinerja dosen secara lebih akurat dan terintegrasi.
7.	Mohamad Ilham Pateda, Nikmasari Pakaya, Indhitya R. Padiku, & Roviana H. Dai (2024)	Pengembangan Sistem Informasi Kehadiran Dosen Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo Berbasis Web	Waterfall	Menghasilkan sistem informasi kehadiran dosen berbasis web yang menyediakan informasi kehadiran secara real-time sehingga memudahkan mahasiswa dalam memperoleh informasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan data dosen.
8.	Muhammad Nugraha & Mia Rosmeida (2021)	Perancangan Sistem Informasi Beban Kerja Dosen Berbasis Web dengan UML	UML, Pengembangan Sistem Berbasis Web	Menghasilkan sistem informasi yang membantu pengelolaan dan evaluasi beban kerja dosen secara lebih efektif, sehingga proses pencatatan dan pelaporan aktivitas tridharma perguruan tinggi menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Berdasarkan Tabel 1, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web telah banyak dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data dosen, penelitian, dan rekam jejak akademik. Penelitian oleh Fauzi dan Arfan (2026) berfokus pada pengelolaan data penelitian dosen, sedangkan Muhardi dan Natsir (2024) mengembangkan sistem untuk pengelolaan data induk dosen. Selain itu, Vitalocca dkk. (2025) mengembangkan sistem informasi data dosen berbasis web, sementara Martana (2017) mengembangkan sistem rekam jejak dosen untuk mendukung pengajuan jabatan akademik. Meskipun memiliki tujuan yang serupa dalam mendukung pengelolaan informasi akademik, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan seluruh data profil dan aktivitas akademik pengguna ke dalam satu halaman personal yang dapat dikelola secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan fitur *personal page* pada portal INSPIRE UNSRAT yang memungkinkan pengguna menampilkan serta memperbarui data profil dan aktivitas akademiknya dalam satu platform yang terintegrasi.

2.2 Dasar Teori

Pada bagian ini dijelaskan berbagai teori dan konsep yang menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses analisis, perancangan, pengembangan, dan pengujian fitur *personal page* pada portal INSPIRE UNSRAT.

2.2.1 Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan sistem yang saling terhubung yang dapat menyediakan infomrasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Menurut Hutahean (2015), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Sehingga dari pengertianpengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu kombinasi modul yang terorganisir yang berasal dari komponenkomponen yang terkait dengan *hardware*, *software*, manusia dan network berdasarkan seperangkat komputer yang saling berhubungan atau berinteraksi untuk melakukan pengolahan data menjadi informasi untuk mencapai tujuan.

2.2.2 Sistem Informasi Akademik

Sistem Informasi Akademik (SIA) memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah institusi pendidikan tinggi. Sistem ini dirancang secara khusus untuk mendukung keperluan pengelolaan data akademik, pengambilan keputusan, serta untuk memberikan pelayanan kepada civitas akademik di lingkungan kampus. Peran utamanya adalah untuk memfasilitasi dan mengotomatiskan berbagai proses akademik, seperti pengelolaan data mahasiswa, data dosen, dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Dalam menjalankan perannya, salah satu faktor krusial yang harus dipertimbangkan adalah penyediaan fitur yang mudah digunakan dan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan akademik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SIA dalam memenuhi perannya tersebut perlu diukur secara berkala melalui sebuah proses evaluasi sistem (Romli, 2022).

2.2.3 *Website*

Menurut Rohi Abdulloh (2015), *Website* atau Web merupakan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk digital, baik berupa teks, gambar, video, audio dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Lebih jelasnya, *website* merupakan halamanhalaman yang berisi informasi yang ditampilkan oleh browser seperti mozilla firefox, google chrome atau yang lainnya. Menurut Arifin dan Krisnadita (2017:76), *Website* adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumendokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya menggunakan protocol HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) dan untuk mengaksesnya menggunakan prangkat yang disebut browser.

Website merupakan salah satu bentuk platform digital yang sangat penting dalam ekosistem digital modern. Dalam lima tahun terakhir, website tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas bisnis, pemasaran, layanan pelanggan, hingga edukasi digital (Ismail & Fitra, 2024). Website memberikan identitas digital yang profesional, menjadi pusat integrasi berbagai kanal digital, serta memberikan kendali penuh kepada pemilik bisnis atas konten dan data. *Website* menjadi sarana utama digitalisasi bisnis, terutama bagi UMKM. Melalui website, pelaku usaha dapat memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen,

dan mengintegrasikan berbagai layanan digital seperti *e-commerce*, pembayaran online, dan pemasaran digital (Ismail & Fitra, 2024).

2.2.4 *User Interface* (UI)

User Interface adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual design sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun, tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. Beberapa komponen UI diantaranya adalah komponen tombol, ikon tipografi, tema, layout, animasi yang tampil pada produk, dan visual interaktif lainnya. Semua komponen UI tersebut didesain dengan berfokus pada keindahan dan kemudahan pengguna (Umiga, 2022).

2.2.5 *User Experiemce* (UX)

User Experience (UX) merupakan proses perancangan produk yang berfokus pada pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Desain UX yang baik dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan bagi pengguna dalam menggunakan suatu produk. UX mencakup berbagai aspek, seperti fitur yang disediakan, struktur desain, navigasi, tampilan visual, serta interaksi antara pengguna dan sistem (Umiga, 2022). Menurut Frank Guo (2012) dalam Maulana (2020), user experience yang baik memiliki empat elemen utama, yaitu usability (kegunaan), valuable (nilai), adoptability (kemudahan akses), dan desirability (daya tarik bagi pengguna).

2.2.6 Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem merupakan langkah penting untuk mengubah analisis desain menjadi sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai suatu sistem.

Pengembangan sistem adalah tahap implementasi Teknik yang mengubah rancangan desain menjadi sebuah perangkat lunak yang fungsional. Proses ini umumnya terbagi menjadi dua yaitu *frontend* dan *backend*. Pengembangan frontend berfokus pada pembangunan antarmuka pengguna (UI) yang interaktif dan responsif, mencakup semua elemen yang dilihat dan digunakan langsung oleh pengguna, seperti *dashboard* dan formular seringkali menggunakan teknologi seperti HTML dan CSS, Sementara

itu, pengembangan *backend* bertanggung jawab atas arsitektur di balik layar yang mengelola logika bisnis, otentikasi pengguna, serta interaksi dengan basis data untuk menyimpan dan memproses informasi..

2.2.7 Pengembangan *Frontend*

Pengembangan *frontend* adalah proses pengembangan antarmuka pengguna grafis dari sebuah situs web sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi langsung dengannya (Prasetiyo et al., 2022). *Frontend* adalah elemen sistem yang memberikan tampilan kepada pengguna, bertanggung jawab atas pembangunan aspek visual dan antarmuka pengguna pada suatu sistem (Widhyaestoeti, 2021). Frontend *web programming* berkaitan erat dengan merancang dan membangun antarmuka pengguna yang responsif, interaktif dan ramah pengguna pada situs web. Secara umum, *frontend developer* membuat teks, gambar, tombol, dan menu serta interaksi antara situs atau aplikasi dengan pengguna. Oleh karena itu, peran ini juga biasa disebut dengan *client-side* (Kurniawan et al., 2020).

Pengembangan *frontend* ditopang oleh tiga keterampilan fundamental. HTML berfungsi sebagai kerangka dasar untuk menyusun struktur halaman, kemudian CSS digunakan untuk memperindah tampilan visualnya seperti warna dan tata letak, sementara JavaScript menambahkan fungsionalitas dinamis dan interaktif. Selanjutnya pengembang modern memanfaatkan *framework* pendukung seperti React, Vue.js, dan Bootstrap untuk mempercepat proses pengembangan, membuat kode lebih terstruktur, dan membangun antarmuka yang kompleks secara lebih efisien (Prasetiyo et al., 2022).

2.2.8 Pengembangan *Backend*

Backend adalah bagian belakang layar dari sebuah *website* atau aplikasi. Bahasa pemograman untuk pengembangan *backend* di antaranya adalah PHP, Ruby, dan Python. Sistem ini merupakan mesin yang bekerja di balik layar, menangani semua hal yang tidak dilihat oleh pengguna akhir, tetapi memberi kekuatan pada apa yang terjadi. Fokus *backend* adalah pada *database*, *scripting*, dan arsitektur. *Backend* berbeda dengan *frontend* dalam beberapa hal, yaitu visibilitas, tanggung jawab, dan bahasa pemrograman yang digunakan, sehingga *backend* tidak melakukan interaksi secara langsung kepada pengguna. Kode yang ditulis akan membantu komunikasi informasi dari *database* kepada browser (Kurniawan et al., 2020). Dalam interaksi

antar layanan *client* yang berbeda, salah satu teknologi yang digunakan adalah *Application Programming Interfaces* (API). API adalah antarmuka yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. API menyediakan standar dan spesifikasi untuk pertukaran data, fungsi, dan layanan. API memfasilitasi pengembang untuk menggunakan fitur yang telah ada di aplikasi lain, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Untuk membangun sebuah *backend* server, diperlukan penggunaan bahasa pemrograman yang berjalan pada sisi server (*serverside*).

2.2.9 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak merupakan proses untuk mengevaluasi dan memverifikasi bahwa sistem yang dikembangkan telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT). Black Box Testing berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem dengan memeriksa apakah setiap fitur dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa memperhatikan struktur kode program (Ningrum et al., 2019). Sementara itu, UAT merupakan pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna serta dapat digunakan dengan baik dalam kondisi nyata (Wijaya & Astuti, 2021). Melalui kedua metode pengujian tersebut, kualitas dan kelayakan sistem dapat dievaluasi sebelum diterapkan kepada pengguna.

2.2.10 Figma

Figma adalah salah satu design tool yang biasanya digunakan untuk membuat tampilan aplikasi *mobile*, desktop, *website* dan lain-lain. Figma bisa digunakan di sistem operasi windows, linux ataupun mac dengan terhubung ke internet. Figma memiliki keunggulan yaitu untuk pekerjaan yang sama dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama walaupun ditempat yang berbeda. Hal tersebut bisa dikatakan kerja kelompok dan karena kemampuan aplikasi figma tersebut lah yang membuat aplikasi ini menjadi pilihan banyak UI/UX *designer* untuk membuat *prototype website* atau aplikasi dengan waktu yang cepat dan efektif (Faruq et al., 2022). Figma memiliki tools atau alat-alat yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mendesain suatu proyek, membuat ilustrasi secara menyeluruh, membuat prototipe,

dan membuatkan kode untuk *hand-off*. Dengan kata lain, Figma merupakan aplikasi desain UI dan UX berbasis browser yang *userfriendly* terutama untuk pemula dan dapat digunakan untuk *prototyping* dengan mudah (Sanubekti et al., 2024).

2.2.11 Laragon

Laragon merupakan aplikasi local development environment yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi website secara local. Laragon menyediakan layanan seperti Apache, MySQL, dan PHP dalam satu aplikasi sehingga memudahkan proses pengembangan sistem berbasis web. Selain memiliki instalasi yang ringan dan cepat, laragon juga mendukung framework PHP seperti CodeIgniter. Dalam penelitian ini, laragon digunakan sebagai server lokal untuk menjalankan website personal page ada Portal Inspire Unsrat serta menghubungkan sistem dengan database MySQL selama proses pengembangan dan pengujian sistem

2.2.12 *Unified Modeling Language* (UML)

UML merupakan salah satu metode pemodelan visual yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan sebuah software yang berorientasikan pada objek. UML merupakan sebuah standar penulisan atau semacam blue print diamna didalamnya termasuk sebuah bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam sebuah bahasa yang spesifik. Terdapat beberapa diagram UML yang sering digunakan dalam pengembangan sebuah sistem, yaitu *Use Case* yang gambaran dari fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, dan merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Didalam use case terdapat actor yang merupakan sebuah gambaran entitas dari manuasia atau sebuah sistem yang melakukan pekerjaan di sistem. A*ctivity Diagram* yang merupakan gambaran alir dari aktivitas-aktivitas didalam sistem yang berjalan.

2.2.13 *Rapid Application Development* (RAD)

Rapid Application Development (RAD) merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan kecepatan proses pengembangan melalui pendekatan iteratif dan keterlibatan aktif pengguna. Metode ini diperkenalkan oleh James Martin sebagai alternatif pengembangan sistem yang lebih fleksibel dibandingkan metode tradisional. RAD memungkinkan pengembang dan pengguna

bekerja sama secara intensif dalam setiap tahap pengembangan sehingga kebutuhan sistem dapat dipahami dan diterapkan dengan lebih cepat serta akurat.

Metode RAD terdiri atas empat tahapan utama, yaitu *Requirements Planning*, *User Design*, *Construction*, dan *Cutover*. Tahap *Requirements Planning* dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya, tahap *User Design* berfokus pada perancangan sistem yang meliputi pemodelan proses, perancangan antarmuka, serta evaluasi rancangan bersama pengguna. Setelah rancangan disetujui, proses dilanjutkan ke tahap *Construction*, yaitu implementasi sistem berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat. Tahap terakhir adalah *Cutover*, yang mencakup proses pengujian, perbaikan, dan penerapan sistem untuk memastikan sistem dapat berfungsi sesuai kebutuhan pengguna.

Dalam penelitian ini, metode RAD dipilih karena mampu mempercepat proses pengembangan sistem melalui siklus pengembangan yang singkat dan terstruktur. Selain itu, keterlibatan pengguna pada setiap tahapan memungkinkan fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, metode RAD dinilai sesuai untuk digunakan dalam pengembangan fitur *personal page* pada Portal INSPIRE UNSRAT.

BAB III METODOLOGI

2.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026. Proses pengumpulan data, perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem akan berlokasi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi, dengan fokus utama pada Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK) UNSRAT sebagai pengelola portal INSPIRE dan Jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Informatika.

Tabel 2. Tempat dan Waktu Penelitian

No	Deskripsi Kegiatan	Bulan (Tahun 2026)			
		2	3	4	5
1	Studi Literatur & Analisis Kebutuhan Pengguna				
2	Desain, Konstruksi & Pengujian Prototipe (Fungsionalitas Dasar)				
3	Desain, Konstruksi & Pengujian Prototipe (Penyempurnaan & Fitur Tambahan)				
4	Desain, Konstruksi & Pengujian Prototipe (Finalisasi & UAT)				
5	Cutover Implementasi & Serah Terima Hasil)				
6	Penyusunan Laporan Akhir				

2.4 Alat dan Bahan

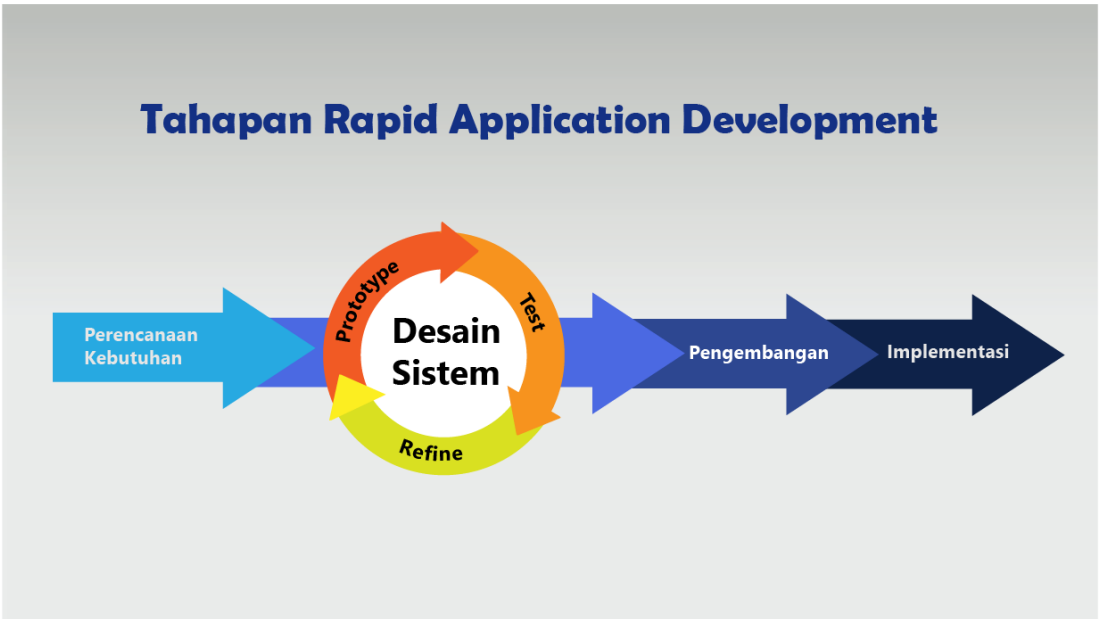
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, baik berupa perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software), merupakan komponen yang mendukung proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan dokumentasi sistem. Seluruh alat dan bahan tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian agar proses pelaksanaan dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Tabel 3. Alat dan Bahan

No	Aktivitas Penelitian	Alat dan Bahan	Keterangan
1.	Studi Literatur & Analisis Kebutuhan Pengguna	1. 2. Laptop 3. Google Docs / Word Referensi jurnal dan buku ilmiah.	Spesifikasi Laptop: • Tipe: Acer Swift X • RAM: 16 GB DDR4 • Prosesor: Intel Core i5 • Hardisk/SSD: 256 GB • OS: Windows 10 Digunakan untuk menganalisis kebutuhan dan menyusun dokumen SKPL
2.	Perancangan Sistem (Arsitektur, UI/UX, Basis Data)	1. Figma (desain UI/UX) 2. draw.io (diagram UML) 3. Laptop 4. Google Docs 5. Word	Membuat wireframe, mockup, dan diagram use case berdasarkan SKPL
3.	Implementasi Fitur (Coding Frontend &n Backend)	1. Visual Studio Code 2. Bahasa Pemrograman PHP 3. CodeIgniter 4. HTML 5. CSS 6. JavaScript 7. Laragon 8. Laptop	Mengembangkan fitur personal page sesuai desain sistem
4.	Pengujian Sistem & Uji Penerimaan Pengguna (UAT)	1. Smartphone / laptop pengguna 2. Browser / Emulator 3. Form feedback pengguna	Digunakan untuk mengevaluasi fungsionalitas dan kenyamanan pengguna
5.	Revisi dan Finalisasi Produk Berdasarkan Umpan Balik	1. Laptop 2. Dokumen hasil pengujian 3. Editor kode	Melakukan perbaikan sistem dari hasil pengujian UAT
6.	Penyusunan Laporan Akhir & Penyerahan Hasil	1. Google Docs / Word 2. Laptop 3. Penyimpanan eksternal / cloud	Penyusunan dokumentasi akhir dan serah terima sistem ke UPA TIK UNSRAT

2.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rapid Application Development* (RAD). RAD merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan kecepatan pengembangan melalui proses yang bersifat iteratif dan melibatkan pengguna secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan sistem. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan sistem dalam waktu yang relatif singkat serta memungkinkan penyesuaian kebutuhan pengguna selama proses pengembangan berlangsung



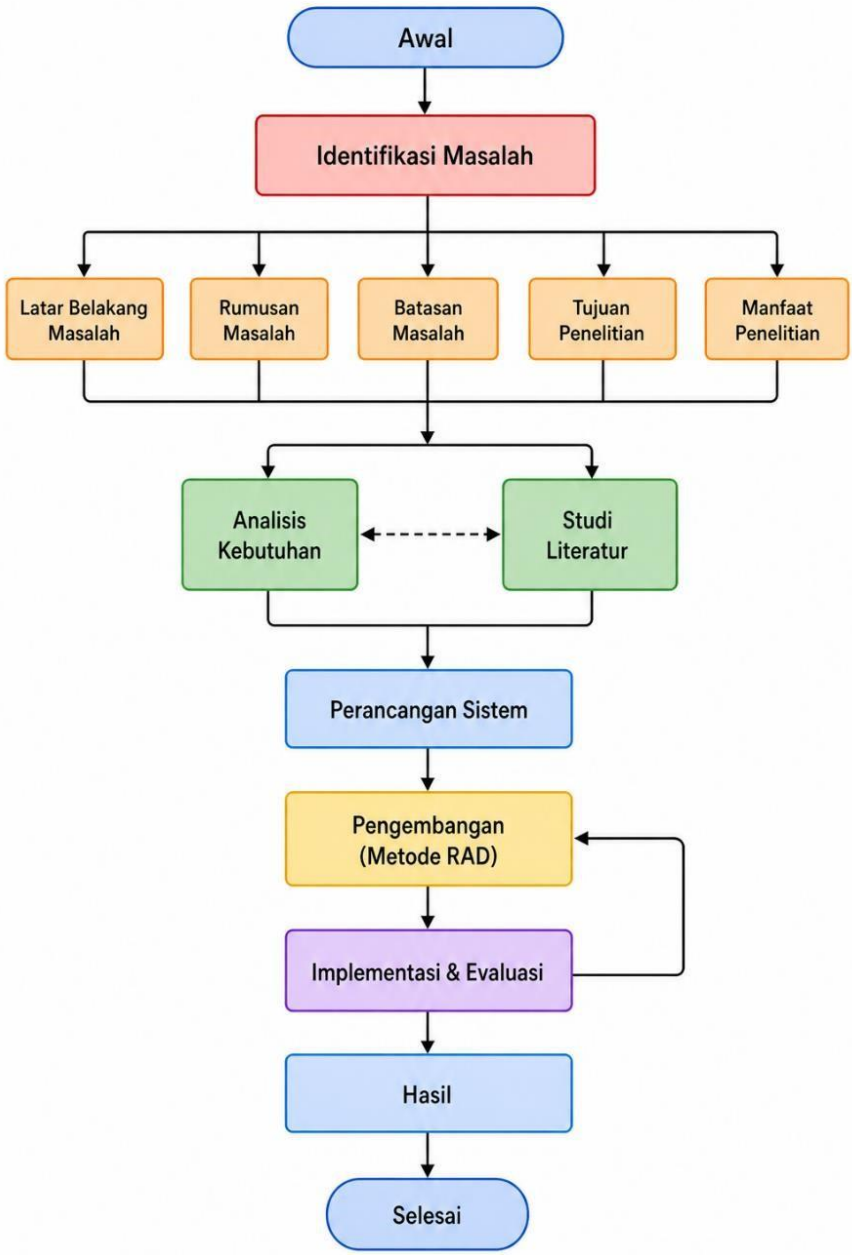
Gambar 1. Rapid Application Development

Berdasarkan Tahapan dalam metode RAD terdiri atas Requirements Planning, User Design, Construction, dan Cutover. Pada tahap Requirements Planning dilakukan identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan sistem. Tahap User Design berfokus pada perancangan sistem dan antarmuka pengguna. Selanjutnya, tahap Construction dilakukan implementasi sistem berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat. Tahap terakhir, yaitu Cutover, mencakup proses pengujian dan penerapan sistem untuk memastikan sistem dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penerapan metode RAD pada penelitian ini digunakan untuk mengembangkan fitur personal page pada Portal INSPIRE UNSRAT.

Metode RAD dipilih karena memiliki keunggulan dalam mempercepat proses pengembangan perangkat lunak melalui keterlibatan pengguna secara aktif pada setiap

tahapan. Dengan adanya komunikasi yang intensif antara pengembang dan pengguna, kebutuhan sistem dapat diidentifikasi dan disesuaikan secara lebih cepat sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pengembangan. Selain itu, pendekatan iteratif yang digunakan dalam RAD memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan sistem dilakukan secara berkelanjutan hingga menghasilkan fitur personal page yang sesuai dengan kebutuhan pengguna Portal INSPIRE UNSRAT.

2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Gambar 1, kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan alur penelitian secara sistematis yang dimulai dari identifikasi masalah melalui observasi, penyusunan latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, penentuan tujuan serta manfaat penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan dan studi literatur sebagai dasar perancangan sistem. Proses pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), kemudian dilanjutkan dengan tahap implementasi dan evaluasi untuk memastikan sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap akhir penelitian menghasilkan sistem yang telah memenuhi tujuan penelitian dan diakhiri dengan penyusunan dokumentasi penelitian secara lengkap.

2.7 Teknik Pengumpulan Data

2.7.1 Observasi Partisipatif dan Pengujian Prototipe

Observasi Partisipatif dan Pengujian Prototipe. Pengamatan langsung interaksi pengguna dengan portal INSPIRE dan pengujian fungsionalitas prototipe fitur personal *page* untuk mengidentifikasi kendala dan alur kerja yang tidak efisien, guna penyempurnaan desain pada iterasi berikutnya. Kombinasi metode ini memastikan dasar data yang kaya dan valid, memungkinkan adaptasi cepat sesuai prinsip RAD untuk perancangan dan pengembangan sistem secara incremental.

2.7.2 Lokakarya Kolaboratif dan Wawancara Berulang

Sesi interaktif dengan staf UPA TIK, mahasiswa, dan dosen akan dilakukan secara berulang untuk mengidentifikasi kebutuhan, preferensi pengguna, serta mendapatkan umpan balik langsung terhadap prototipe yang berkembang.

2.7.3 Studi Literatur

Pengkajian mendalam terhadap portal akademik, dokumentasi teknis portal INSPIRE, serta panduan desain UI/UX untuk membangun landasan teoretis dan pemahaman awal domain masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Requirements Planning

Requirements Planning merupakan tahap awal dalam metode RAD yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, dan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan studi literatur untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi sistem yang sedang berjalan serta kebutuhan pengguna terhadap fitur yang akan dikembangkan. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam proses perancangan dan pengembangan fitur personal page pada Portal INSPIRE UNSRAT.

3.1.1 Identifikasi Masalah dan Tujuan

Analisis menunjukan adanya kesenjangan fungsionalitas pada portal Inspire saat ini, dimana staf akademik belum memiliki halaman khusus untuk mengelola data personal secara mandiri. Hal ini menyebabkan kurang efisiensi karena proses pengelolaan data masih secara manual. Oleh karena itu, tujuan utama pengembangan ini adalah menyediakan fitur personal page yang memungkinkan pengguna menampilkan biodata dan mengelola aktivitas akademik secara mandiri.

3.1.2 Pendefinisian Ruang Lingkup

Untuk memastikan pengembangan tetap focus dan sesuai dengan metode RAD, batasan fitur ditetapkan sebagai berikut:

- Target Pengguna : Aplikasi website yang dibuat termasuk dalam jenis *open source* yang diperuntukan untuk mahasiswa dan halaman personal diperuntukan bagi staf akademik untuk mengelola biodata serta aktivias akademik.
- Fungsionalitas Data : Dosen (staf akademik) diberikan akses untuk menambahkan, memperbarui, dan menghapus data akademik dan nonakademik pribadi.
- Keamanan Data : Beberapa data akademik inti bersifat *read-only* bagi pengguna (mahasiswa) dan hanya dapat diubah oleh dosen yang bersangkutan

3.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non – Fungsional

Secara spesifik, kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi meliputi:

Tabel 4. Kebutuhan Fungsional dan Non - Fungsional

Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Non - Fungsional
Sistem dapat menampilkan halaman beranda yang berisi fitur pencarian dan daftar fakultas.	Sistem harus dapat diakses melalui browser modern, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
Sistem dapat menampilkan daftar fakultas syang tersedia di Universitas Sam Ratulangi.	Sistem harus memiliki tampikan responsif pada perangkat desktop, laptop, tablet, dan smartphone.
Sistem dapat menampilkan daftar dosen berdasarkan fakultas yang dipilih.	Waktu pemuatan tidak lebih dari 5 detik pada koneksi internet normal.
Sistem dapat melakukan pencarian dosen berdasarkan nama atau kata kunci tertentu.	Sistem harus menjaga keamanan data pengguna melalui mekanisme autentikasi dan otoritas.
Sistem dapat menampilkan profil lengkap dosen yang dipilih pengguna.	Data yang tersimpan pada sistem harus konsisten dengan basis data Portal INSPIRE.
Sistem dapat menampilkan data publikasi / penelitian / grant & proyek / pengabdian masyarakat dosen.	Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna baru.
Sistem dapat melakukan autentikasi pengguna sebelum mengakses fitur pengelolaan data.	Sistem harus menyediakan pesan kesalahan (*error message*) yang informatif apabila terjadi kegagalan proses.
Dosen dapat memperbarui, mengubah, dan menghapus data grant & proyek.	Sistem harus memiliki struktur kode yang mudah dipelihara dan dikembangkan
Dosen dapat memperbarui, mengubah, dan menghapus data penelitian.	Sistem harus tmenggunakan desain visual yang konsisten dengan identitas Portal INSPIRE UNSRAT
Dosen dapat memperbarui, mengubah, dan menghapus data publikasi.	Sistem harus mampu menangani akses beberapa pengguna secara bersamaan tanpa menurunkan perfoma secara signifikan.
Dosen dapat memperbarui, mengubah, dan menghapus data pengabdian masyarakat.	Sistem harus mendukung integrasi dengan framework CodeIgniter 3 dan database MYSQL yang digunakan oleh Portal INSPIRE

3.1.4 Hasil Diskusi Kolaboratif

Pada sesi diskusi dengan pihak UPA TIK UNSRAT, disepakati bahwa fitur personal page akan diintegrasikan sebagai fitur tambahan dalam portal INSPIRE.

Tabel 5. Hasil Diskusi Kolaboratif

Kategori	**Topik Bahasan**	**Hasil Kesepakatan (Kebutuhan)**
Fungsional	Mekanisme pembaruan	Pengguna (dosen) diizinkan memperbarui data tanpa validasi admin.
Data	Atribut profil	Biodata pribadi yang ditampilkan, mencakup : Nama, NIP, Fakultas, Jurusan, Email.

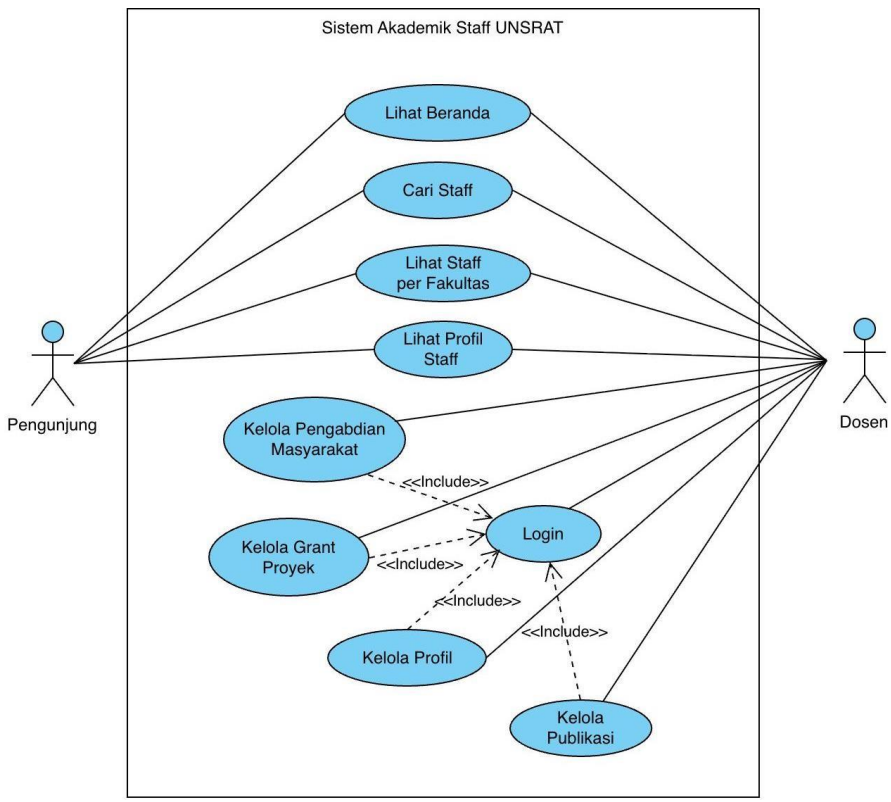
Keamanan	Hak akses	Bagi pengguna (mahasiswa) data yang ditaampilkan hanya bersifat *read - only*
Teknis	Integrasi	Fitur harus menggunakan basis data Inspire yang suda ada agar tidak terjadi redundansi data.
Visual	Antarmuka	Desain harus responsive dan menggunakan skema warna yang senada dengan identitas portal Inspire.

3.2 Tahap Desain Sistem

Tahapan kedua dalam metode RAD adalah tahap desain sistem. Adapun komponen – komponen yang dirancang pada tahap ini, sebagai berikut.

3.2.1 *Use Case Diagram*

Diagram ini menunjukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem.



Gambar 3. Use Case Diagram

Berdasarkan Gambar 2, merupakan use case diagram yang menunjukan fungsi – fungsi yang bisa dilakukan oleh dosen. Berikut penjelasan strukturnya :

Tabel 6. Use Case Lihat Beranda

Nama Use Case	Lihat beranda
Kebutuhan	Sistem menyediakan halaman utama (beranda)
Tujuan	Pengguna dapat melihat informasi umum pada sistem
Kondisi Awal	Pengguna membuka website
Kondisi Akhir	Halaman beranda berhasil ditampilkan
Kondisi Gagal	Halaman gagal dimuat
Aktor	User, dosen
Alur Utama	1. Pengguna membuka website 2. Sistem menampilkan halaman beranda
Alur Alternatif	Sistem menampilkan pesan kesalahan jika terjadi eror

Tabel 7. Use Case Cari Staff

Nama Use Case	Cari staff akademik
Kebutuhan	Menyediakan fitur pencarian staff
Tujuan	Pengguna dapat mencari data
Kondisi Awal	Pengguna berada di halaman pencarian (halaman utama)
Kondisi Akhir	Data staff ditampilkan sesuai kata kunci
Kondisi Gagal	Data tidak ditemukan
Aktor	User, dosen
Alur Utama	1. Pengguna mengklik fitur pencarian di halaman utama 2. Pengguna memasukkan kata kunci 3. Sistem menampilkan hasil pencarian
Alur Alternatif	Sistem menampilkan pesan “data tidak ditemukan”

Tabel 8. Use Case Lihat Staff per-Fakultas

Nama Use Case	Lihat staff per – fakultas
Kebutuhan	Sistem menyediakan fitur berdasarkan fakultas
Tujuan	Pengguna dapat melihat staff berdasarkan fakultas tertentu
Kondisi Awal	Pengguna berada di halaman daftar staff per – fakultas
Kondisi Akhir	Data staff per – fakultas ditampilkan
Kondisi Gagal	Data staff fakultas tidak tersedia
Aktor	User, dosen
Alur Utama	1. Pengguna memilih fakultas 2. Sistem menampilkan daftar staff sesuai fakultas

Alur Alternatif	Sistem menampilkan pesan “data tidak tersedia”

Tabel 9. Use Case Lihat Profil Staff

Nama Use Case	**Lihat profil staff**
Kebutuhan	Sistem menyediakan detail profil staff
Tujuan	Pengguna dapat melihat informasi lengkap staff
Kondisi Awal	Pengguna memilih salah satu staff
Kondisi Akhir	Profil staff ditampilkan
Kondisi Gagal	Profil staff tidak ada
Aktor	User, dosen
Alur Utama	1. Pengguna memilih staff 2. Sistem menampilkan profil lengkap
Alur Alternatif	Sistem menampilkan “data tidak ditemukan” jika profil tidak ada

Tabel 10. Use Case Mengelola Profil

Nama Use Case	**Lihat profil staff**
Kebutuhan	Sistem menyediakan detail profil staff
Tujuan	Mengelola profil
Kondisi Awal	Sistem menyediakan fitur ubah data profil
Kondisi Akhir	Dosen dapat mengelola data profil
Kondisi Gagal	Dosen sudah masuk
Aktor	Dosen
Alur Utama	1. Dosen membuka halaman profil 2. Dosen mengubah data 3. Dosen menyimpan perubahan 4. Sistem memperbarui data
Alur Alternatif	Sistem menampilkan pesan eror jika tidak valid

Tabel 11. Use Case Mengelola Data Publikasi

Nama Use Case	Mengelola publikasi
Kebutuhan	Sistem menyediakan fitur tambah, ubah dan hapus publikasi
Tujuan	Dosen dapat mengelola data publikasi
Kondisi Awal	Dosen sudah masuk
Kondisi Akhir	Data publikasi tersimpan atau diperbarui
Kondisi Gagal	Gagal mengelola data publikasi
Aktor	User, dosen

Alur Utama	1. Dosen membuka menu publikasi 2. Dosen menambhakan, mengubah, dan menghapus data 3. Sistem menyimpan perubahan
Alur Alternatif	Data tidak di hapus, diperbarui, atau ditambahkan

Tabel 12. Use Case Mengelola Data Penelitian

Nama Use Case	**Mengelola penelitian**
Kebutuhan	Sistem menyediakan fitur tambah, ubah dan hapus penelitian
Tujuan	Dosen dapat mengelola data penelitian
Kondisi Awal	Dosen sudah masuk
Kondisi Akhir	Data penelitian tersimpan atau diperbarui
Kondisi Gagal	Gagal mengelola data penelitian
Aktor	User, dosen
Alur Utama	1. Dosen membuka menu penelitian 2. Dosen menambhakan, mengubah, dan menghapus data 3. Sistem menyimpan perubahan
Alur Alternatif	Data tidak di hapus, diperbarui, atau ditambahkan

Tabel 13. Use Case Mengelola Data Grant & Proyek

Nama Use Case	**Mengelola grant & proyek**
Kebutuhan	Sistem menyediakan fitur tambah, ubah dan hapus grant & proyek
Tujuan	Dosen dapat mengelola data grat & proyek
Kondisi Awal	Dosen sudah masuk
Kondisi Akhir	Data grant & proyek tersimpan atau diperbarui
Kondisi Gagal	Gagal mengelola data grant & proyek
Aktor	User, dosen
Alur Utama	1. Dosen membuka menu grant & proyek 2. Dosen menambhakan, mengubah, dan menghapus data 3. Sistem menyimpan perubahan
Alur Alternatif	Data tidak di hapus, diperbarui, atau ditambahkan

Tabel 14. Use Case Mengelola Data Pengabdian Masyarakat

Nama Use Case	**Mengelola pengabdian masyarakat**
Kebutuhan	Sistem menyediakan fitur tambah, ubah dan hapus
Tujuan	Dosen dapat mengelola data pengabdian masyarakat
Kondisi Awal	Dosen sudah masuk

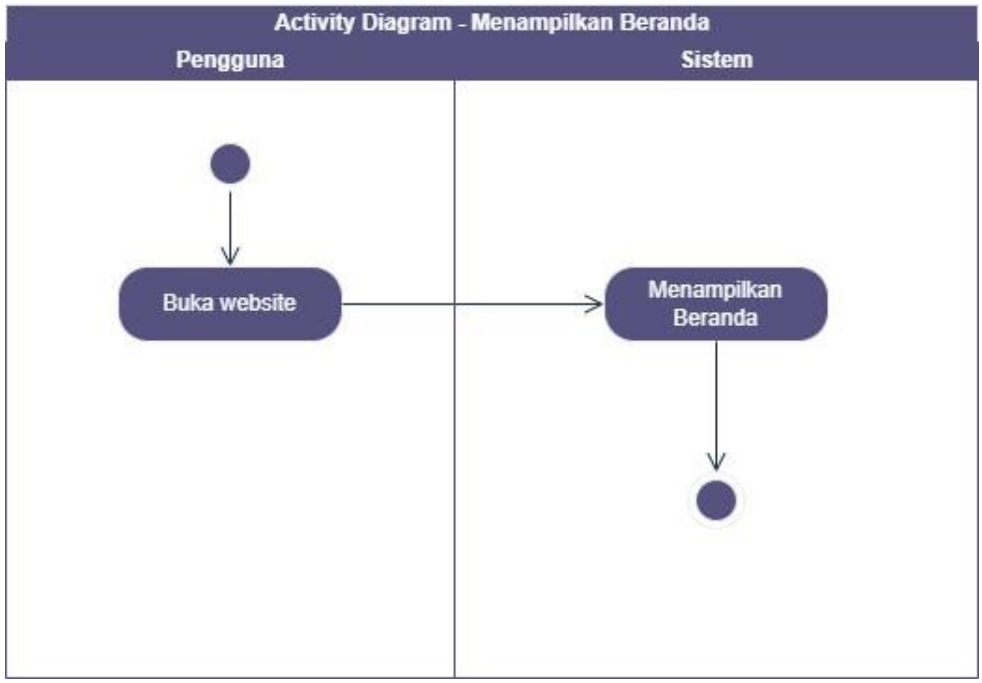
Kondisi Akhir	Data pengabdian masyarakat tersimpan atau diperbarui
Kondisi Gagal	Gagal mengelola data pengabdian masyarakat
Aktor	User, dosen
Alur Utama	1. Dosen membuka menu pengabdiam masyarakat 2. Dosen menambhakan, mengubah, dan menghapus data 3. Sistem menyimpan perubahan
Alur Alternatif	Data tidak di hapus, diperbarui, atau ditambahkan

Use case diagram ini membantu menggambarkan interaksi utama yang terjadi dalam sistem guna untuk memastikan kelancaran data yang akan ditampilkan oleh pengguna (dosen).

3.2.2 *Activity Diagram*

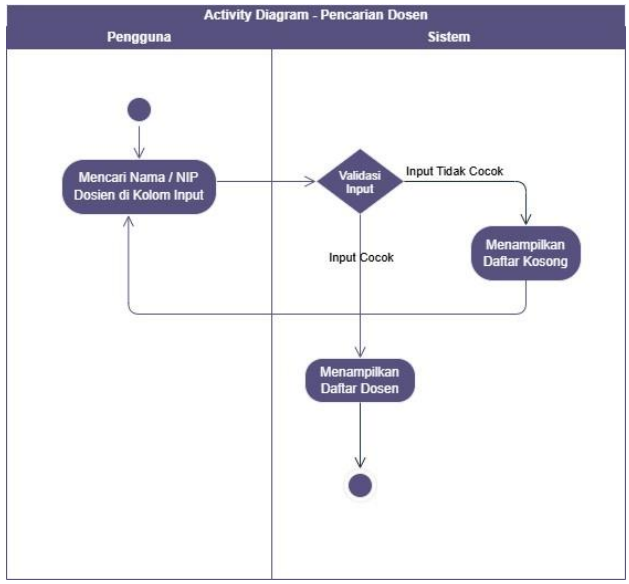
Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan alur kerja atau aktivitas yang terjadi pada suatu sistem atau proses bisnis. Diagram ini menggunakan simbol – simbol khusus untuk menunjukan urutan aktivitas, tindakan, dan keputusan dalam suatu proses.

1. User



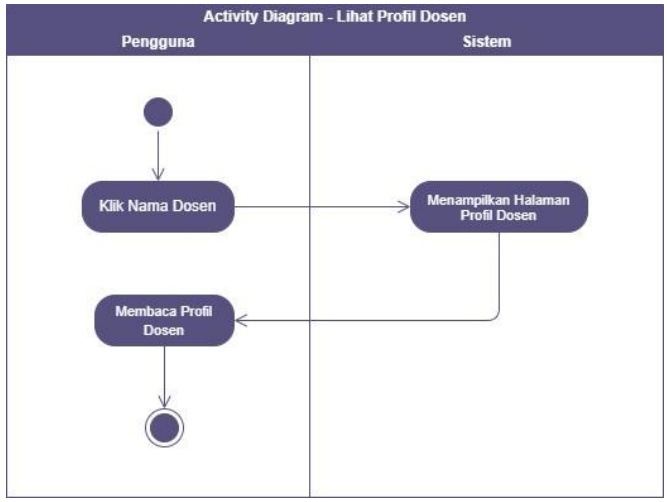
Gambar 4. Activity Diagram Menampilkan Beranda

Activity diagram menampilkan beranda menggambarkan alur Ketika pengguna pertama kali mengakses portal inspire. Proses dimulai saat pengguna membuka website melalui browser, kemudian sistem menerima permintaan dan memuat data yang diperlukan. Halaman ini berfungi sebagai titik awal navigasi untuk mengakses berbagai fitur yang tersedia pada sistem.



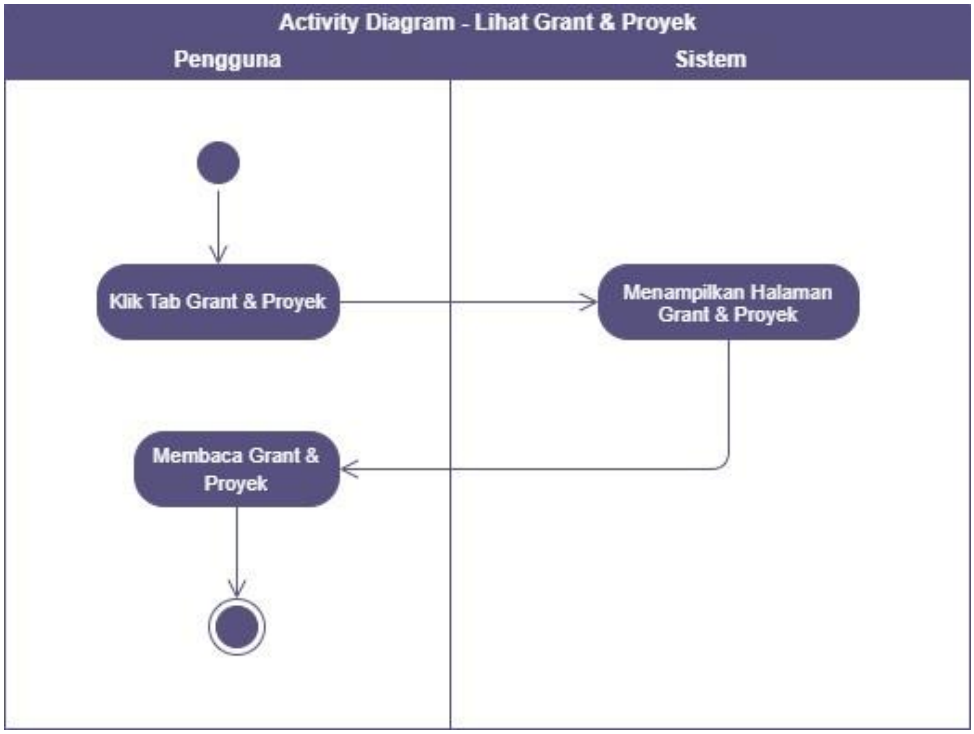
Gambar 5. Activity Diagram Pencarian Dosen

Activity diagram pencarian dosen menggambarkan proses pencarian staf akademik berdasarkan kata kunci tertentu. Proses dimulai Ketika pengguna mengakses fitur pencarian dan memasukkan nama dosen atau kata kunci yang relevan. Sistem kemudian melakukan pencocokan data dengan basis data yang tersedia. Jika data ditemukan, sistem akan menampilkan daftar hasil pencarian yang sesuai. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan data yang cocok, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan sehingga pengguna dapat mencoba melakukan pencarian kembali



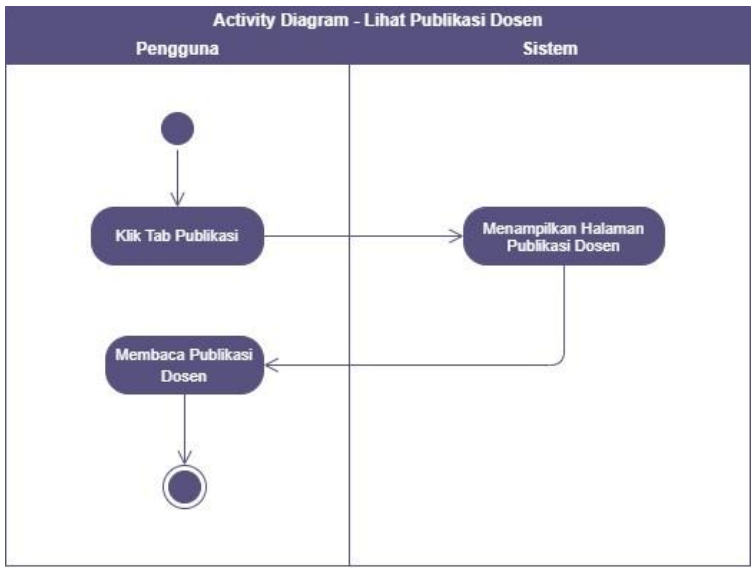
Gambar 6. Activity Diagram Lihat Profil Dosen

Activity diagram melihat pencarian disen menjelaskan alur Ketika pengguna ingin memperoleh informasi lengkap mengenai seorang dosen. Setelah pengguna memilih satu nama dosen dari hasil pencarian atau daftar staf, sistem mengambil data profil yang tersimpan dalam basis data. Data tersebut meliputi identitas dosen, bidang keahlian, informasi kontak, serta data akademik lainnya. Selanjutnya, sistem menampilkan seluruh informasi tersebut pada halaman profil dosen sehingga pengguna dapat melihat informasi secara lengkap dan terstruktur.



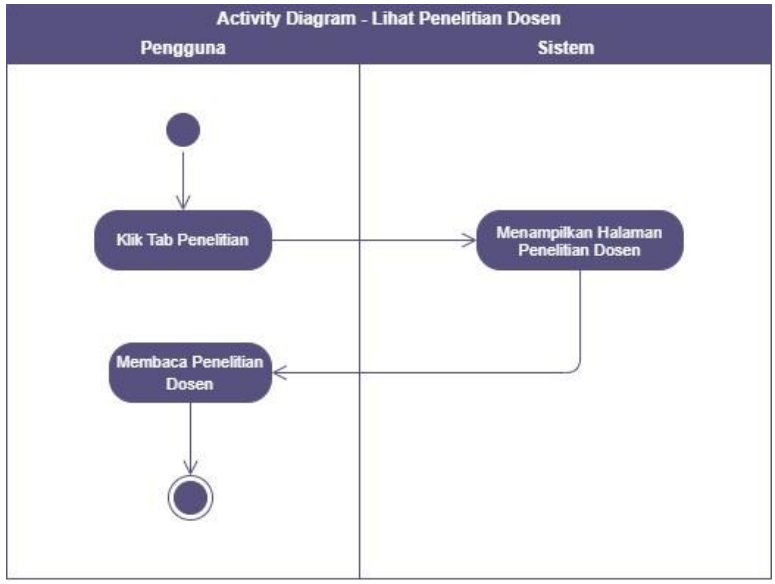
Gambar 7. Activity Diagram Lihat Grant & Proyek

Activity diagram melihat grant & proyek menggambarkan proses akses informasi hibah penelitian dan proyek yang dimiliki dosen. Pengguna terlebih dahulu membuka halaman proses dan memilih menu grant & proyek. Sistem kemudian mengambil data grant & proyek yang terkait dengan dosen tersebut dari basis data. Setelah proses pengembalian data selesai, sistem menampilkan daftar grant & proyek beserta informasi pendukungnya sehingga pengguna dapat mengetahui aktivitas penelitian dan pendanaan yang dimiliki dosen



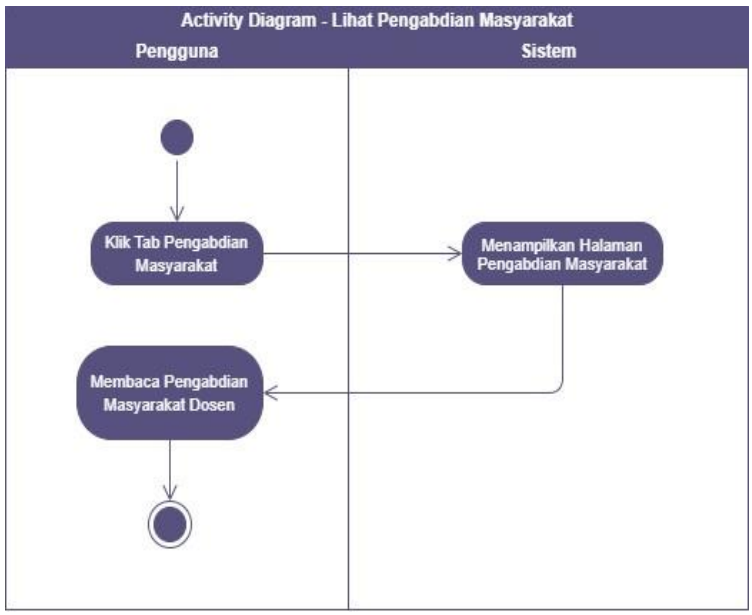
Gambar 8. Activity Diagram Lihat Publikasi Dosen

Activity diagram melihat publikasi dosen menunjukkan proses penampilan daftar karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh dosen. Ketika pengguna memilih menu publikasi pada halaman profil dosen, sistem melakukan pengambilan data publikasi yang tersimpan dalam basis data. Data yang diperoleh kemudian ditampilkan dalam bentuk daftar publikasi yang berisi informasi seperti judul, penulis, tahun terbit, dan jenis publikasi. Melalui fitur ini, pengguna dapat menelusuri rekam jejak publikasi akademik dosen secara mudah



Gambar 9. Activity Diagram Lihat Penelitian Dosen

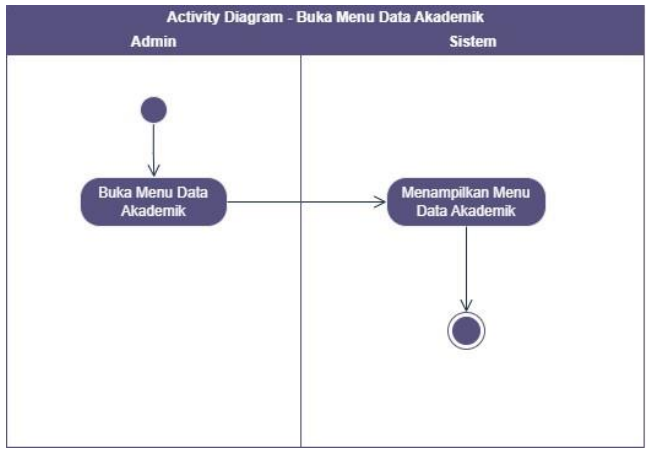
Activity diagram melihat penelitian dosen menggambarkan proses penampilan data penelitian yang pernah atau sedang dilakukan oleh dosen. Pengguna mengakses menu penelitian pada halaman profil dosen, kemudian sistem mengambil data penelitian yang berkaitan dengan dosen tersebut dari basis data. Setelah data berhasil diperoleh, sistem menampilkan daftar penelitian lengkap dengan informasi pendukung seperti judul penelitian, penulis, abstrak, dan waktu pelaksanaan penelitian sehingga pengguna dapat mengetahui aktivitas penelitian dosen secara lebih rinci



Gambar 10. Activity Diagram Lihat Pengabdian Masyarakat

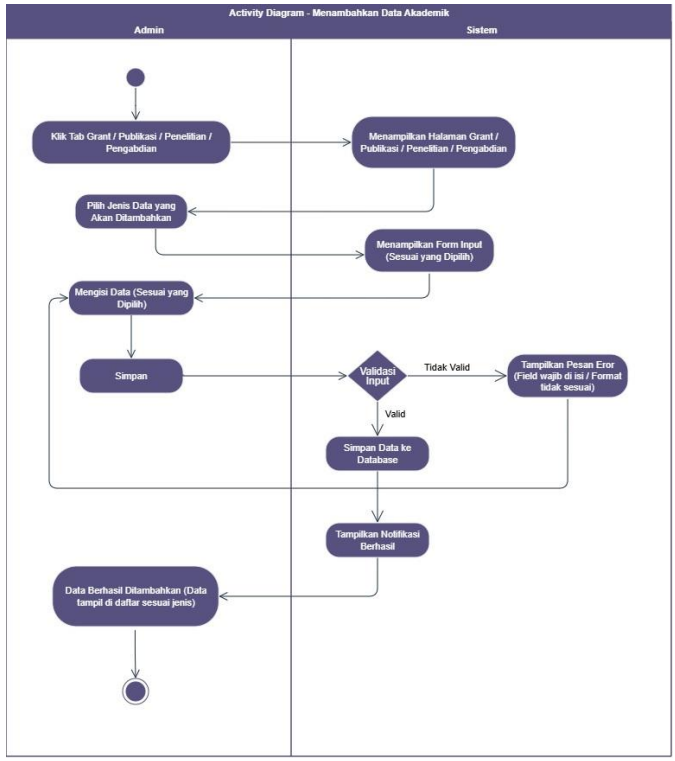
Activity diagram melihat pengabdian masyarakat menjelaskan alur penampilan data kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen. Proses dimulai ketika pengguna memilih menu pengabdian masyarakat pada halaman profil dosen. Sistem kemudian mengambil data kegiatan yang tersimpan pada basis data dan menampilkannya kepada pengguna. Informasi yang ditampilkan mencakup judul kegiatan, pelaksana, abstrak kegiatan, serta waktu pelaksanaan sehingga pengguna dapat mengetahui kontribusi dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Admin



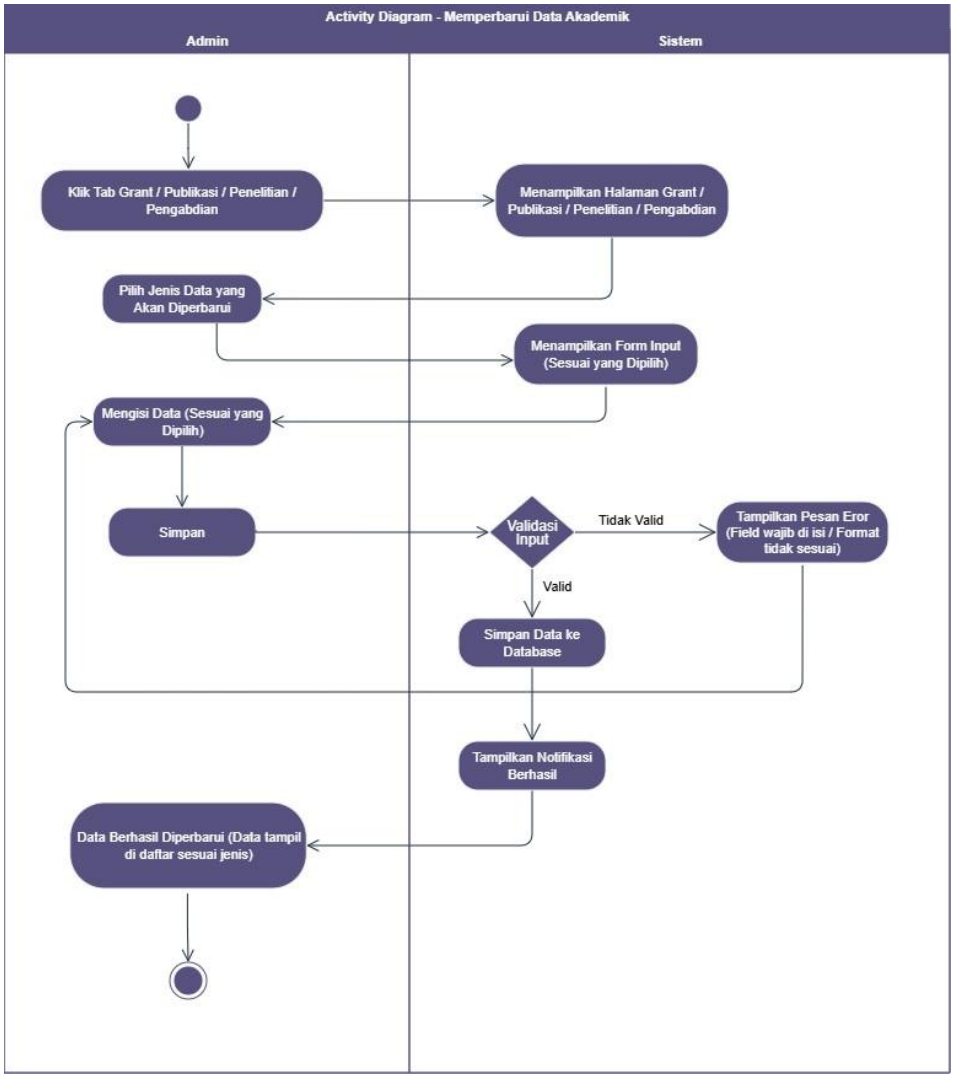
Gambar 11. Activity Diagram Buka Menu Data Akademik

Activity diagram membuka menu data akademik menggambarkan aktivitas dosen setelah berhasil masuk ke dalam sistem. Dosen memilih menu data akademik yang tersedia pada halaman personal page untuk mengakses data yang dapat dikelola. Sistem kemudian memverifikasi hak akses pengguna dan menampilkan halaman pengelolaan data akademik yang berisi berbagai kategori data seperti publikasi, penelitian, grant & proyek, serta pengabdian masyarakat.



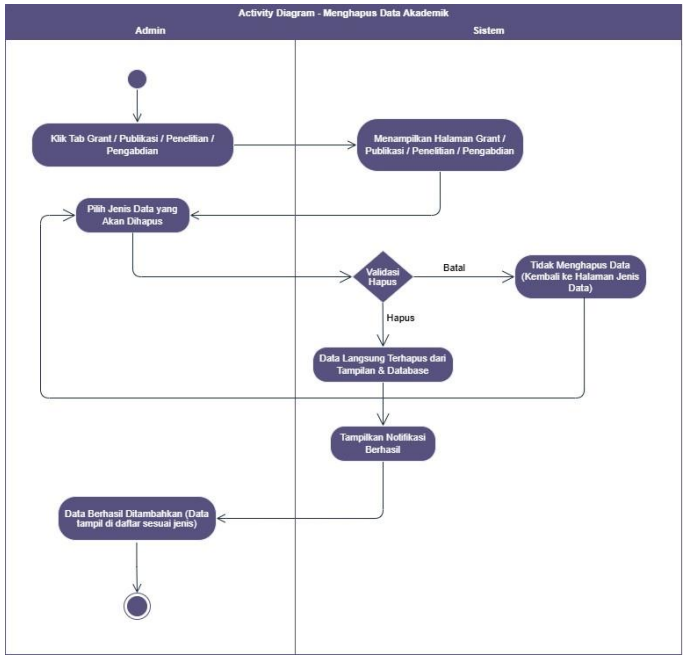
Gambar 12. Activity Diagram Menambahkan Data Akademik

Activity diagram menambahkan data akademik menunjukkan proses penambahan data baru oleh dosen. Dosen memilih kategori data yang akan ditambahkan, kemudian mengisi formulir yang tersedia dengan informasi yang diperlukan. Setelah data diinput, sistem melakukan validasi untuk memastikan data telah sesuai dengan ketentuan. Jika validasi berhasil, data akan disimpan ke dalam basis data dan sistem menampilkan pesan bahwa proses penambahan data berhasil dilakukan.



Gambar 13. Activity Diagram Memperbarui Data Akademik

Activity diagram memperbarui data akademik menggambarkan proses perubahan data yang telah tersimpan sebelumnya. Dosen memilih data yang ingin diperbarui, kemudian sistem menampilkan informasi yang sudah ada pada formulir edit. Setelah dosen melakukan perubahan dan menyimpan data, sistem melakukan validasi terhadap data yang diperbarui. Jika validasi berhasil, sistem menyimpan perubahan ke basis data dan menampilkan informasi bahwa proses pembaruan data berhasil dilakukan

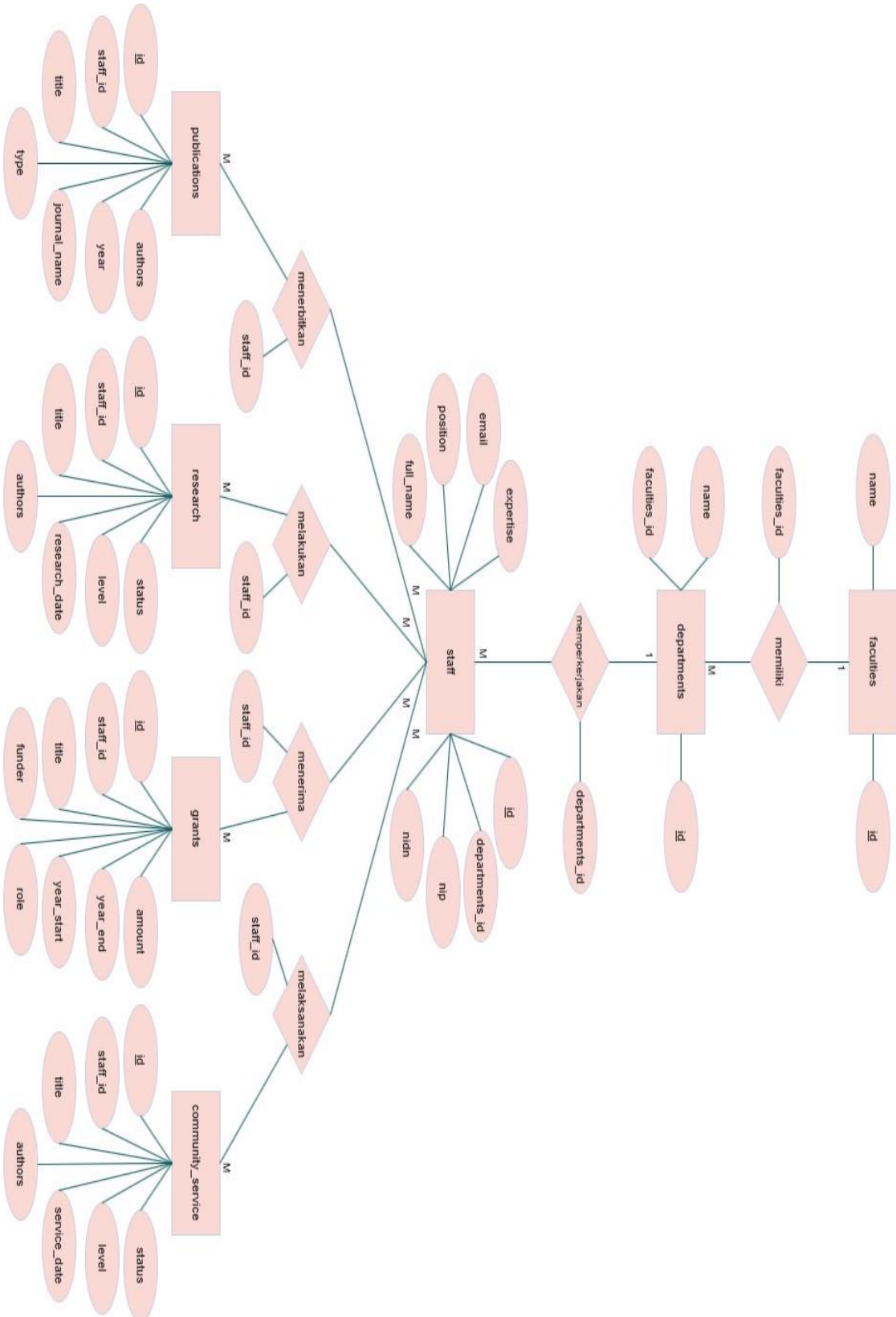


Gambar 14. Activity Diagram Menghapus Data Akademik

Activity diagram menghapus data akademik menjelaskan proses penghapusan data yang dilakukan oleh dosen. Dosen memilih data yang akan dihapus, kemudian sistem menampilkan konfirmasi sebagai langkah keamanan untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja. Setelah dosen memberikan konfirmasi, sistem menghapus data dari basis data dan memperbarui daftar data yang ditampilkan. Dengan demikian, data yang tidak lagi diperlukan dapat dihapus secara aman dan terkontrol dari sistem

3.2.3 *Entity Relationship Diargam* (ERD)

ERD adalah diagram yang menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam basis data. ERD membantu merancang struktur database serta memahami keterkaitan data. Pada sistem direktori staf akademik, ERD menunjukkan hubungan antara data dosen, fakultas, publikasi, dan mata kuliah yang tersimpan dalam database.



Gambar 15. Entity Relations Diagram (ERD)

Gambar 6, berikut adalah penjelasan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang ada pada Gambar 6 untuk website pencarian profil dosen di universitas sam ratulangi.

1. Entitas *faculties*

   Tabel ini menyimpan semua daftar fakultas yang ada di universitas sam ratulangi.

   - Atribut : id, name.
   - Hubungan : one to many.
   - Relasi : contains

2. Entitas departements

   Tabel ini menyimpan daftar departemen atau jurusan. Setiap departemen berada dibawah satu fakultas.

   - Atribut : id, name, faculty_id
   - Hubungan : one to many, many to one
   - Relasi : offers, contains

3. Entitas staff

   Ini adalah tabel inti (utama) dari seluruh sistem. Menyimpan data identitas dasar setiap dosen.

   - Atribut : id, name, expertise, nip, email, nidn, position
   - Hubungan : one to many, many to one
   - Relasi : employs, publishes, conducts, receives, preforms.

4. Entitas publication

   Tabel ini menyimpan informasi jurnal publikasi yang sudah di publis dosen.

   - Atribut : staff_id, journal_name, document_path, volumes, title, type, authors, abstracts, year
   - Hubungan : many to one.
   - Relasi : publishes

5. Entitas research

   Tabel ini menyimpan informasi jurnal publikasi yang sudah di publis dosen.

   - Atribut : staff_id, title, author, abstracs, document_path, research_date
   - Hubungan : many to one

- Relasi : conducts

6. Entitas grant & project

   Tabel ini menyimpan informasi hibah atau dana penelitian yang pernah diterima atau sedang dijalankan oleh dosen.

   - Atribut : staff_id, title, year, descrption, document_path, amount, funder
   - Hubungan : many to one
   - Relasi : receives

7. Entitas community_services

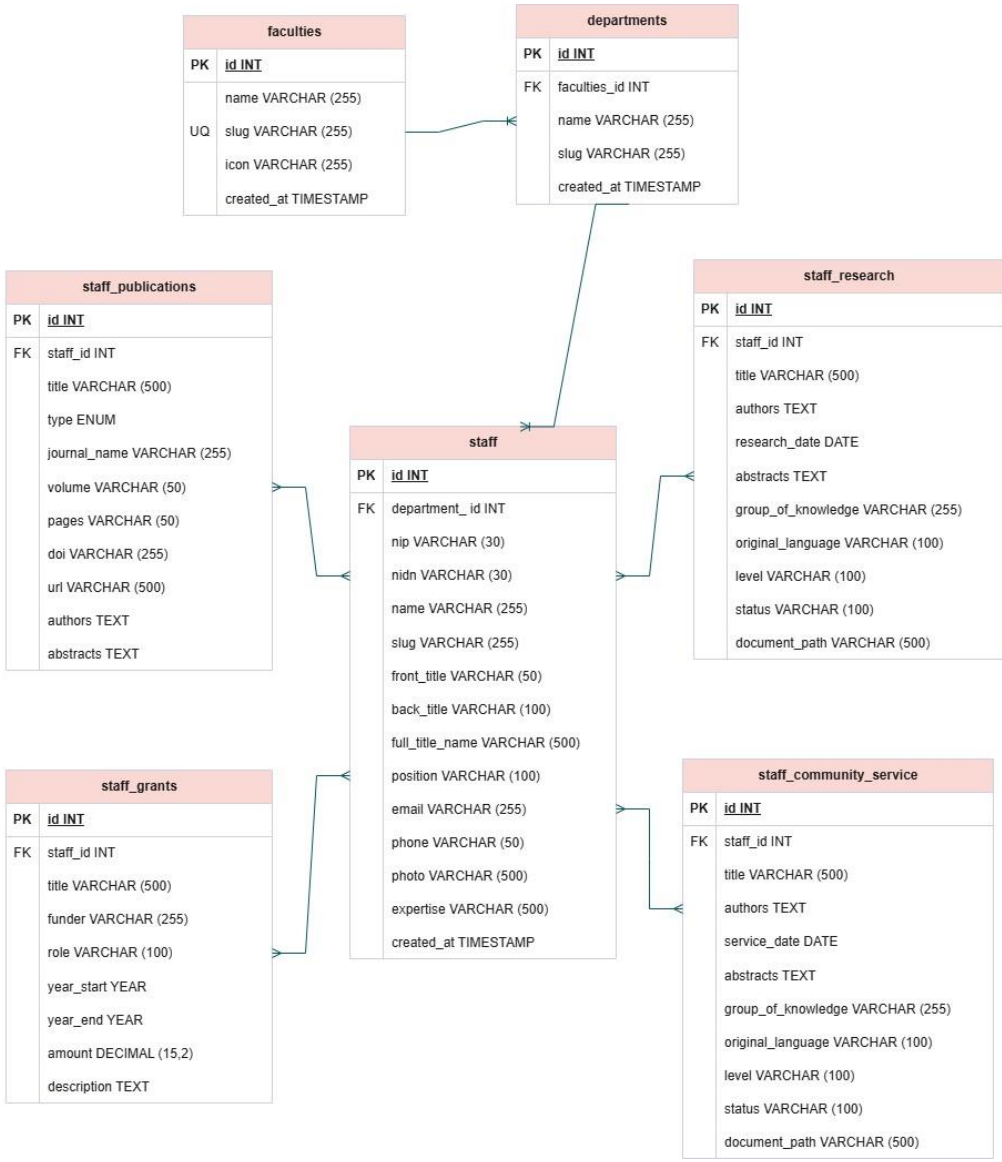
   Tabel ini menyimpan informasi community_service yang pernah dilakukan oleh dosen.

   - Atribut : staff_id, title, authors, abstracts, document_path, service_date
   - Hubungan : many to one - Relasi : preforms.

ERD ini mendefinisikan hubungan antar entitas dalam website pencarian profil dosen yang ada di universitas sam ratulangi. Setiap tabel saling terhubung dengan relasi *One-to-One, One-to-Many,* dan, *Many-to-One*, yang mencerminkan bagaimana data *faculties, departements, staff, staff_profile, staff_publication, staff_grants, staff_coureses* saling terhubungan. Struktur ini memastikan keterikatan dan pengelolaan data yang efisien.

3.2.4 Rancangan Database

Dalam dunia teknologi informasi, perancangan database merupakan Langkah penting untuk menentukan dan mengatur data yang dibutuhkan dalam mendukung berbagai desain sistem.



Gambar 16. Diagram Rancangan Database

Tabel 15. Rancangan Database

No.	Nama Entitas	Deskripsi	Kegiatan	Atribut
1.	*faculties*	Entitas yang berisi semua daftar fakultas yang ada di universitas sam ratulangi	Tempat yang menyimpan data daftar fakultas.	id: *primary key*, nomor unik pengenal setiap fakultas. *name*: *unique*, nama lengkap fakultas. *slug*: *unique*, versi nama fakultas untuk URL *icon*: nama file ikon atau gamber yang mewakili fakultas. *created_at* : tanggal dan waktu data fakultas pertama kali dibuat.

2.	*departements*	Entitas ini berisi daftar departemen atau jurusan.	Tempat yang menyimpan data daftar departemen yang ada pada setiap fakultas.	id: *primary key*, nomor unik pengenak setiap departemen atau jurusan. *faculty_id*: *foreign key*, departemen berada di salah satu fakultas yang mengacu pada tabel fakultas. *name*: nama departemen atau jurusan. *slug*: versi nama untuk URL. *created_at*: tanggal data departemen dibuat.
3.	staff	Entitas yang berisi semua data identitas dasar setiap dosen.	User yang mengakses dan mengelola website.	id: *primary key*, nomor unik pengenal setiap dosen. *departement_id*: *foreign key,* jurusan setiap dosen yang mengacu pada table *departements.* nip: Nomor Induk Pegawai, nomor resmi dosen sebagai pegawai negeri. nidn: Nomor Induk Dosen Nasional, nomor resmi dosen dari Kemdikbud. *name*: nama lengkap dosen. *slug*: *unique*, versi nama untuk URL profil. *front_title*: gelar nama depan. *back_title*: gelar nama belakang. *full_title_name*: nama lengkap beserta title. *position*: jabatan dosen. email: Alamat email resmi dosen. *expertise*: bidang keahlian. *created_at*: tanggal data dosen pertama kali dimasukkan. *update_at*: tanggal terakhir data dosen diperbarui *prodi_id:* program studi dosen.

4.	publication	Entitas yang berisi daftar karya ilmiah yang diterbitkan oleh dosen, seperti jurnal, buku, atau prosiding.	Tempat mengelola publikasi karya ilmiah yang di terbitkan oleh setiap dosen.	id: *primary key*, nomor unik pengenal setiap publikasi. *staff_id*: *foreign key*, publikasi ini milik dosen mana yang mengacu pada tabel staff. *title*: judul karya ilmiah. *type*: jenis publikasi (jurnal, buku, prosiding, dsb). *journal_name*: nama jurnal atau penerbit tempat karya diterbitkan. *year*: tahun terbit. *volume*: usia jurnal. *pages*: halaman jurnal *doi*: Digital Object Identifier, kode unik pengenal dokumen digital. *url:* link untuk mengkases publikasi secara online. *authors*: daftar semua nama penulis. *abstract*: ringkasan isi dari karya ilmiah. *group_of_knowledge*: Kumpulan informasi valid data. *original_language:* bahasa dalam jurnal *level*: level jurnal *status*: status publikasi. *document_path*: link untuk membuka dokumen (alamat folder)
5.	research	Entitas yang berisi data penelitian.	Tempat yang menyimpan data penelitian	id: *primary key*, nomor unik pengenal setiap *staff_id* : foreign key, data pada tabel ini diambil dengan mengacu pada tabel staff. *title*: judul penelitian *authors*: daftar semua nama penulis. *penelitian_date*: tanggal penelitian. *abstract*: ringkasan isi dari karya ilmiah.

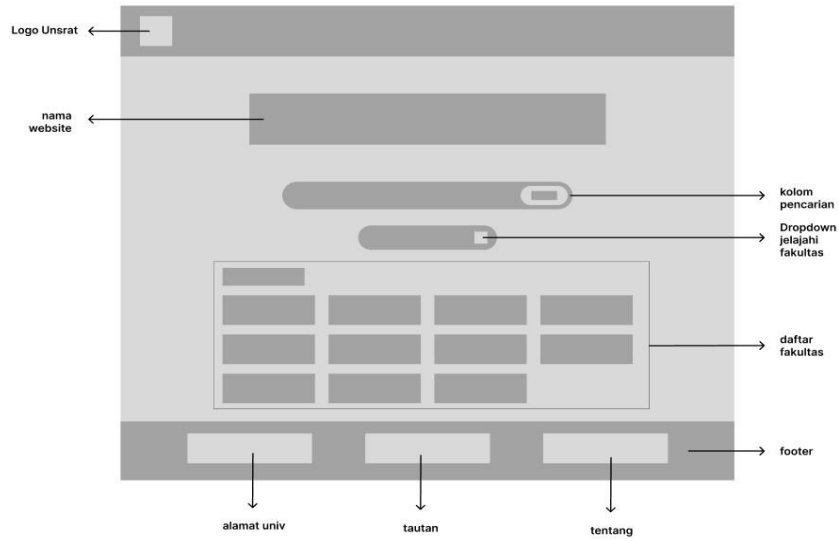
				group_of_knowledge: Kumpulan informasi valid data. *original_language:* bahasa dalam jurnal *level*: level jurnal *status:* status publikasi. *document_path*: link untuk membuka dokumen (alamat folder)
6.	grant & project	Entitas yang berisi informasi dana penelitian yang pernah di terima atau sedang dijalankan oleh dosen.	Tempat mengelola dana penelitian.	id: *primary key*, nomor unik pengenal setiap *staff_id* : foreign key, data pada tabel ini diambil dengan mengacu pada tabel staff. *title*: judul penelitian *authors*: daftar semua nama penulis. *penelitian_date*: tanggal penelitian. *abstract*: ringkasan isi dari karya ilmiah. *group_of_knowledge:* Kumpulan informasi valid data. *original_language:* bahasa dalam jurnal *level:* level jurnal *status*: status publikasi. *document_path*: link untuk membuka dokumen (alamat folder)
7.	community_research	Entitas yang berisi pengabdian dosen kenapa masyarakat	Tempat menyimpan data pengabdian	id: *primary key*, nomor unik pengenal setiap *staff_id* : foreign key, data pada tabel ini diambil dengan mengacu pada tabel staff. *title*: judul pengabdian pada masyarakat *authors*: daftar semua nama penulis. *service_date*: tanggal pelaksanaan kegiatan. *abstract*: ringkasan isi dari karya ilmiah. *group_of_knowledge*: Kumpulan informasi valid data. *original_language:* bahasa dalam jurnal *level*: level jurnal *status:* status publikasi. *document_path;* link untuk membuka dokumen (alamat folder)

3.2.5 *User Interface* (UI)

Perancangan UI pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan menciptakan tampilan visual yang menarik dan responsive, serta konsisten dengan identitas digital Universitas Sam Ratulagi.

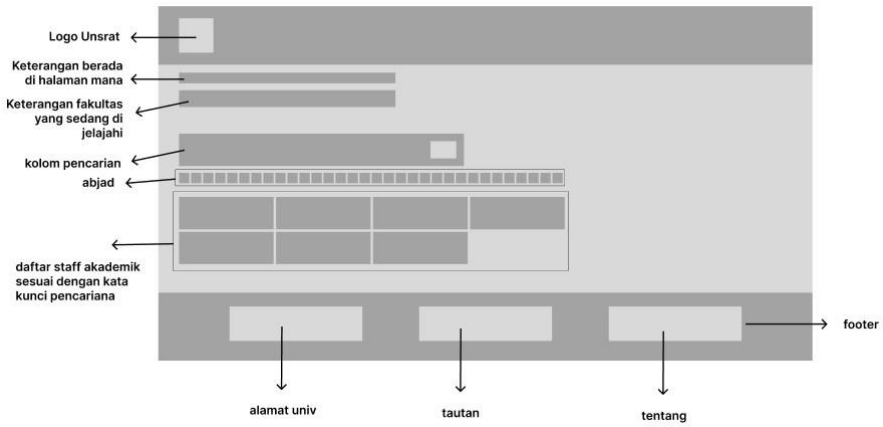
1. Hak Akses Mahasiswa

a) Low – Fidelity



Gambar 17. Tampilan Wireframe Halaman Utama Mahasiswa

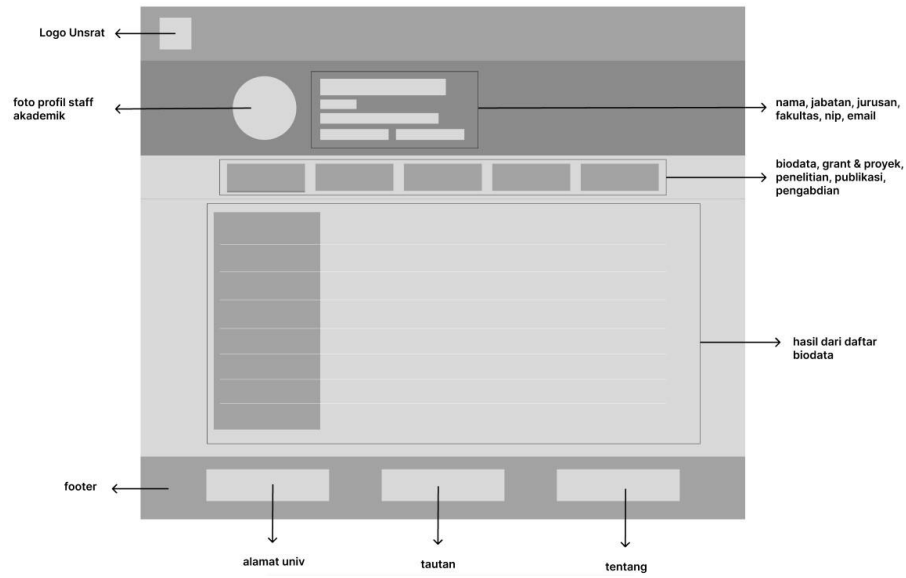
Wireframe halaman utama mahasiswa merupakan rancangan awal antarmuka yang berfungsi sebagai halaman utama sistem. Pada halaman ini terdapat komponen utama berupa navbar, kolom pencarian staf akademik, serta daftar fakultas yang tersedia di Universitas Sam Ratulangi.



Gambar 18. Tampilan Wireframe Fakultas Mahasiswa

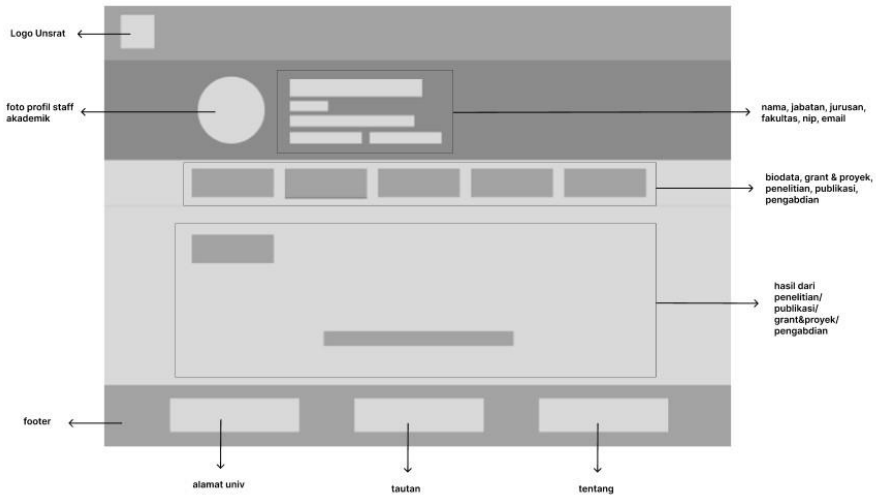
Wireframe halaman fakultas mahasiswa dirancang untuk menampilkan daftar staf akademik berdasarkan fakultas yang dipilih pengguna. Informasi dosen ditampilkan dalam bentuk daftar atau kartu sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan eksplorasi data. Halaman ini berfungsi sebagai media navigasi yang membantu pengguna menemukan dosen tanpa harus menggunakan fitur pencarian. Selain itu, pengelompokan dosen berdasarkan fakultas membuat informasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna. Setiap data dosen yang ditampilkan dapat dipilih untuk melihat informasi lebih rinci mengenai profil akademik yang dimiliki. Desain halaman juga dibuat sederhana dan responsif agar dapat diakses dengan nyaman melalui berbagai perangkat.

.



Gambar 19. Tampilan Wireframe Biodata Mahasiswa

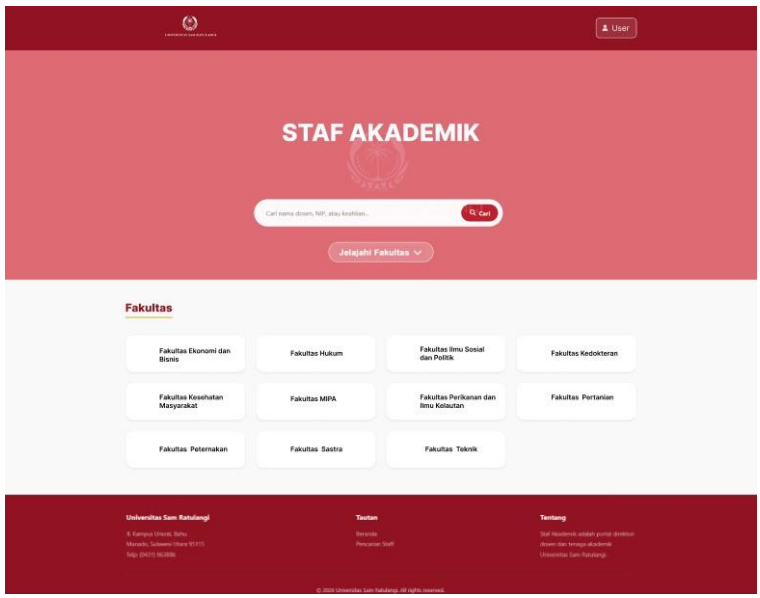
Wireframe biodata mahasiswa menampilkan rancangan halaman profil dosen yang berisi informasi identitas dan data akademik secara lengkap. Informasi yang ditampilkan meliputi nama, NIP, NIDN, jabatan, email, bidang keahlian, serta informasi pendukung lainnya. Penyusunan informasi dilakukan secara terstruktur untuk memudahkan pengguna dalam memahami profil dosen yang dipilih.



Gambar 20. Tampilan Wireframe Halaman grant & proyek, publikasi, penelitian, pengabdian masyarakat Mahasiswa.

Wireframe ini menggambarkan halaman yang digunakan untuk menampilkan data akademik dosen secara lebih rinci. Informasi yang ditampilkan mencakup data publikasi, penelitian, grant dan proyek, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setiap kategori data ditampilkan dalam bentuk daftar yang mudah dibaca sehingga pengguna dapat menelusuri riwayat akademik dosen secara sistematis.

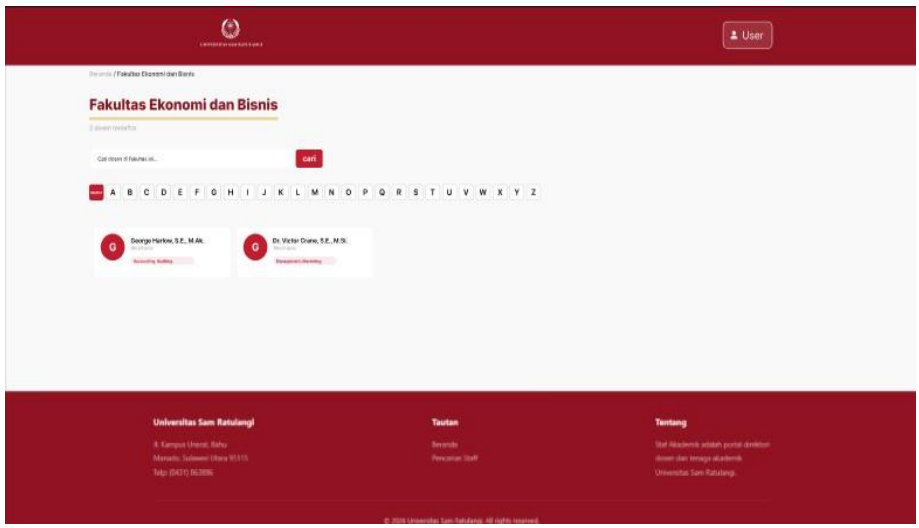
b) High – Fidelity



Gambar 21. Tampilan User Interface Halaman Utama Mahasiswa

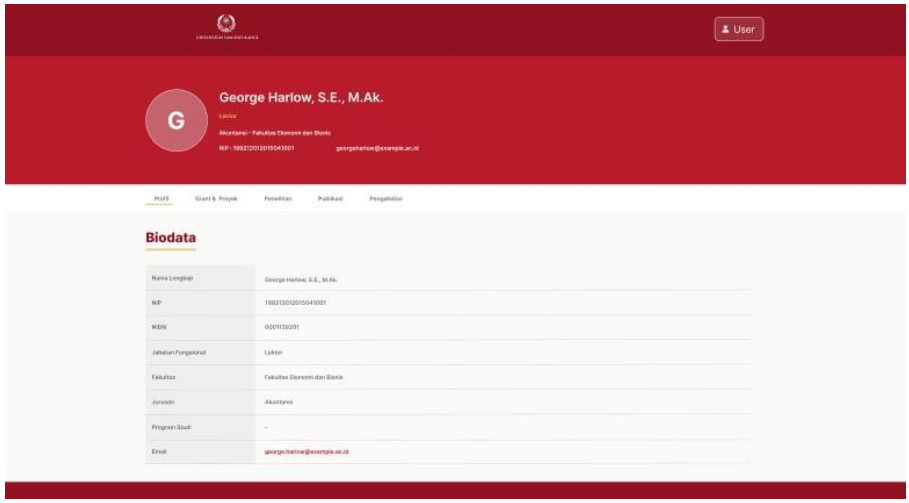
Tampilan user interface halaman utama mahasiswa merupakan implementasi visual dari rancangan wireframe yang telah dibuat

sebelumnya. Halaman ini menampilkan navbar sebagai sarana navigasi utama, kolom pencarian staf akademik untuk mempermudah pengguna menemukan dosen berdasarkan kata kunci tertentu, serta fitur jelajahi fakultas yang menampilkan daftar fakultas di Universitas Sam Ratulangi. Penggunaan warna, ikon, dan tata letak dirancang konsisten dengan identitas Portal INSPIRE sehingga menghasilkan tampilan yang modern, informatif, dan mudah digunakan oleh pengguna.



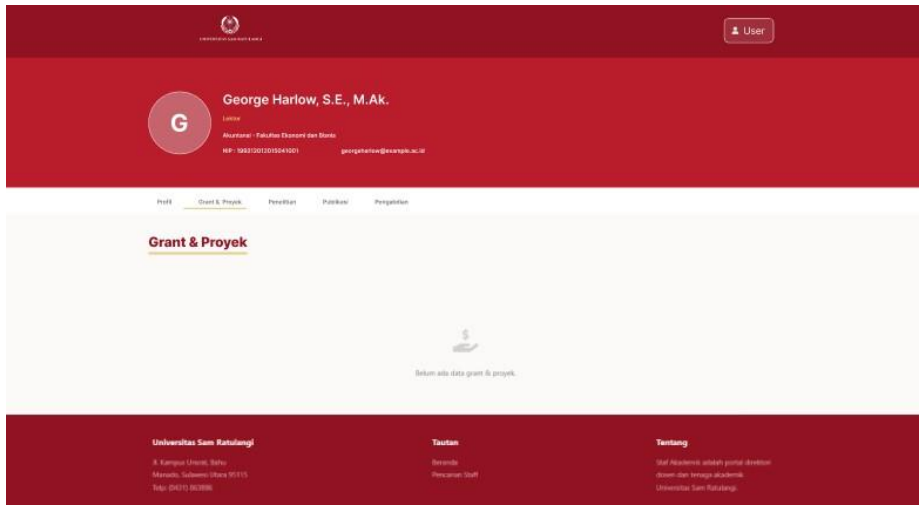
Gambar 22. Tampilan User Interface Fakultas Mahasiswa

Halaman fakultas mahasiswa menampilkan daftar staf akademik berdasarkan fakultas yang dipilih pengguna. Informasi dosen disajikan dalam bentuk daftar yang terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam menelusuri dan menemukan dosen yang diinginkan. Selain menampilkan identitas dasar dosen, halaman ini juga berfungsi sebagai penghubung menuju halaman profil dosen untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.



Gambar 23. Tampilan User Interface Mahasiswa Biodata Dosen

Halaman biodata mahasiswa menampilkan profil lengkap staf akademik yang dipilih. Informasi yang ditampilkan meliputi foto profil, nama, NIP, NIDN, jabatan, alamat email, bidang keahlian, serta informasi akademik lainnya yang relevan. Tata letak halaman dirancang secara sistematis dengan pembagian informasi yang jelas sehingga pengguna dapat memahami profil dosen secara cepat dan mudah.



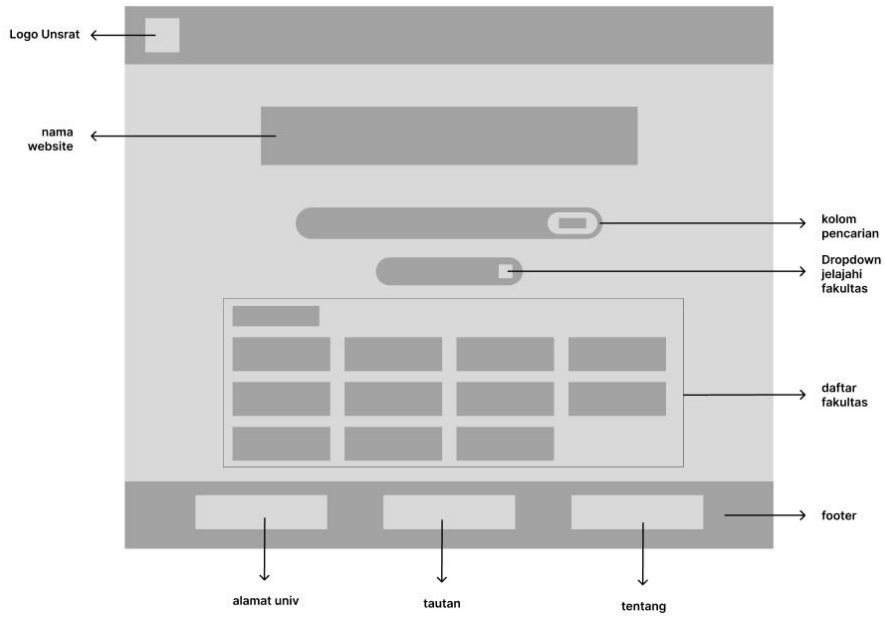
Gambar 24. Tampilan User Interface Halaman grant & proyek, publikasi, penelitian, pengabdian masyarakat Mahasiswa

Halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh aktivitas akademik dosen yang terdiri dari grant dan proyek, penelitian, publikasi ilmiah, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Informasi disajikan dalam bentuk daftar yang terorganisasi sehingga

memudahkan pengguna untuk menelusuri riwayat akademik dosen. Melalui halaman ini, mahasiswa dapat memperoleh gambaran mengenai produktivitas dan kontribusi akademik dosen secara lebih mendalam.

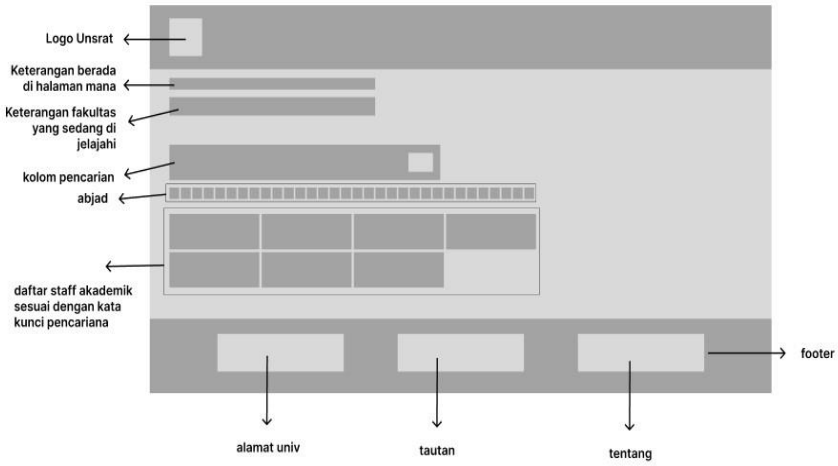
2. Hak Akses Dosen

a) Low – Fidelity



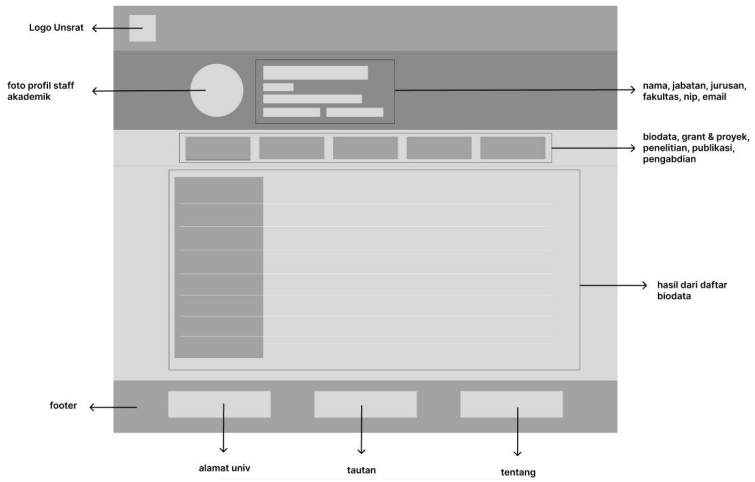
Gambar 25. Tampilan Wireframe Halaman Utama Dosen

Wireframe halaman utama dosen memiliki fungsi yang sama dengan halaman utama mahasiswa, namun dilengkapi dengan akses menuju fitur pengelolaan data pribadi. Halaman ini menjadi titik awal bagi dosen untuk mengakses informasi profil, data akademik, serta fitur manajemen data yang tersedia dalam personal page. Tata letak dirancang agar navigasi menuju fitur pengelolaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.



Gambar 26. Tampilan Wireframe Fakultas Dosen

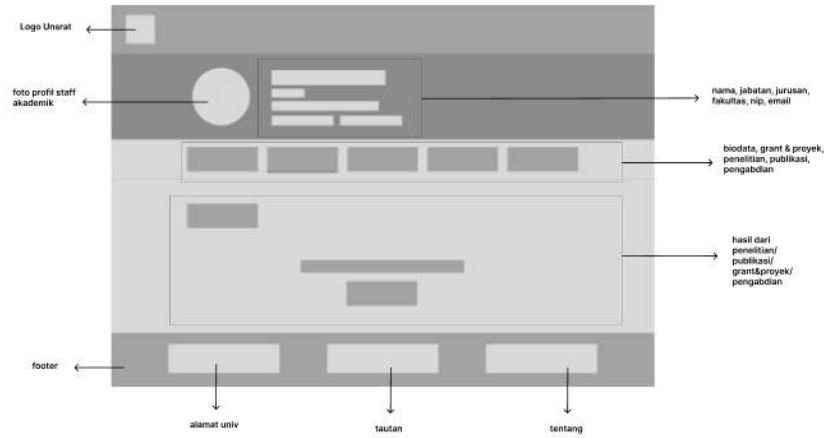
Wireframe halaman fakultas dosen menampilkan daftar staf akademik berdasarkan fakultas tertentu dengan tampilan yang serupa dengan halaman mahasiswa. Selain berfungsi sebagai media pencarian dan eksplorasi data dosen lain, halaman ini juga memungkinkan dosen mengakses profil akademiknya sendiri melalui sistem yang terintegrasi.



Gambar 27. Tampilan Wireframe Biodata Dosen

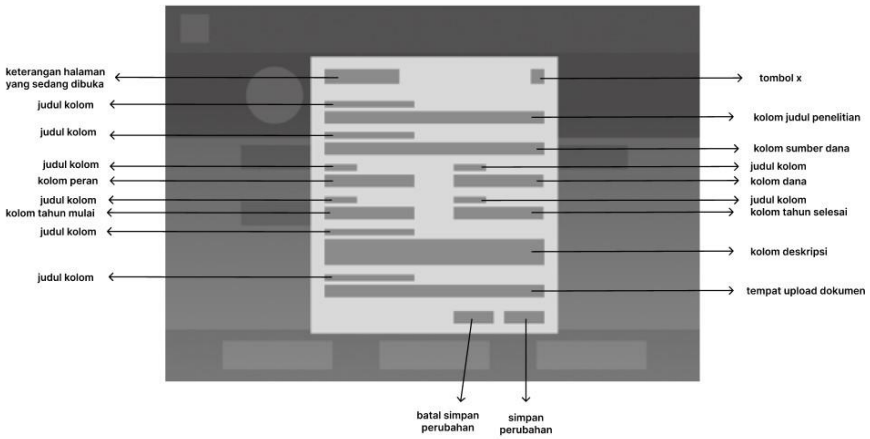
Wireframe biodata dosen dirancang sebagai halaman personal page yang menampilkan data identitas dosen secara lengkap sekaligus menyediakan fitur pengelolaan data. Pada halaman ini dosen dapat melihat dan memperbarui informasi pribadi seperti foto profil, alamat email, bidang keahlian, serta informasi lainnya yang diizinkan untuk

diubah. Desain halaman dibuat sederhana agar proses pengelolaan data dapat dilakukan dengan mudah.



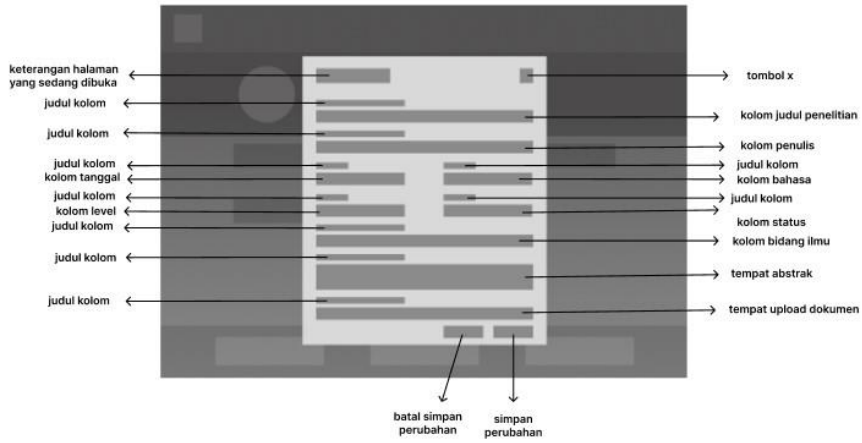
Gambar 28. Tampilan Wireframe Halaman grant & proyek Dosen

Wireframe halaman grant dan proyek dosen digunakan untuk menampilkan seluruh data hibah penelitian dan proyek yang dimiliki dosen. Selain menampilkan informasi, halaman ini juga menyediakan kontrol untuk menambah, mengubah, dan menghapus data.



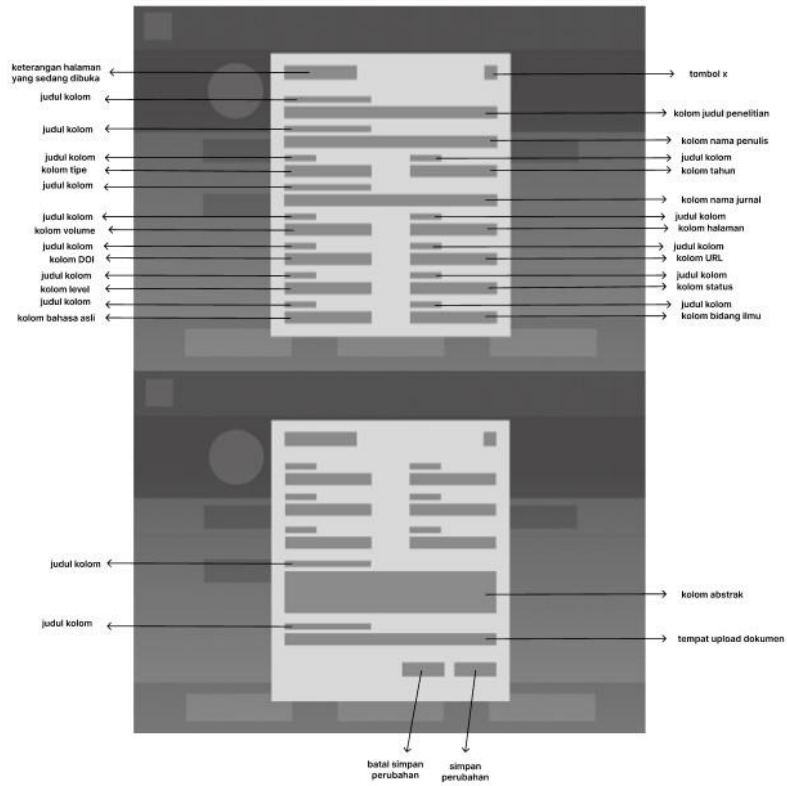
Gambar 29. Tampilan wireframe update grant & proyek Dosen

Wireframe update grant dan proyek menunjukkan rancangan formulir yang digunakan dosen untuk melakukan perubahan data grant dan proyek. Formulir ini menyediakan berbagai kolom input yang harus diisi sesuai informasi yang dimiliki dosen. Setelah data diperbarui dan disimpan, sistem akan melakukan validasi sebelum menyimpan perubahan ke dalam basis data.



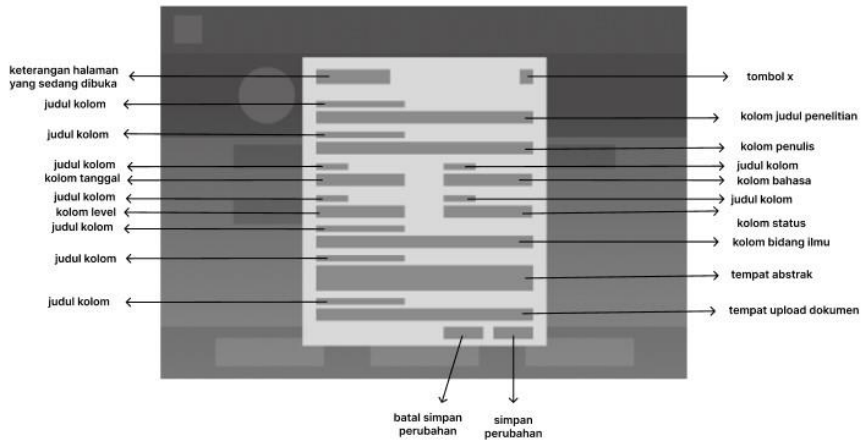
Gambar 30. Tampilan wireframe update penelitian Dosen

Wireframe update penelitian menggambarkan halaman formulir yang digunakan dosen untuk menambahkan maupun memperbarui data penelitian. Informasi yang dapat dikelola meliputi judul penelitian, penulis, abstrak, tanggal penelitian, serta dokumen pendukung. Rancangan antarmuka dibuat agar proses pengelolaan data penelitian dapat dilakukan secara efisien dan terstruktur.



Gambar 31. Tampilan wireframe update publikasi Dosen

Wireframe update publikasi digunakan sebagai media pengelolaan data publikasi ilmiah dosen. Melalui halaman ini, dosen dapat menambahkan, memperbarui, atau menghapus informasi publikasi seperti judul karya ilmiah, jenis publikasi, nama jurnal, tahun terbit, serta dokumen publikasi. Antarmuka dirancang untuk memudahkan proses pencatatan dan pemeliharaan data publikasi akademik.

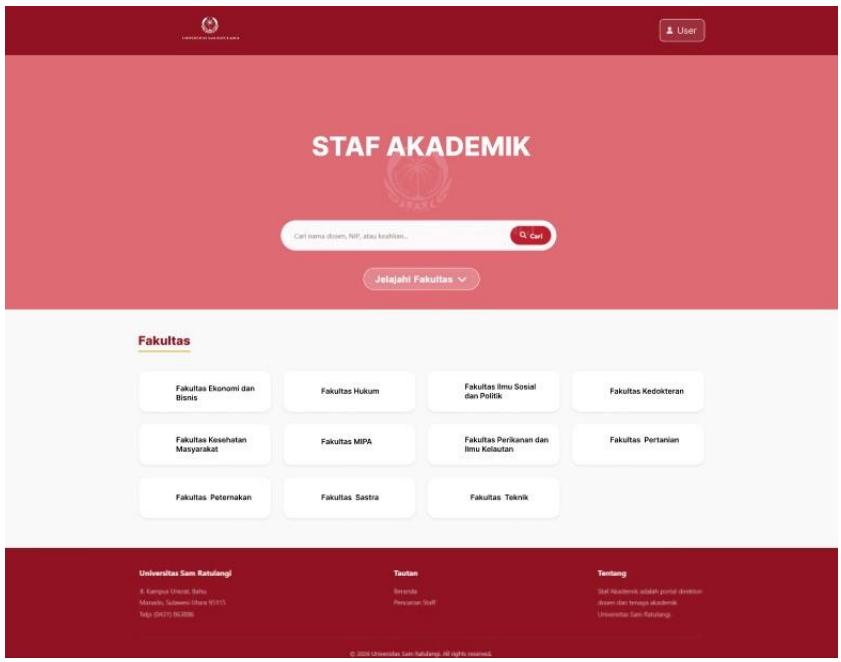


Gambar 32. Tampilan wireframe update pengabdian masyarakat Dosen

Wireframe update pengabdian masyarakat merupakan rancangan halaman yang digunakan untuk mengelola data kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dapat memasukkan informasi kegiatan, mengubah data yang telah tersimpan, maupun menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Halaman ini mendukung pengelolaan data pengabdian secara mandiri sehingga informasi yang ditampilkan kepada pengguna selalu diperbarui dan relevan. Selain itu, dosen dapat melengkapi data kegiatan dengan informasi seperti judul kegiatan, lokasi pelaksanaan, tahun kegiatan, deskripsi singkat, serta dokumentasi pendukung. Antarmuka halaman dirancang sederhana dan mudah digunakan agar proses pengelolaan data dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Setiap perubahan yang dilakukan akan tersimpan ke dalam sistem sehingga data pengabdian masyarakat tetap terorganisasi dengan baik yang ditampilkan pada website.

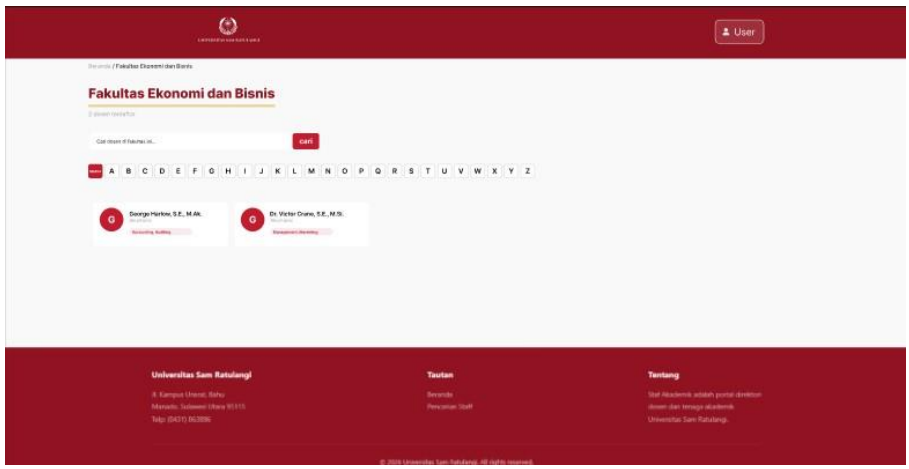
.

b) High – Fidelity



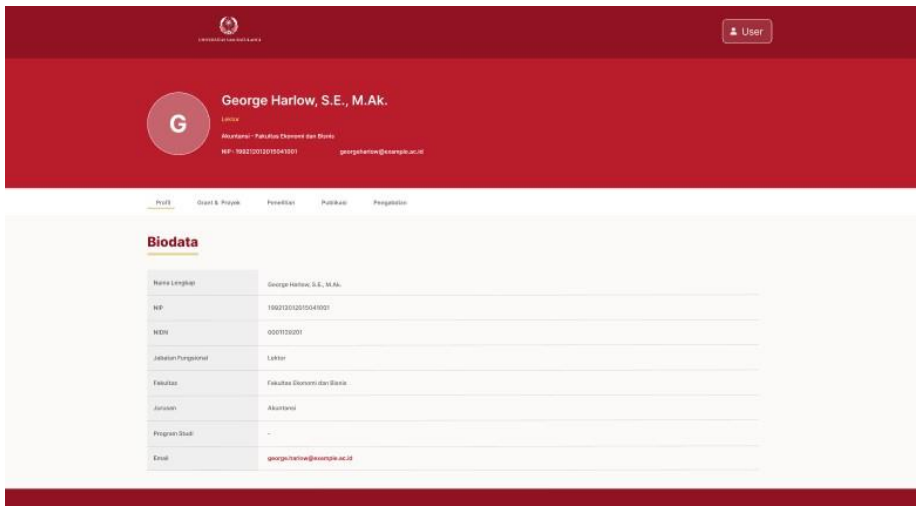
Gambar 33. Tampilan User Interface Halaman Utama Dosen

Tampilan halaman utama dosen memiliki struktur yang serupa dengan halaman utama mahasiswa, namun dilengkapi dengan akses menuju fitur personal page dan pengelolaan data akademik. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi bagi dosen untuk mengakses profil pribadi, data penelitian, publikasi, grant dan proyek, serta pengabdian masyarakat. Desain antarmuka dibuat responsif dan mudah digunakan untuk mendukung aktivitas pengelolaan data secara mandiri.



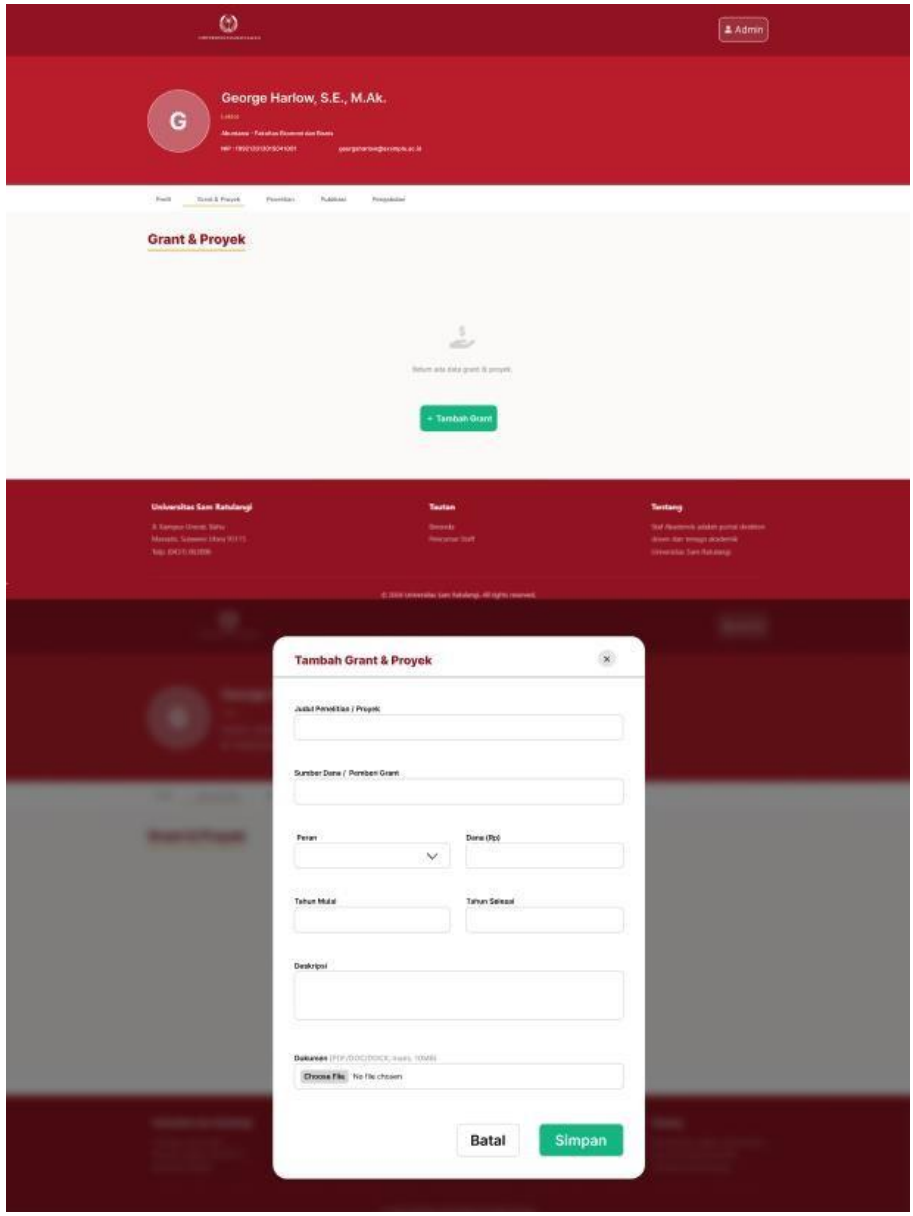
Gambar 34. Tampilan user interface Fakultas Dosen

Halaman fakultas dosen menampilkan daftar staf akademik berdasarkan fakultas yang dipilih dengan tampilan yang konsisten dengan halaman mahasiswa. Selain berfungsi sebagai sarana pencarian dosen, halaman ini juga memungkinkan dosen mengakses profil akademiknya sendiri. Penyajian data yang terstruktur membantu pengguna dalam menemukan informasi dosen secara lebih cepat dan efisien.



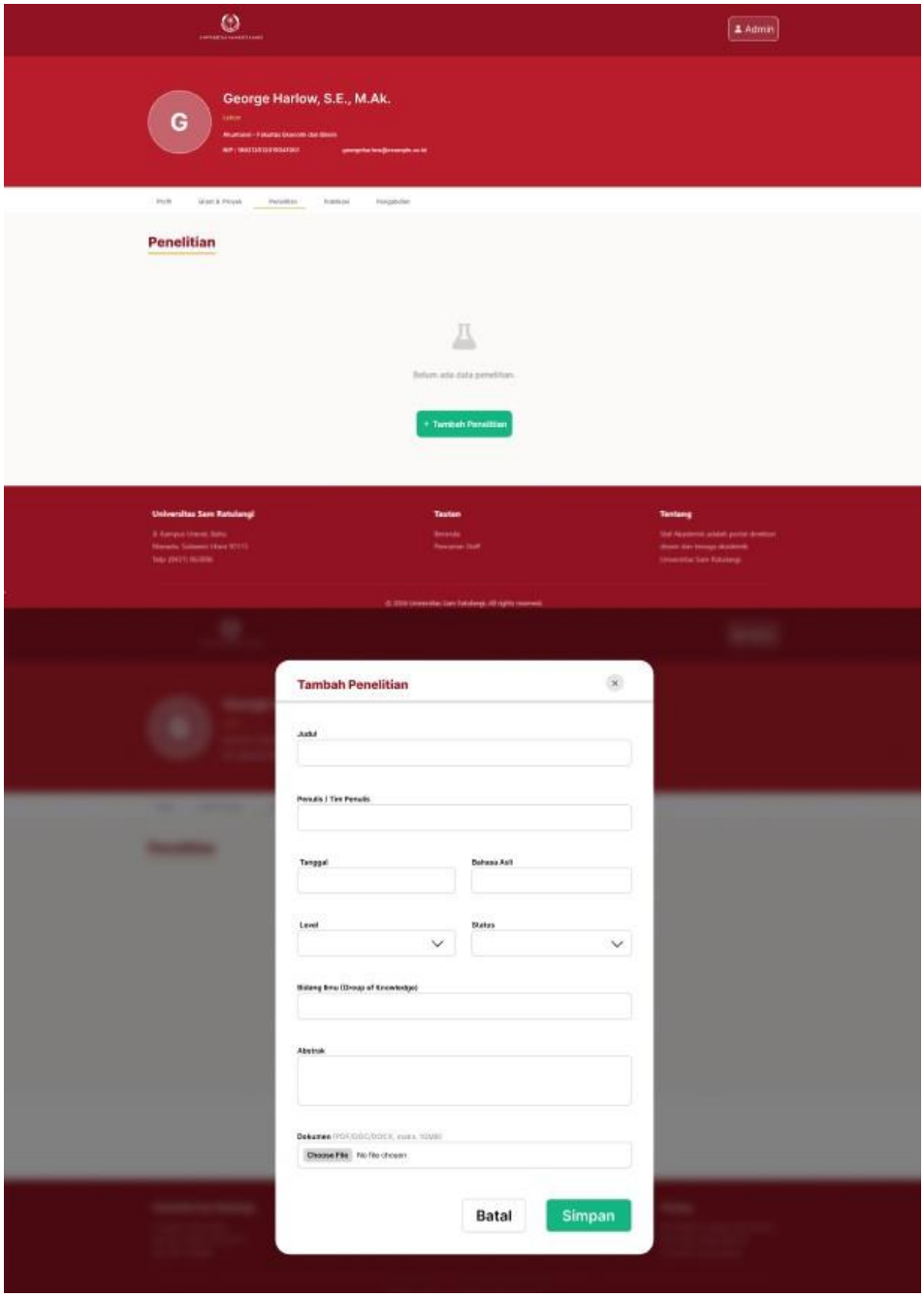
Gambar 35. Tampilan user interface Biodata Dosen

Halaman biodata dosen merupakan halaman personal page yang menampilkan informasi identitas dosen secara lengkap. Selain menampilkan data profil, halaman ini juga menyediakan akses ke fitur pengelolaan informasi pribadi yang terintegrasi dengan Portal INSPIRE. Dengan adanya halaman ini, dosen dapat melihat dan memperbarui informasi yang berkaitan dengan profil akademiknya secara mandiri sesuai hak akses yang diberikan.



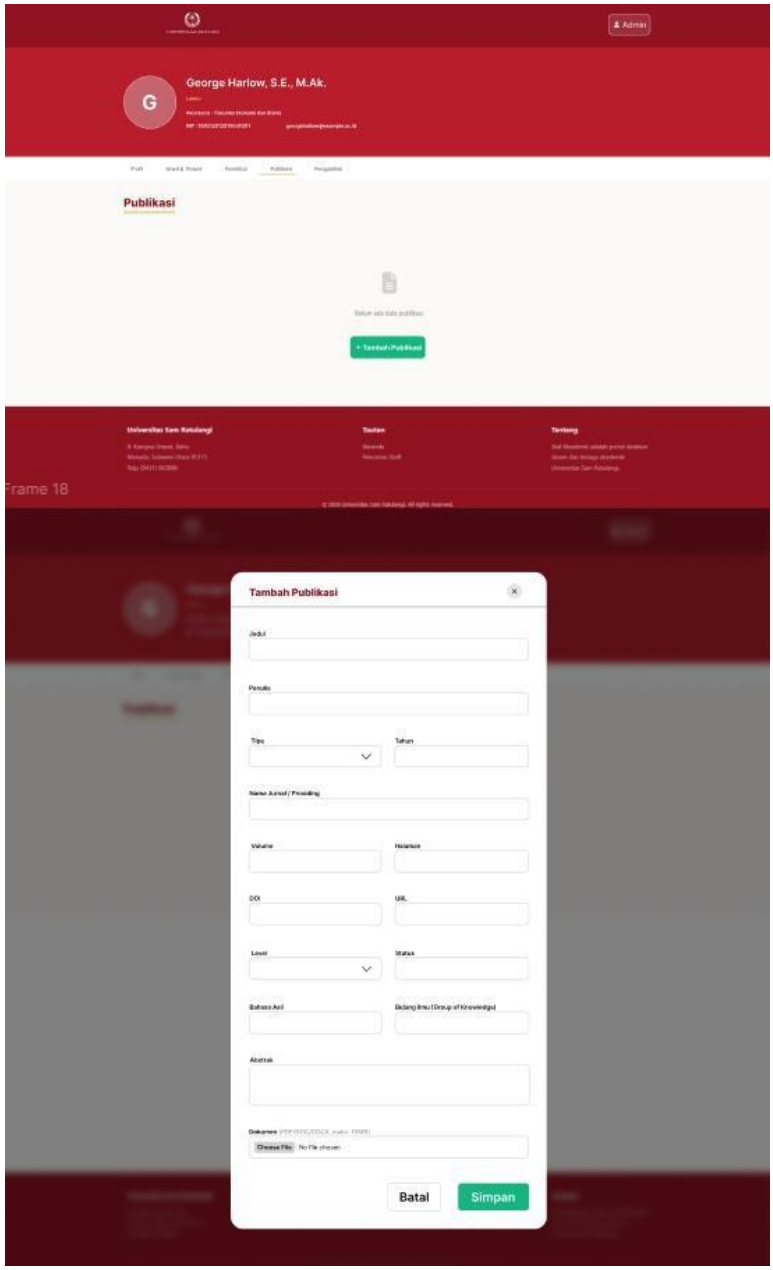
Gambar 36. Tampilan user interface update/tambah grant & proyek Dosen

Halaman update atau tambah grant dan proyek digunakan oleh dosen untuk mengelola data hibah penelitian dan proyek yang dimiliki. Antarmuka menyediakan formulir input yang berisi berbagai kolom informasi seperti judul kegiatan, tahun pelaksanaan, sumber pendanaan, dan dokumen pendukung. Desain formulir dibuat sederhana dan mudah dipahami sehingga proses pengelolaan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien.



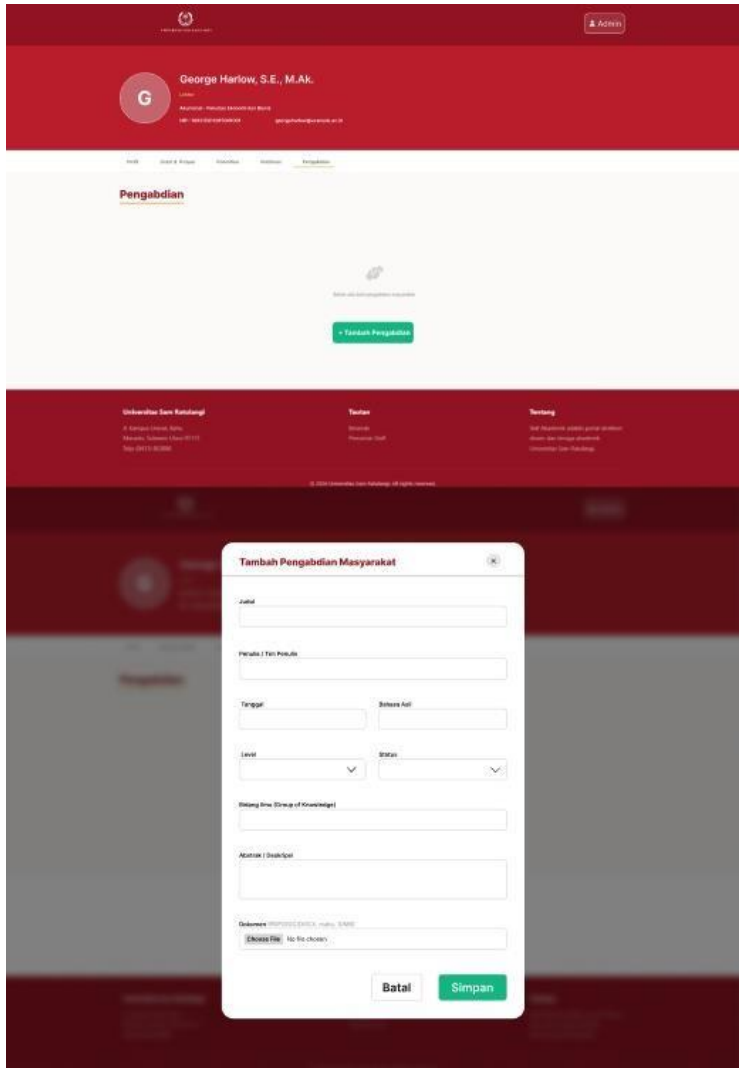
Gambar 37. Tampilan user interface update / tambah penelitian

Halaman ini digunakan untuk menambahkan maupun memperbarui data penelitian yang dimiliki dosen. Formulir yang tersedia memungkinkan pengguna memasukkan informasi penelitian secara lengkap, seperti judul penelitian, penulis, abstrak, tanggal penelitian, serta dokumen pendukung. Sistem dirancang untuk mempermudah dosen dalam mengelola dan memperbarui rekam jejak penelitian secara mandiri.



Gambar 37. Tampilan user interface update publikasi Dosen

Halaman update atau tambah publikasi berfungsi sebagai media pengelolaan data publikasi ilmiah dosen. Melalui halaman ini, dosen dapat memasukkan informasi publikasi seperti judul karya ilmiah, jenis publikasi, nama jurnal atau prosiding, tahun terbit, serta file atau tautan publikasi. Antarmuka dirancang agar proses penginputan dan pemeliharaan data publikasi dapat dilakukan dengan mudah dan terstruktur.



Gambar 38. Tampilan user interface update pengabdian masyarakat Dosen

Halaman ini digunakan untuk mengelola data kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen. Formulir yang tersedia memungkinkan pengguna menambahkan, memperbarui, maupun menghapus data kegiatan pengabdian beserta dokumen pendukungnya. Dengan adanya fitur ini, informasi pengabdian masyarakat dapat diperbarui secara berkala sehingga data yang ditampilkan pada profil dosen selalu relevan dan akurat.

3.2.6 *User Experience* (UX)

Perancangan UX pada tahap desain sistem bertujuan memastikan fitur *personal page* memberikan pengalaman yang efisien dan mudah digunakan. Dalam kerangka

RAD, UX dirancang secara iteratif untuk menyesuaikan kebutuhan sistem dengan kenyamanan pengguna portal INSPIRE. Aspek yang diperhatikan meliputi:

- Kegunaan (Usability): Memudahkan pengguna dalam mengelola data seperti memperbarui kontak dan foto profil melalui alur yang sederhana.
- Kemandirian Pengguna (User Self-Service): Memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengelola data non-akademik secara mandiri.
- Navigasi dan Struktur: Menyediakan akses yang mudah ke fitur *personal page* melalui dashboard utama portal INSPIRE.
- Respon Emosional dan Kepercayaan: Meningkatkan kepercayaan pengguna melalui antarmuka yang responsif dan transparan.

Melalui penerapan prinsip UX tersebut, sistem yang dirancang diharapkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga intuitif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.3 Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan merupakan fase dimana rancangan desain diimplementasikan ke dalam kode program yang fungsional. Sesuai dengan metode RAD, proses ini dilakukan secara cepat dan terintegrasi untuk menghasilkan fitur personal page pada Portal Inspire.

3.3.1 Lingkungan Pengembangan

Sebelum masuk pada pengembangan kode, disiapkan infrastruktur pendukung yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunal untuk memastikan proses pengembangan berjalan dengan baik. Lingkungan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Perangkat keras (Hardware): Menggunakan laptop Acer Swift X dengan spesifikasi procesore Intel Core i5, RAM 16 GB, dan penyimpanan SSD 256 untuk pengembangan.
- Sistem operasi: menggunakan platform Windows 10.
- Perangkat lunak pengembang: Visual Studio Code (editor teks utaman untuk menulis kode program), Laragon (local development envoirment yang menyediakan server Apache dan Mysql), Browser (sebagai media untuk merender tampilan antarmuka dan melakukan debugging)

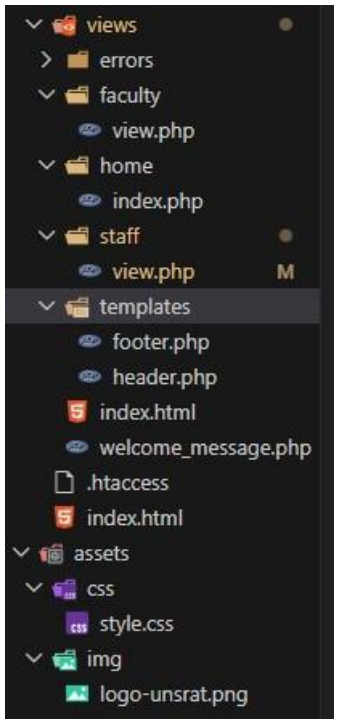
- Teknologi pemograman : menggunakan Bahasa PHP 7, dengan framework Codeigniter 3, serta HTML, CSS, dan Java Script.

3.3.2 Pengembangan Frontend

Pengembangan frontend pada penelitian ini mengacu pada hasil perancangan ui/ux yang telah dibuat sebelumnya menggunakan figma, sehingga tampilan yang dihasilkan konsisten dengan kebutuhan pengguna serta identitas visual portal INSPIRE. Pengembangan frontend dilakukan menggunakan teknologi dasar web, yaitu HTML sebagai struktur halaman, CSS untuk pengaturan tampilan visual, serta JavaScript untuk menambahkan interaktivitas pada halaman. Implementasi frontend difokuskan pada beberapa halaman utama dalam fitur *personal page*, yaitu :

1. Struktur Frontend

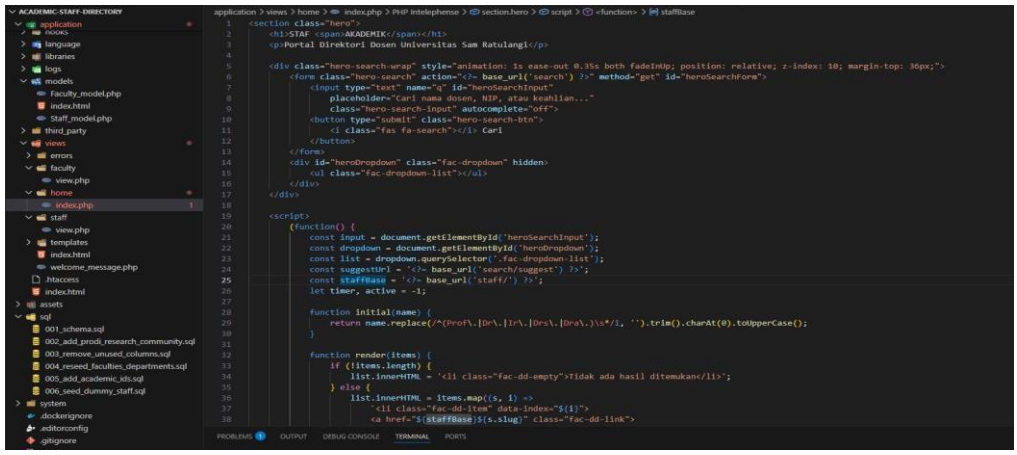
   Struktur frontend dirancang untuk memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan antarmuka sistem. Pada penelitian ini, struktur frontend dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu folder view sebagai tempat penyimpanan halaman antarmuka dan folder assets sebagai tempat penyimpanan seluruh sumber daya pendukung sistem.



Gambar 39. Struktur Direktori Frontend pada VSC

2. Halaman Beranda

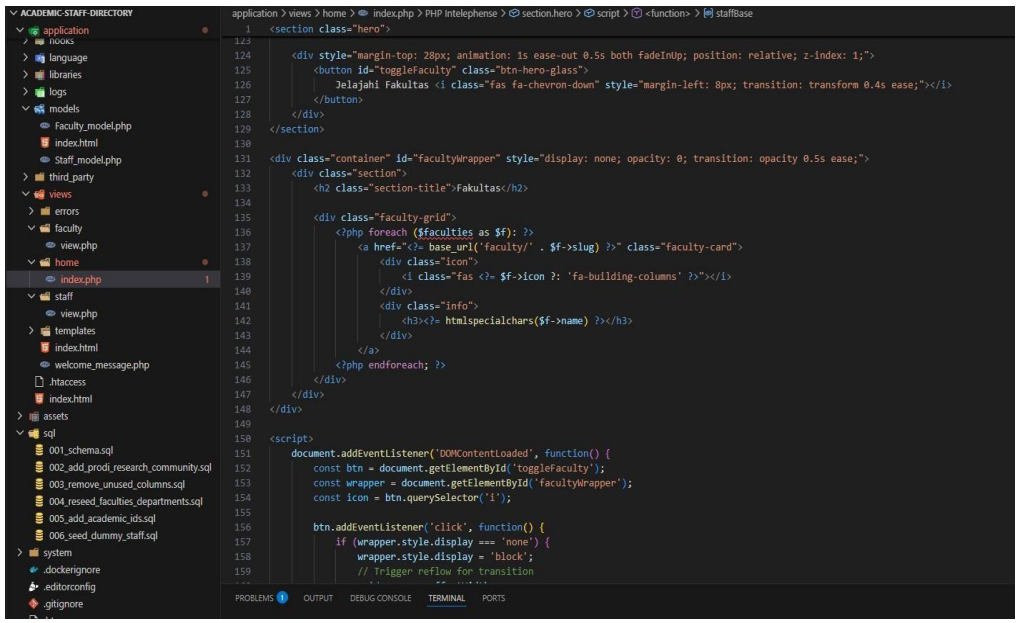
Halaman ini merupakan tampilan awal yang diakses oleh pengguna. Pada halaman ini, terdapat komponen utama seperti navbar, kolom pencarian (search bar), serta fitur jelajahi fakultas. Fitur pencarian difungsikan pengguna untuk mencari staf akademik berdasarkan kata kunci tertentu.

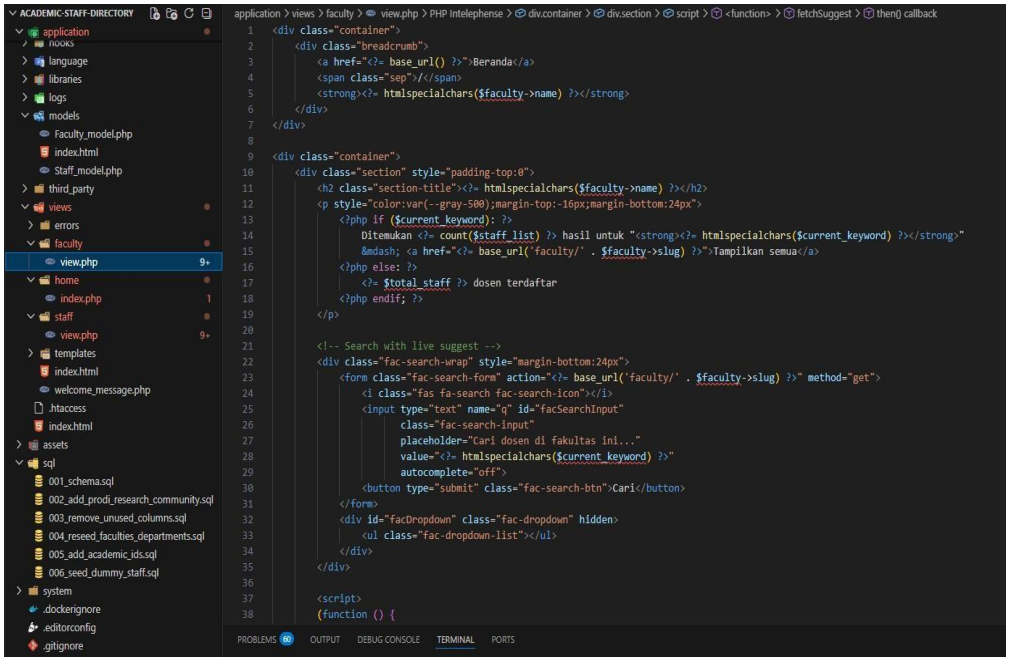


Kode Program 1. Halaman Beranda

3. Halaman Daftar Fakultas dan Staff

Halaman ini menampilkan daftar staf akademik berdasarkan fakultas yang dipilih. Data ditampilkam dalam bentuk list yang terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian dan eksplorasi data.

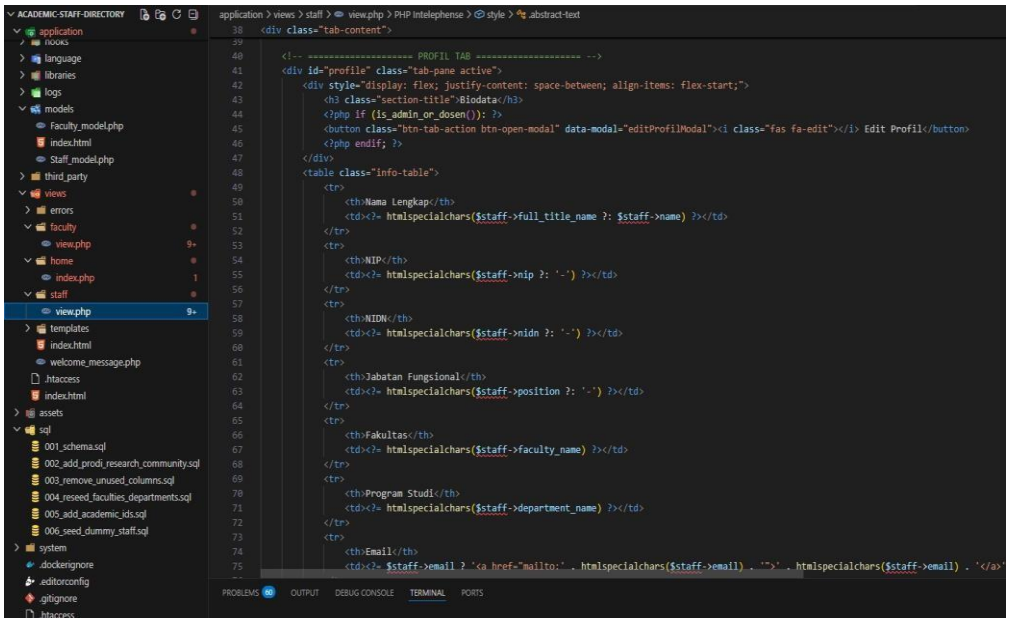




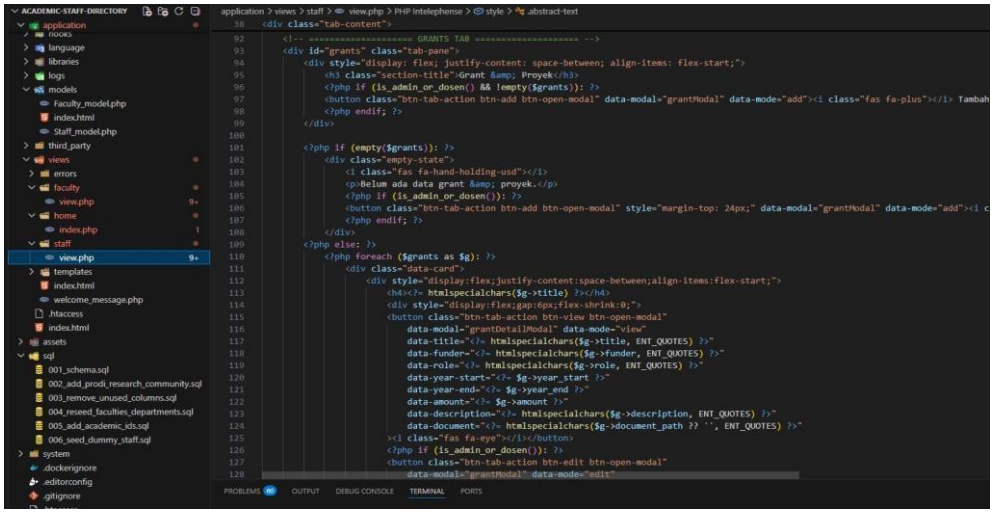
Kode Program 2. Halaman Daftar Fakultas dan Staff

4. Halaman Profil Personal

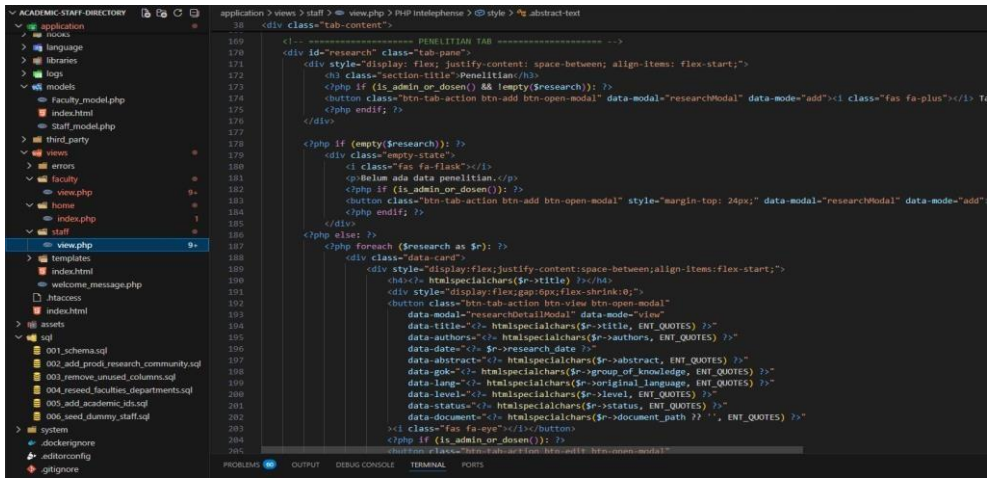
Halaman ini merupakan inti dari fitur yang dikembangkan. Pada halaman ini ditampilkan informasi biodata staf akademik mulai dari biodata hingga aktivitas akademik lainnya. Tampilan dirancang dengan pendekatam user-friendly agar pengguna dapat dengan mudah memahami infor masi yang di tampilkan



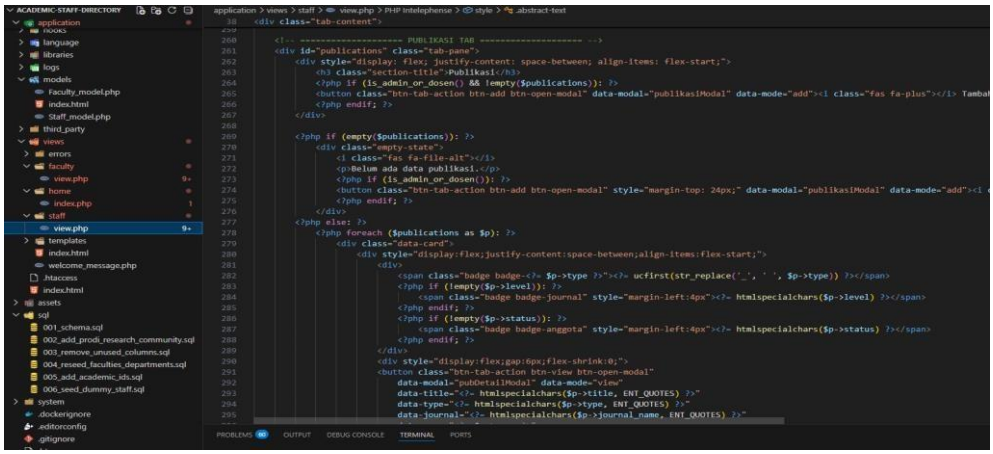
Kode Program 3. Halaman Profil Personal



Kode Program 4. Halaman Grants



Kode Program 5. Halaman Penelitian



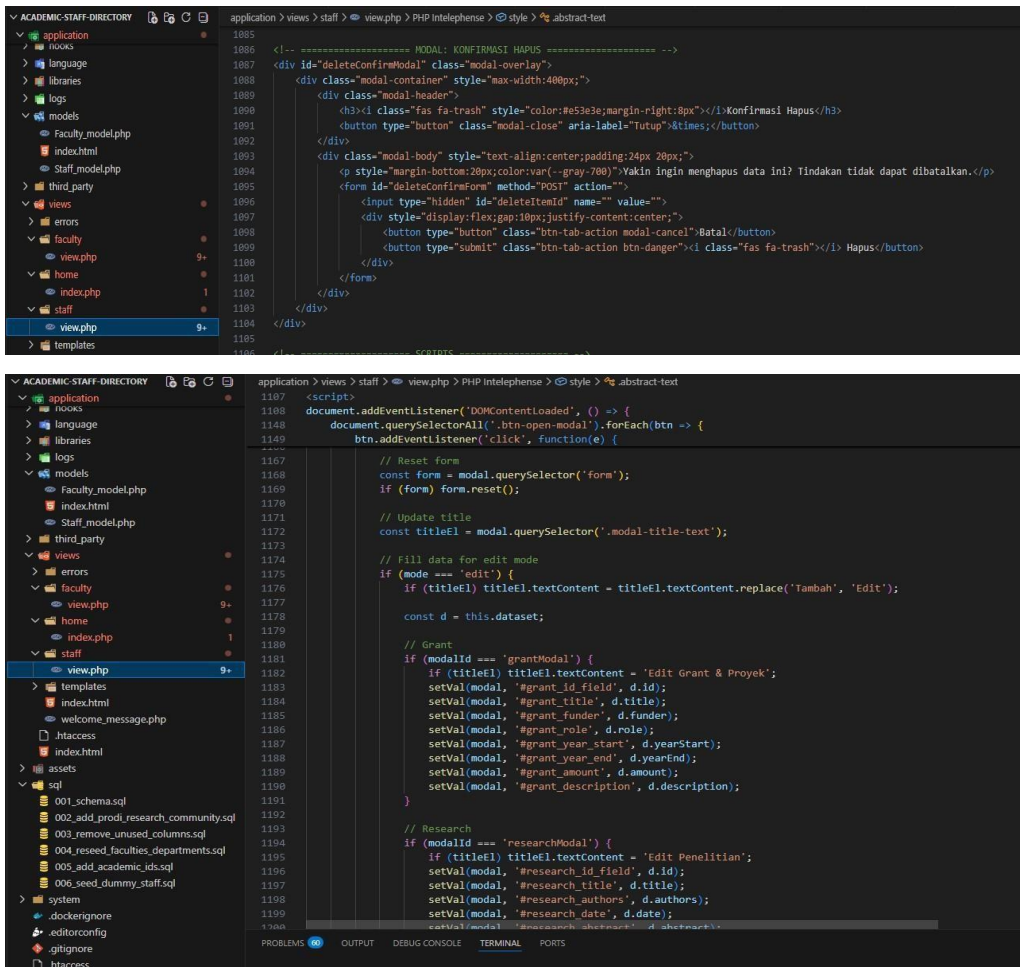
Kode Program 6. Halaman Publikasi



Kode Program 7. Halaman Pengabdian

5. Halaman Form Input Data (CRUD)

Untuk pengguna dengan hak akses dosen, disediakan halama untuk menambahkan, memperbarui, dan menghapus data. Form dirancang dengan valudari input sederhana untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan.



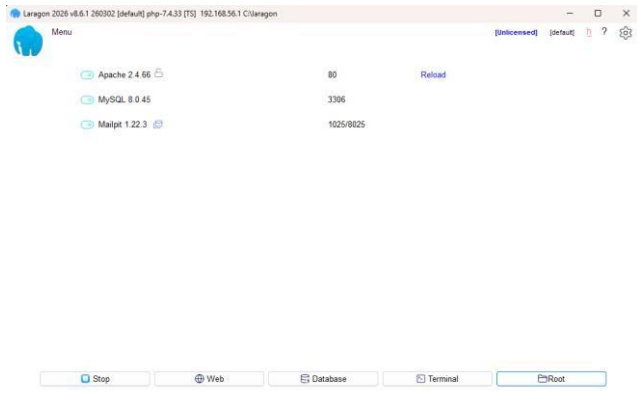
Kode Program 8. Form CRUD

3.3.3 Pengembangan Backend

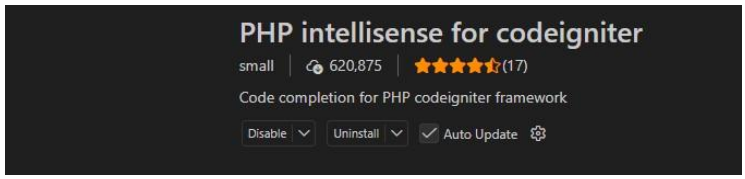
Pengembangan backend merupakan tahap mengimplementasikan logika sistem, pengolahan database, dan pengamatan data. Pada sistem ini, backend dibangun menggunakan Bahasa pemograman PHP 7 dengan framework Codeigniter 3 yang menerapkan pola arsitektur MVC (Model, View, Controller).

1. Instalansi Laragon & Framework

   Langkah pertama dalam proses persiapan, yaitu instalasi Laragon sebagai local development environment dan CodeIgniter 3 sebagai framework.



Gambar 40. Instalansi Laragon



Gambar 41. Instalansi Framework

2. Konfigurasi CodeIgniter

   Setelah laragon dan codeigniter berhasil diinstalasi, langkah selanjutnya melakukan konfigurasi dasar codeigniter. Terdapat 3 konfigurasi dasar, yaitu, pada file config.php, autoload.php dan routes.php.

```
*/
$config['base_url'] = 'http://academic-staff-directory.test/';
```

Gambar 42. Konfigurasi Base URL

Konfigurasi pertama dilakukan pada file config.php, dengan tujuan untuk mengatur base URL aplikasi. Pengaturan ini bertujuan agar seluruh halaman dan asset dapat diakses menggunakan alamat yang konsisten.

```
*/
$autoload['libraries'] = array('database');
```

Gambar 43. Konfigurasi Library

```
*/
$autoload['helper'] = array('url', 'auth');
```

Gambar 44. Konfigurasi Helper

Selanjutnya dilakukan konfigurasi pada file autoload.php untuk memuat helper, library, dan komponen yang sering digunakan oleh sistem secara otomatis. Pengaturan ini membantu mengurangi penulisan kode yang berulang.

```
$route['default_controller'] = 'home';
$route['404_override'] = '';
$route['translate_uri_dashes'] = FALSE;

$route['search/suggest'] = 'search/suggest';
$route['faculty/(:any)/suggest'] = 'faculty/suggest/$1';
$route['faculty/(:any)'] = 'faculty/view/$1';
$route['staff/update_profile/(:num)'] = 'staff/update_profile/$1';
$route['staff/save_grant/(:num)'] = 'staff/save_grant/$1';
$route['staff/save_publication/(:num)'] = 'staff/save_publication/$1';
$route['staff/save_research/(:num)'] = 'staff/save_research/$1';
$route['staff/save_community_service/(:num)'] = 'staff/save_community_service/$1';
$route['staff/(:any)'] = 'staff/view/$1';
```

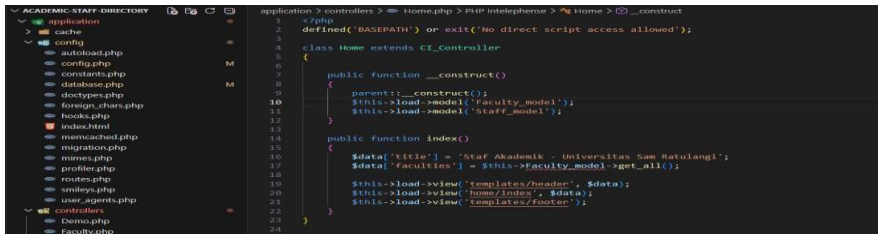
Gambar 45. Konfigurasi routes.php

Konfigurasi berikutnya, yaitu konfigurasi pada file routes.php untuk mengatur hubungan antara URL yang diakses pengguna dengan controller yang akan dijalankan sistem. Routing yang baik akan menghasilkan struktur URL yang lebih mudah dipahami dan dikelola.

3. Pengembangan Controller

Controller berfungsi sebagai pengatur alur data antara pengguna (view) dan basis data (model). Pada fitur ini, controller menangani permintaan, seperti menampilkan, memproses pembaruan data, hingga validasi hak akses. Controller menerima input dari pengguna, memprosesnya, kemudian menetukan respon yang akan diberikan. Pada sistem ini, beberapa controlle di kembangkan antara lain:

- Home controller: menangani tampilan halaman utama.



Kode Program 9. Home Controller

- Faculty controller: mengelola data fakultas dan daftar staf.



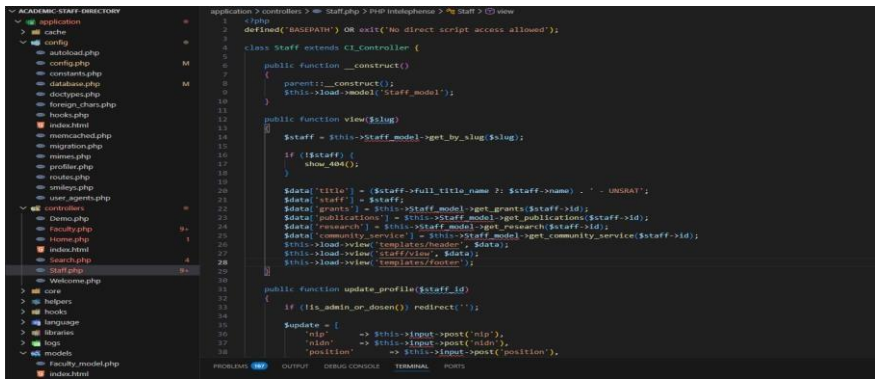
Kode Program 10. Faculty Controller

- Search controller: menangani proses pencarian data staf akademik.



Kode Program 11. Search Controller

- Staff controller: mengelola tampilan dan pengolahan data profil staf akademik.



Kode Program 12. Staff Controller

4. Pengembangan Model

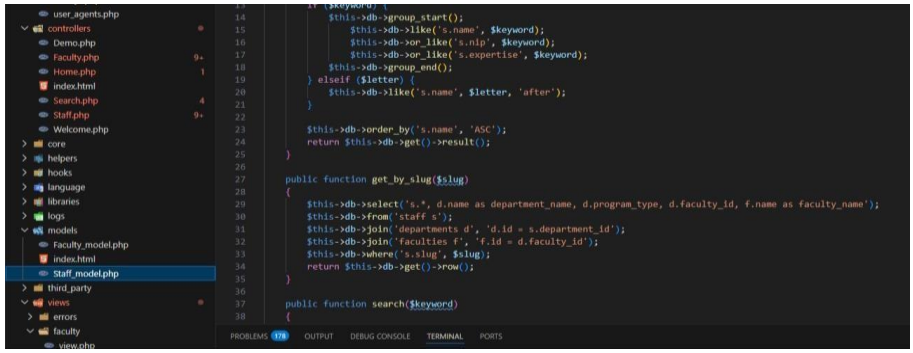
Model berfungsi untuk mengelola interaksi dengan basis data. Pada sistem ini, model digunakan untuk menjalankan aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Beberapa model yang digunakan antara lain:

- Faculty_model: mengelola data fakultas.



Kode Program 13. Faculty_model

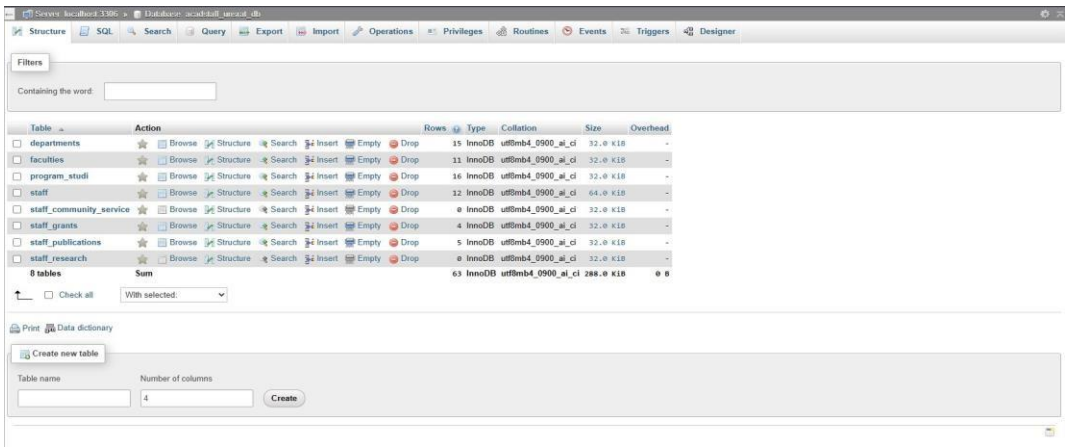
- Staff_model: mengelola data staff akademik.



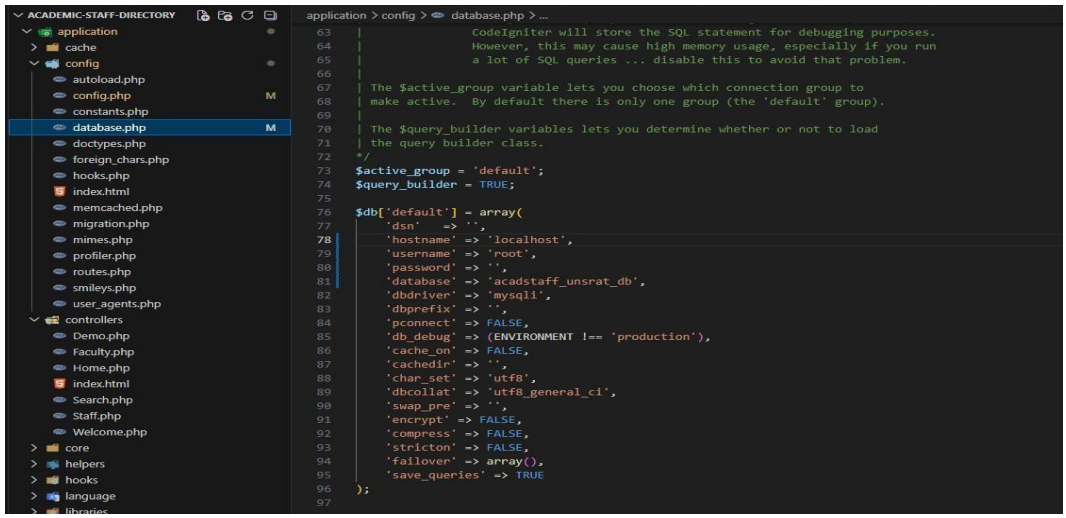
Kode Program 14. Staff_model

3.3.4 Database

Koneksi database dilakukan untuk menghubungkan sistem dengan basis data yang digunakan untuk menyimpan informasi. Database yang digunakan adalah Mysql yang dijalankan melaui laragon sebagai server lokal. Pada tahap ini, sistem diatur agar dapat mengambil data dari tabel yang relevan, seperti data staff akademik (dosen), serta menyimpan perubahan data yang dilakukan melalui fitur personal page. Proses koneksi dilakukan dengan menggunakan konfirgurasi database pada Codeigniter, sehigga sistem dapat melakukan operasi, seperti mengambil, menambah, dan memperbarui data secara terintegrasi.



Gambar 46. Database di phpMyAdmin



Kode Program 15. Konfigurasi Database di VSC

3.3.5 Hasil Uji Black-Box

Pengujian awal sistem dilakukan dengan menggunakan metode black-box testing untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian difokuskan pada fitur utama, yaitu halaman personal page dan proses pembaruan data. Berikut adalah hasil pengujian:

Tabel 16. Hasil Uji Black Box

No.	Fitur yang Diuji	Input	Output yang Diharapkan	Hasil
1.	Menampilkan data	Akses halaman personal page	Data pengguna tampil dengan benar	Berhasil

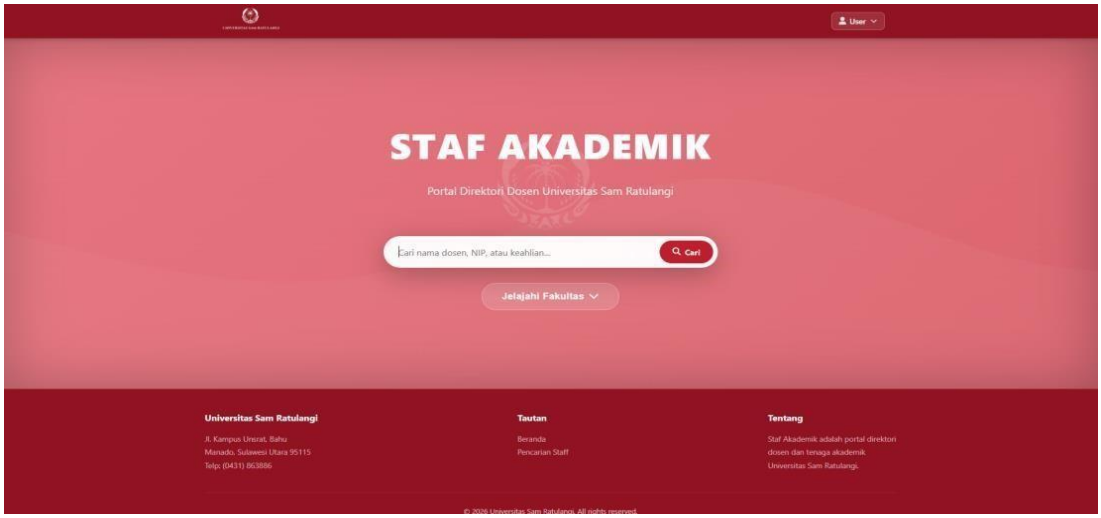
2.	Menambahkan data dosen	Input data baru	Data baru ditambahkan	Berhasil
3.	Menambahkan data publikasi/penelitian/grant&project/community_services	Tambahkan data publikasi/penelitian/grant&project/community_services	Data baru ditambahkan	Berhasil
4.	Memperbarui data publikasi/penelitian/grant&project/community_services	Perbarui salah satu data publikasi/penelitian/grant&project/community_services	Data terperbaharui	Berhasil
5.	Menghapus data publikasi/penelitian/grant&project/community_services	Hapus salah satu data publikasi/penelitian/grant&project/community_services	Data terhapus	Berhasil
6.	Data read-only	Ubah biodata	Data tidak dapat diubah	Berhasil

3.4 Tahap Implementasi

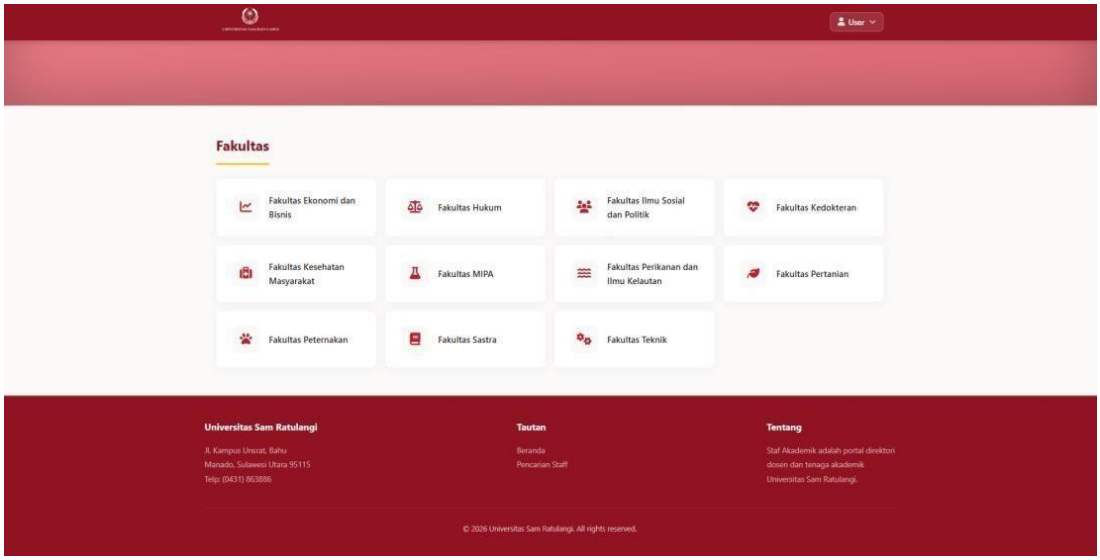
Implementasi pada website yang telah dibuat sesuai rancangan sistem dan antarmuka yang telah disetujui, terdapat dua hak akses, yaitu hak akses admin dan hak akses user. Staff memiliki kewenangan untuk menambahkan, menghapus, mengubah, serta mengelola data yang terdapat dalam website sedangkan user hanya bisa melihat informasi yang telah tersedia.

3.4.1 Hak Akses User

Gambar 30, menampilkan halaman utama website dimana terdepat beberapa informasi, yaitu ada bar pencarian yang dapat diisi dengan kata kunci, jelajahi fakultas seperti pada gambar 31 untuk menampilkan daftar fakultas, navigasi beranda, tentang kampus di bagian bawah, serta untuk tampilan admin pada ujung bagian kanan ada tombol login yang akan mengarahkan admin untuk masuk ke halaman pribadi admin melalui halaman login portal inspire.

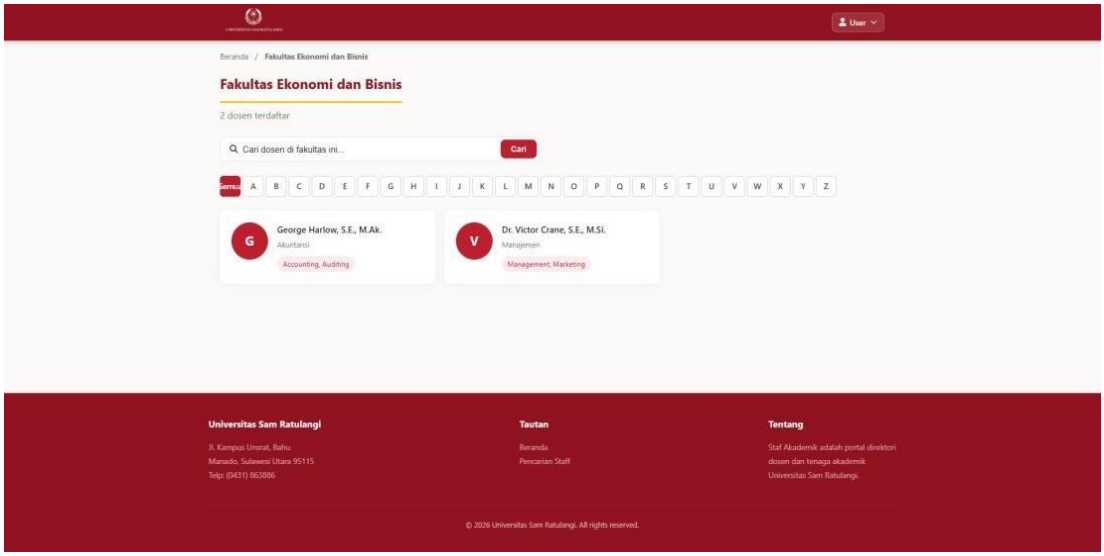


Gambar 47. Halaman Utama Website



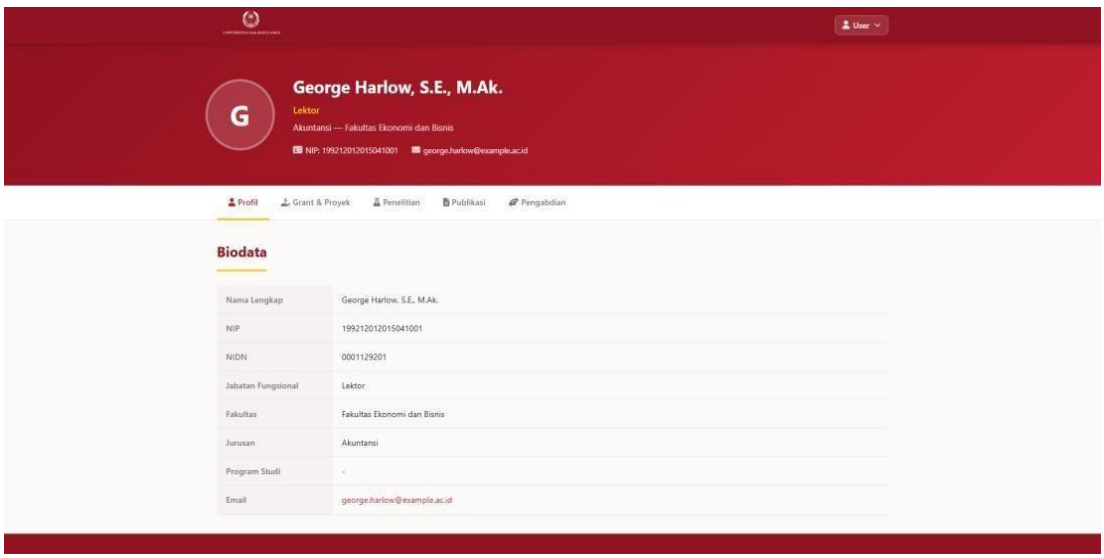
Gambar 48. Halaman Fakultas

Jika memilih berdasarkan fakultas, akan menampilkan halaman seperti Gambar 32. Sebagai contoh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang dimana akan terlihat semua dosen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang diurutkan berdasarkan abjad.



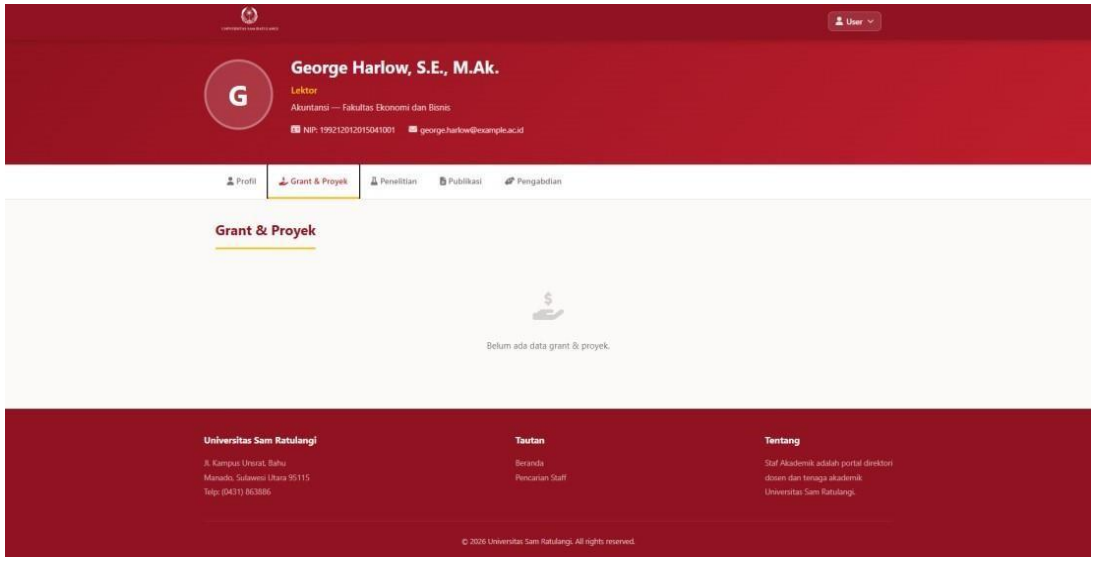
Gambar 49. Halaman Fakuktas Ekonomi dan Bisnis

Gambar 33. Menampilkan halaman pribadi admin. Di bagian atas terdapat beranda yang bisa diklik dan akan kembali ke halaman utama, kemudian ada bar pencarian yang difungsikan untuk mencari dosen dengan kata kunci. Lalu ada profil singkat dengan foto, profil lengkap, grant & proyek, penelitian, publikasi, serta pengadian masyarakat. Tampilan user hanya bisa melihat (*view*).



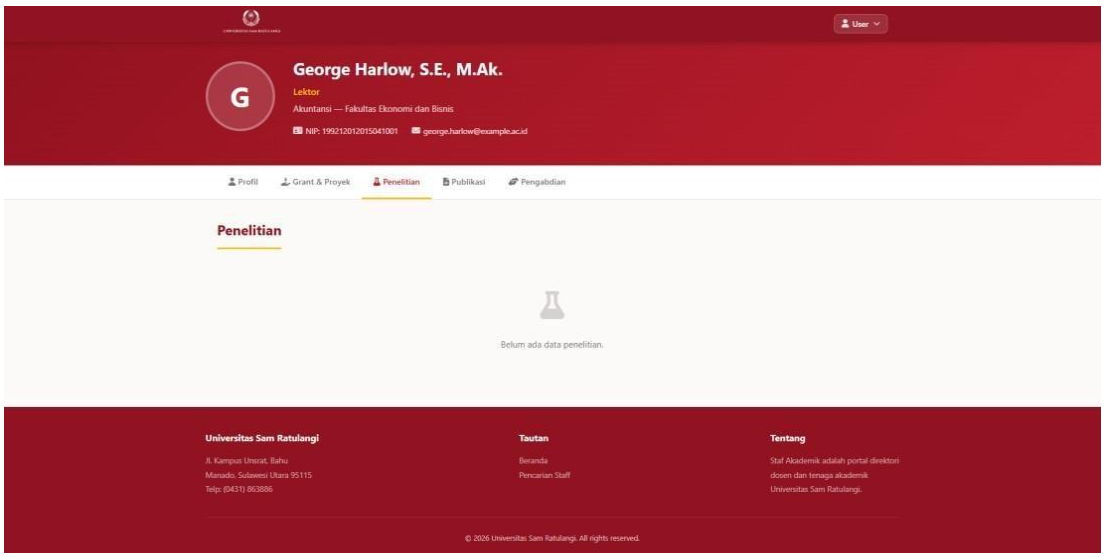
Gambar 50. Halaman Pribadi Admin

Gambar 34. Menampilkan halaman *grant & proyek*. Halaman ini menampilkan navbar, tombol beranda, dan fitur pencarian dosen. Pengguna dapat melihat daftar grant dan proyek yang telah diunggah oleh staf akademik, di mana setiap staf memiliki data grant dan proyek yang berbeda.



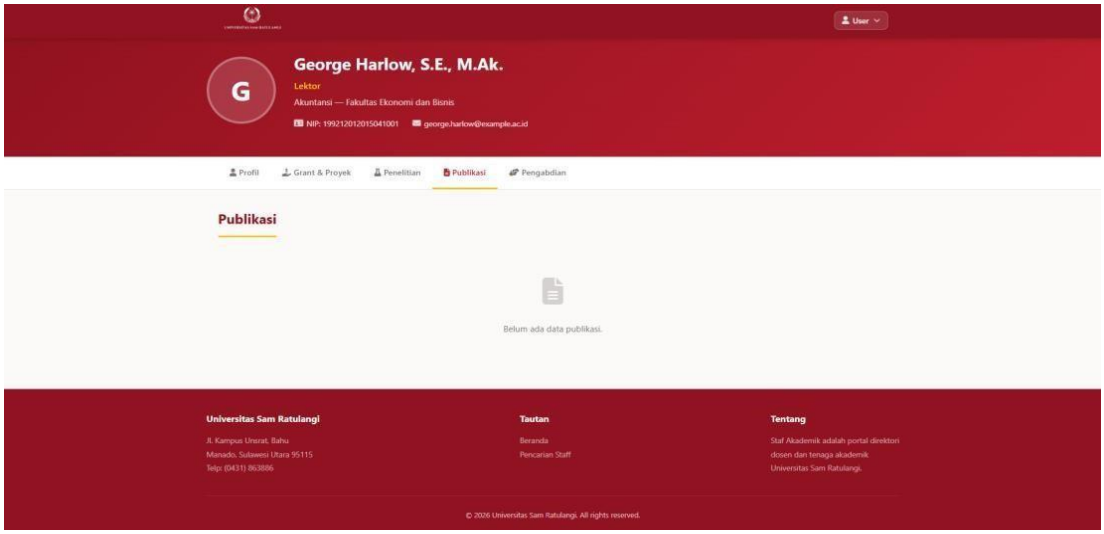
Gambar 51. Halaman Grant & Proyek

Gambar 35. Menampilkan halaman penelitian. Halaman ini menampilkan navbar, tombol beranda, dan fitur pencarian dosen. Pengguna dapat melihat daftar penelitian yang telah diunggah oleh staf akademik serta membuka file penelitian yang tersedia.



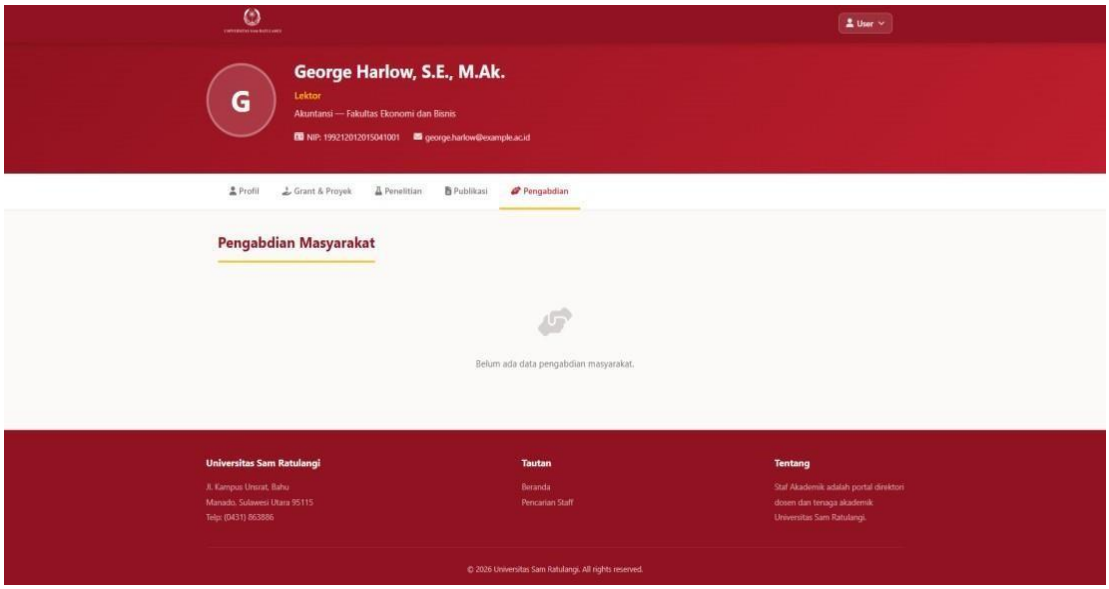
Gambar 52. Halaman Penelitian

Gambar 36. Menampilkan halaman publikasi. Halaman ini menampilkan navbar, tombol beranda, dan fitur pencarian dosen. Pengguna dapat melihat daftar publikasi yang telah diunggah oleh staf akademik serta mengakses file atau tautan publikasi yang tersedia untuk dibaca.



Gambar 53. Halaman Publikasi

Gambar 37. Menampilkan halaman pengabdian Masyarakat. Dengan tampilan navbar yang masih sama, pada bagian atas terdapat beranda yang bisa diklik dan akan kembali ke halaman utama, kemudian ada bar pencarian yang difungsikan untuk mencari dosen dengan kata kunci. Halaman ini akan memperlihatkan pengabdian – pengabdian yang telah dilakukan kepada masyarakat oleh staf akademik.

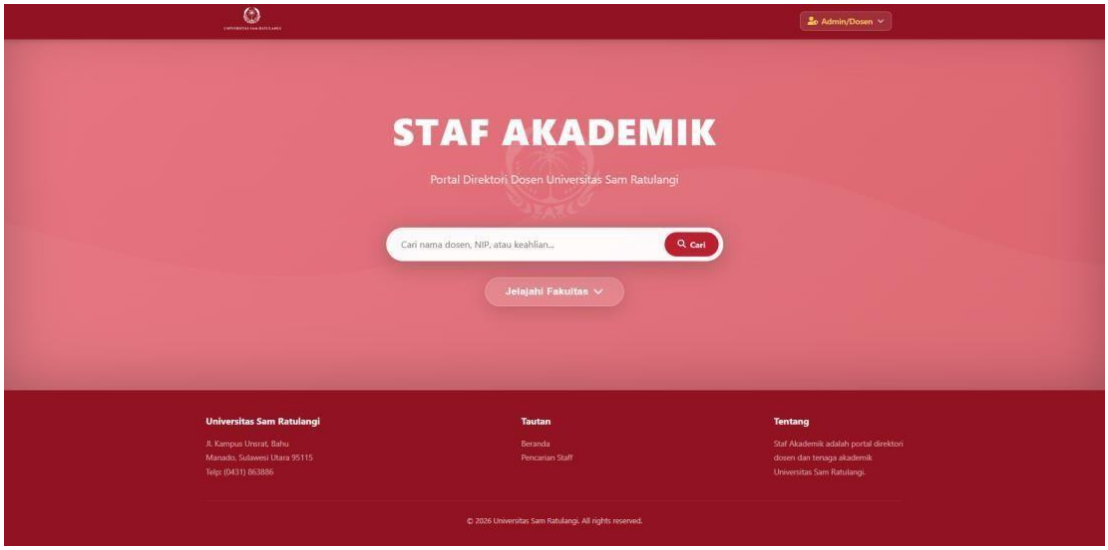


Gambar 54. Halaman Pengabdian Masyarakat

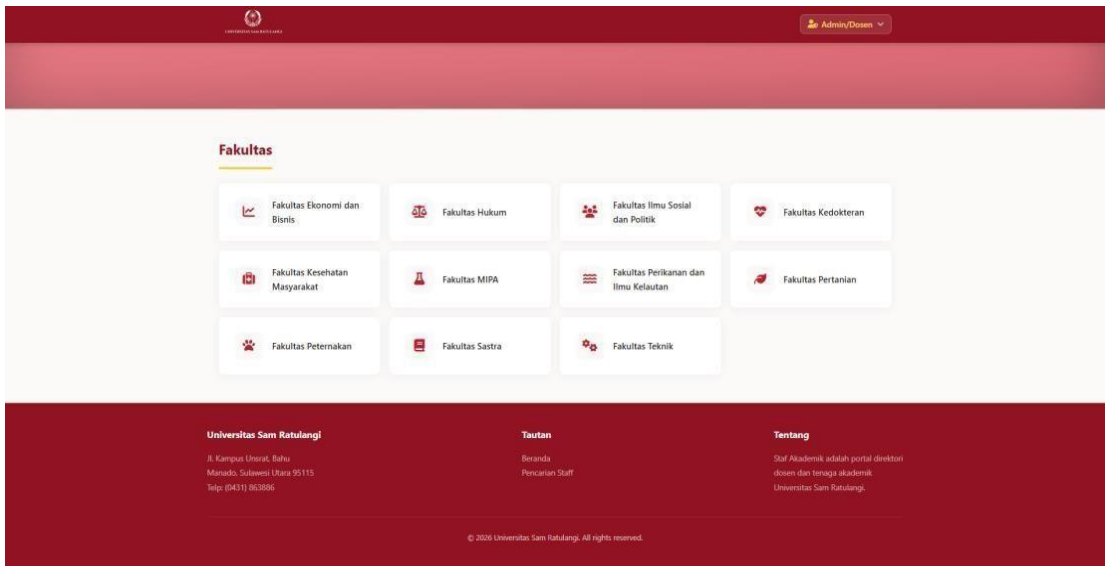
3.4.2 Hak Akses Admin

Sama seperti tampilan *user*, pada gambar 38 dan gambar 39 menampilkan halaman utama website yang berisi bar pencarian, jelajahi fakultas untuk menampilkan daftar fakultas, navigasi beranda, tentang kampus di bagian bawah, serta untuk

tampilan admin pada ujung bagian kanan ada tombol login yang akan mengarahkan admin untuk masuk ke halaman pribadi admin melalui halaman login portal inspire.

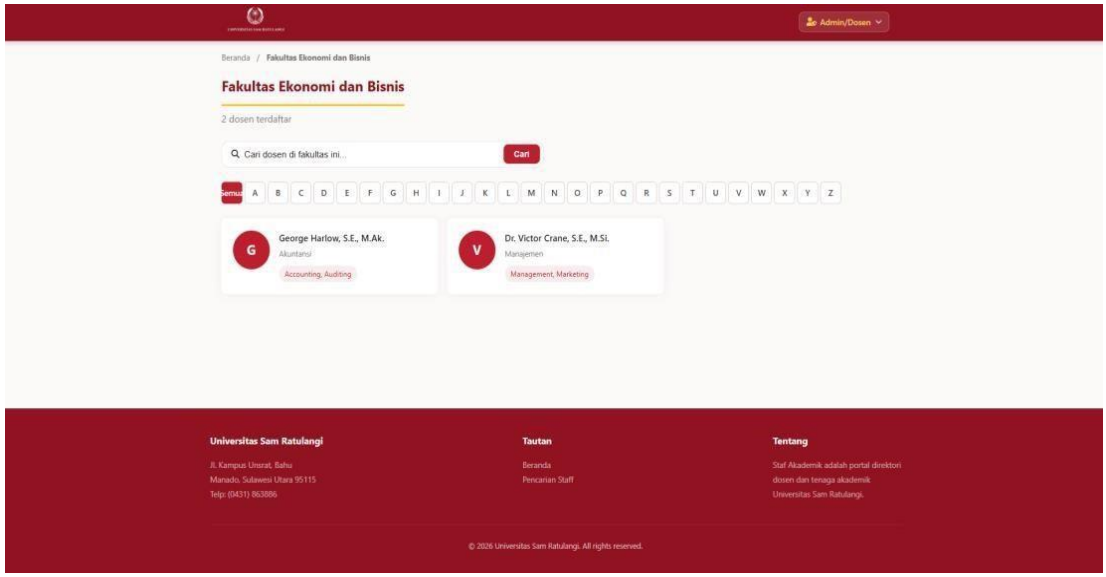


Gambar 55. Halaman Website Staff



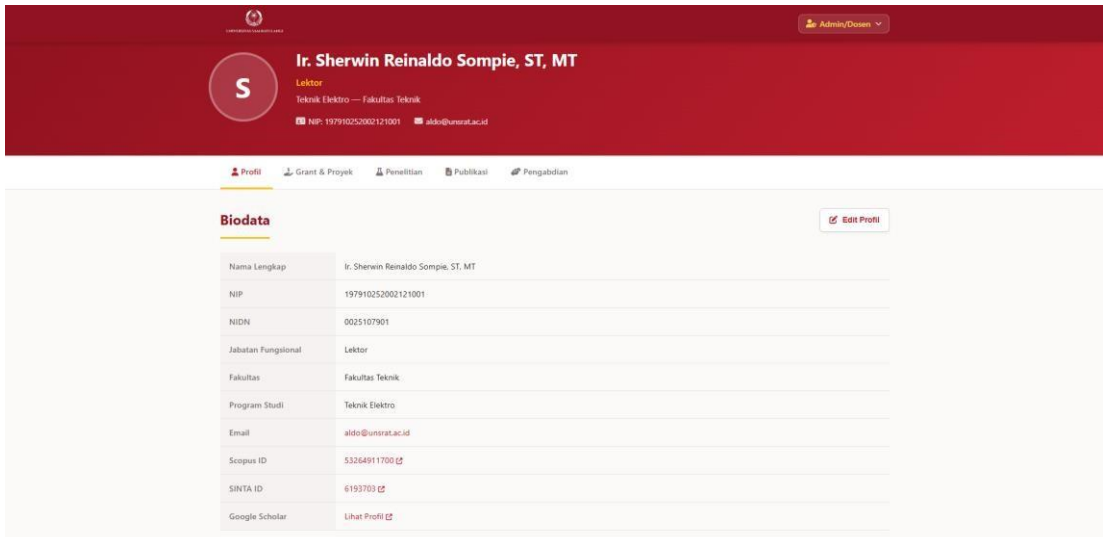
Gambar 56. Halaman Fakultas Staff

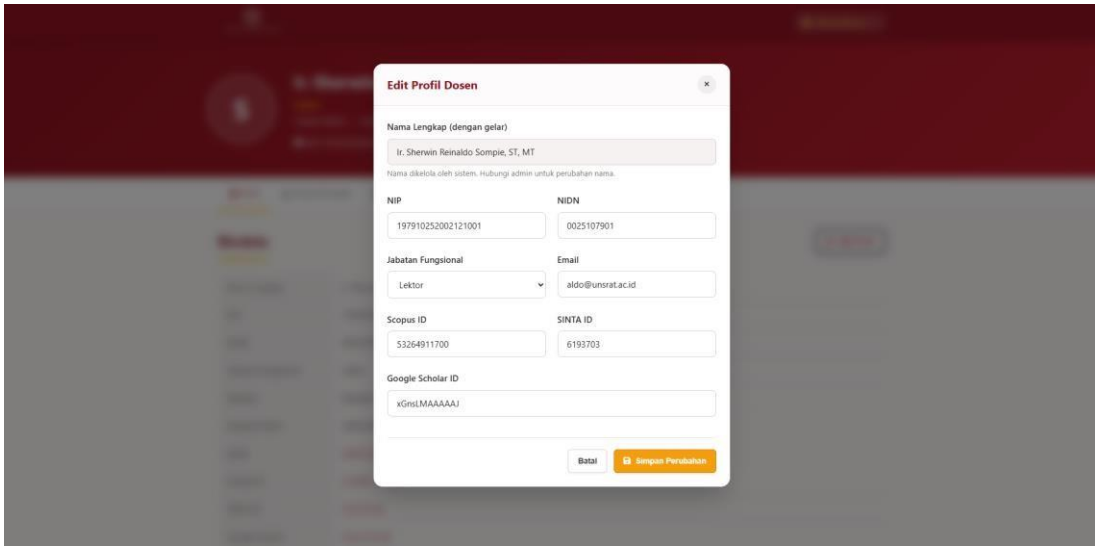
Jika memilih berdasarkan fakultas, akan menampilkan halaman seperti pada Gambar 40. Sebagai contoh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang dimana akan terlihat semua dosen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang diurutkan berdasarkan abjad.



Gambar 57. Halaman Fakultan Ekonomi dan Bisnis Staff

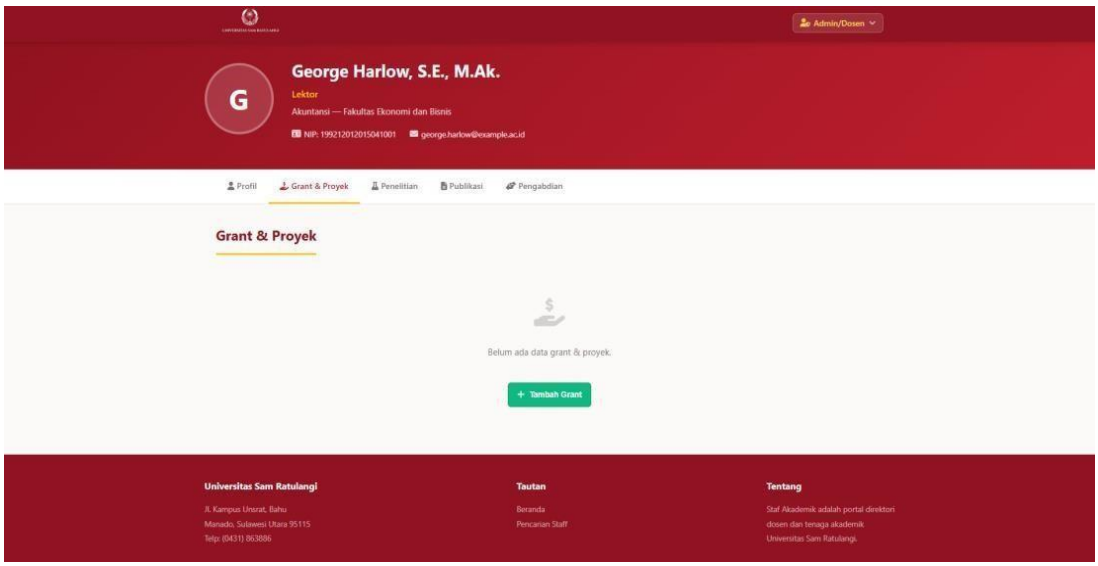
Gambar 41 menampilkan halaman profil singkat staf akademik, biodata lengkap, grant & proyek, penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat. Berbeda dengan tampilan *user*, admin (staf akademik) dapat mengedit, dan memperbarui biodata pribadi. Namun edit biodata dapat dilakukan melalui website portal inspire unsrat pada halaman *personal page*.

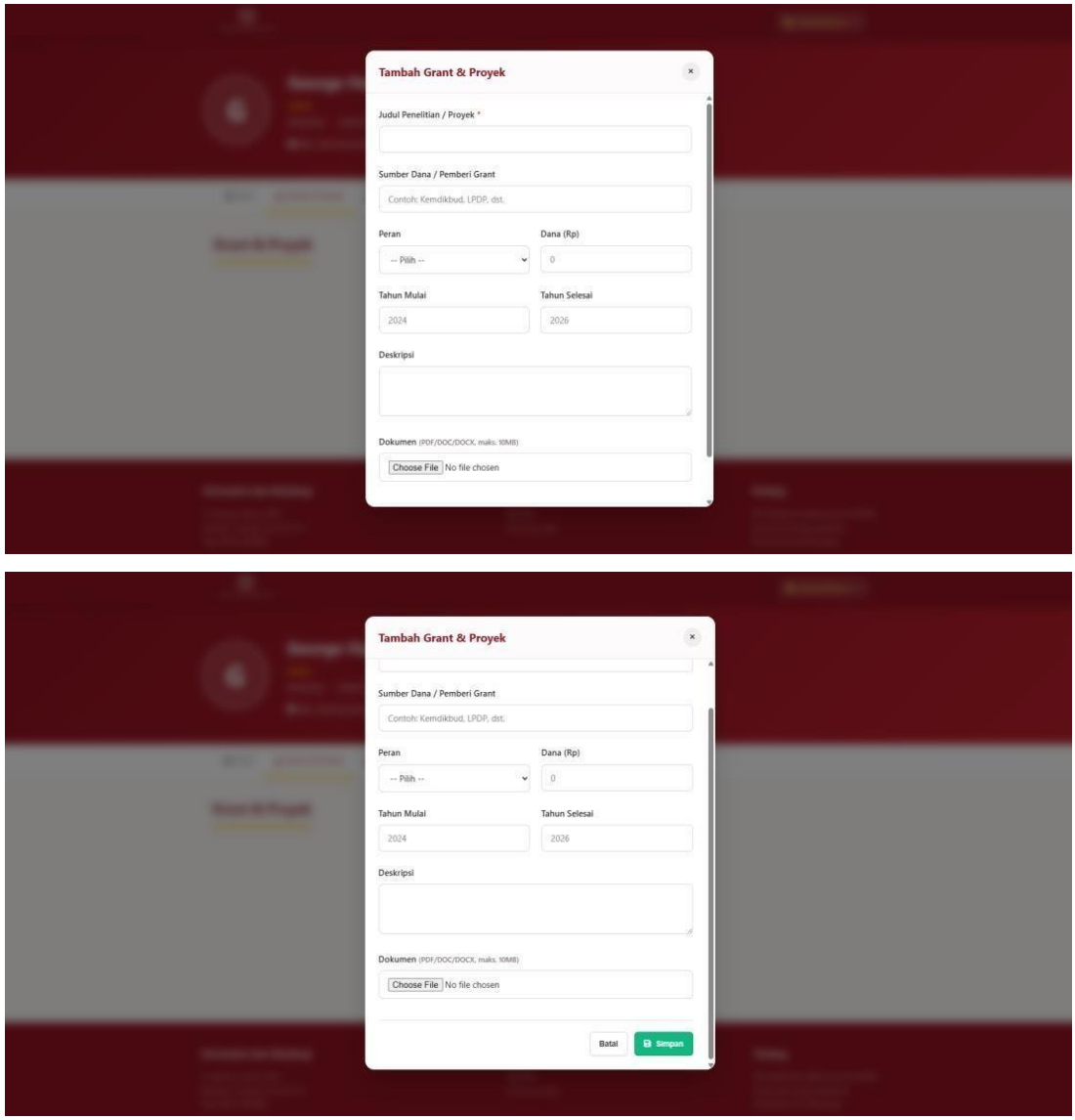




Gambar 58. Halaman Profil Staff

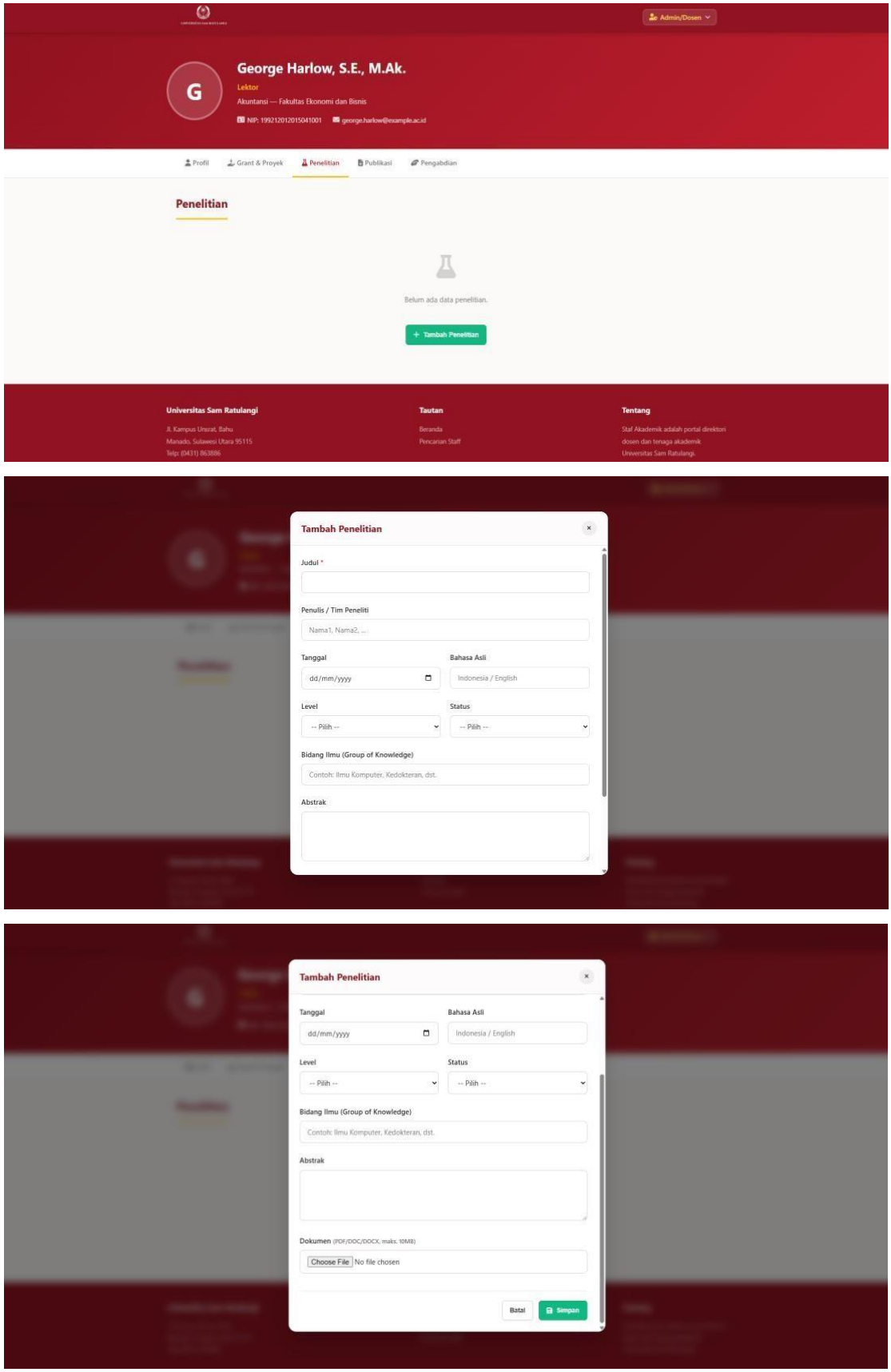
Gambar 42, menampilkan halaman *grant & proyek*. Dengan tampilan navbar yang masih sama, pada bagian atas terdapat beranda yang bisa diklik dan akan kembali ke halaman utama, kemudian ada bar pencarian yang difungsikan untuk mencari dosen dengan kata kunci. Pada halaman ini terdapat tombol berwarna hijau yang dimana dosen atau staf akademik dapat menambahkan *grant & proyek* yang sudah pernah dibuat, mengedit, serta menghapus *grant & proyek* yang sudah diunggah.





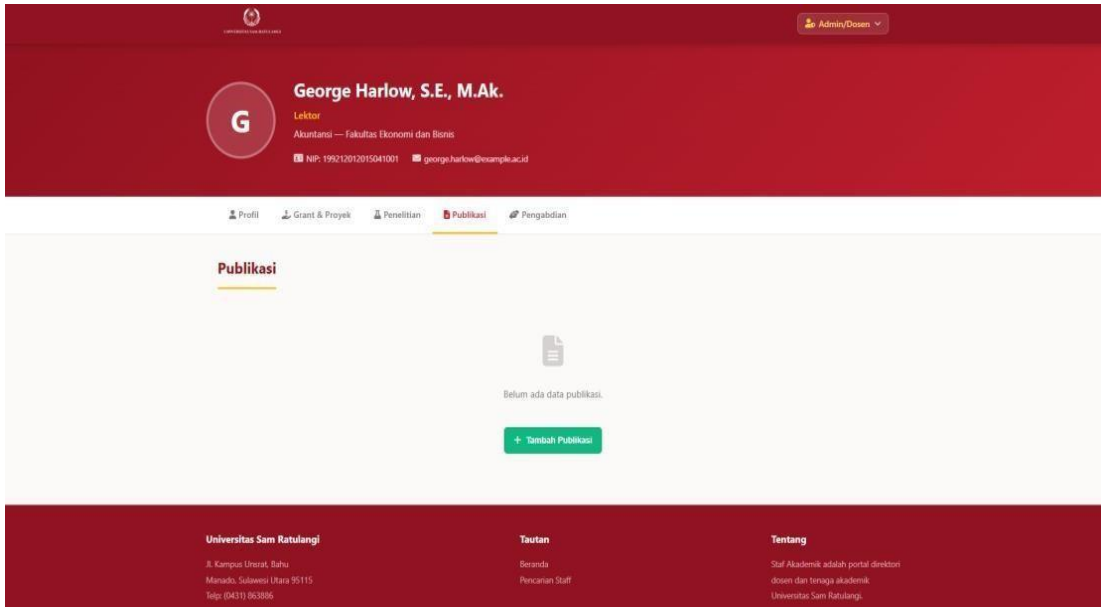
Gambar 59. Halaman Grant & Proyek Staff

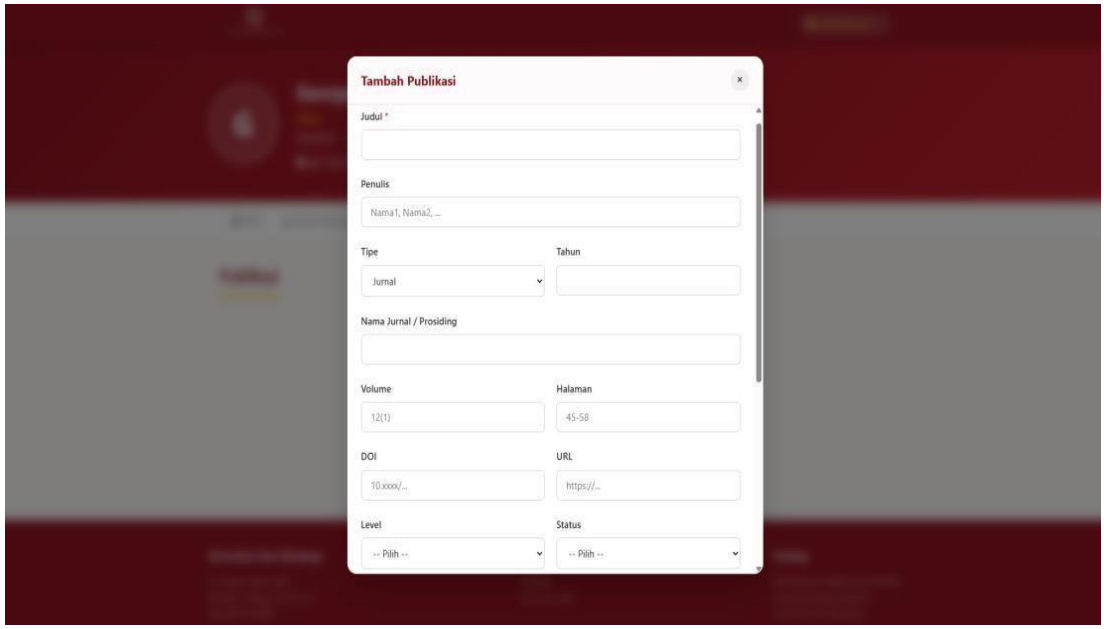
Gambar 43 menampilkan halaman penelitian. Dengan tampilan navbar yang masih sama, pada bagian atas terdapat beranda yang bisa diklik dan akan kembali ke halaman utama, kemudian ada bar pencarian yang difungsikan untuk mencari dosen dengan kata kunci. Pada halaman ini terdapat tombol berwarna hijau yang dimana dosen atau staf akademik dapat menambahkan penelitian yang sudah pernah dibuat, mengedit, serta menghapus penelitian yang sudah diunggah.

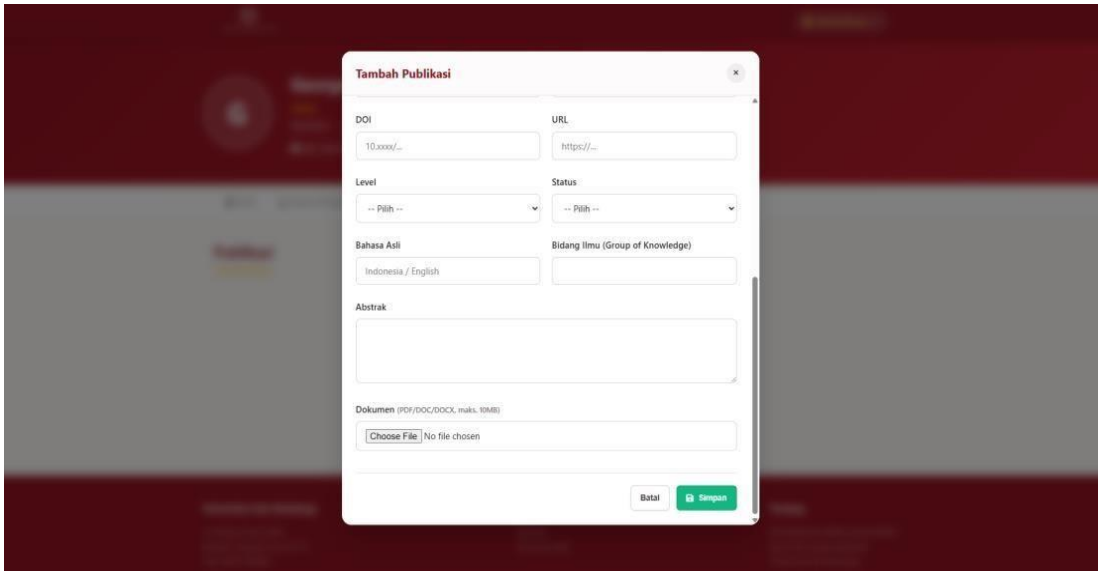


Gambar 60. Halaman Penelitian Staff

Gambar 44 menampilkan halaman publikasi. Dengan tampilan navbar yang masih sama, pada bagian atas terdapat beranda yang bisa diklik dan akan kembali ke halaman utama, kemudian ada bar pencarian yang difungsikan untuk mencari dosen dengan kata kunci. Pada halaman ini terdapat tombol berwarna hijau yang dimana dosen atau staf akademik dapat menambahkan publikasi yang sudah pernah dibuat, mengedit, serta menghapus publikasi yang sudah diunggah.

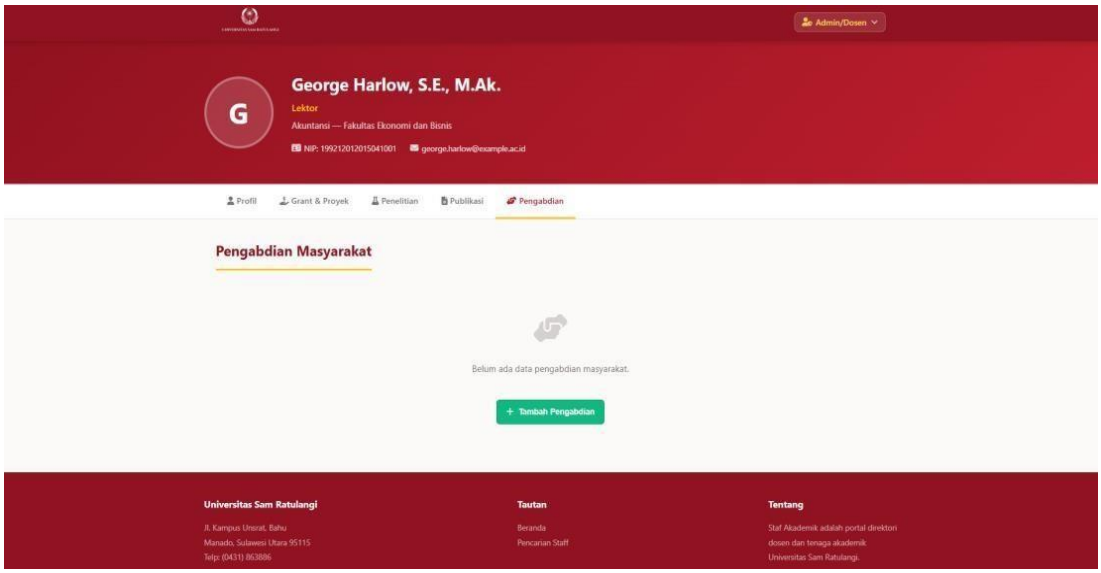


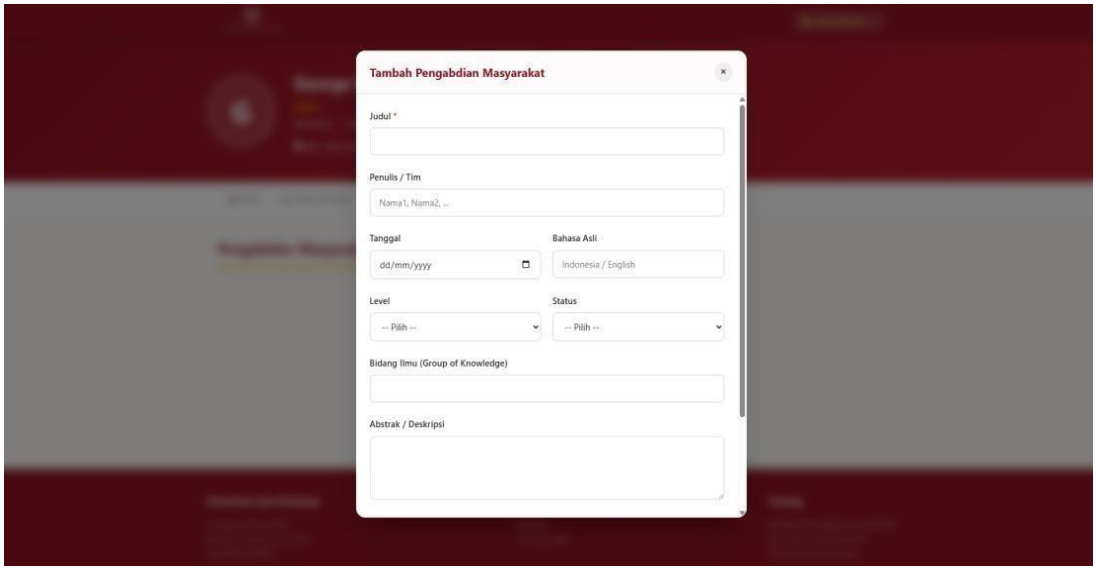




Gambar 61. Halaman Publikasi Staff

Gambar 45 menampilkan halaman pengabdian. Dengan tampilan navbar yang masih sama, pada bagian atas terdapat beranda yang bisa diklik dan akan kembali ke halaman utama, kemudian ada bar pencarian yang difungsikan untuk mencari dosen dengan kata kunci. Pada halaman ini terdapat tombol berwarna hijau yang dimana dosen atau staf akademik dapat menambahkan publikasi yang sudah pernah dibuat, mengedit, serta menghapus publikasi yang sudah diunggah.





Gambar 62. Halaman Pengabdian Staff

3.4.3 Hasil User Acceptence Testing (UAT)

Setelah seluruh proses selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melaksanakan *User Acceptance Testing* (UAT). Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan serta memastikan bahwa seluruh fitur yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahap *Requirements Planning*. Selain itu, UAT juga digunakan untuk mengetahui apakah sistem mampu memberikan pengalaman penggunaan yang mudah, efektif, dan sesuai dengan proses kerja pengguna dalam kondisi penggunaan yang sebenarnya. Cara kerja testing ini, yaitu dimana sistem divalidasi secara langsung oleh pengguna sebelum dinyatakan siap untuk digunakan.

Pelaksanaan User Acceptance Testing dilakukan dengan melibatkan sejumlah 10 responden yang mewakili calon pengguna sistem, yaitu mahasiswa Universitas Sam Ratulangi sebagai pengguna portal. Responden diminta untuk mencoba seluruh fungsi utama yang telah diimplementasikan, seperti mengakses halaman utama, melakukan pencarian dosen, melihat profil dosen, serta mengakses informasi publikasi, penelitian, grant dan proyek, serta pengabdian kepada masyarakat. Setelah proses pengujian selesai, setiap responden diminta mengisi kuesioner yang berisi penilaian terhadap aspek kemudahan penggunaan (*usability*), tampilan antarmuka (*user interface*), kecepatan respon sistem, kelengkapan fungsi, serta tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan.

Pertanyaan	Jawaban	Hasil
Bagian 1 : Pengujian Pengguna Dosen		
Menampilkan biodata	Ya / Tidak	Ya (Fitur bekerja 100%)
Menambahkan data publikasi / penelitian / grant & proyek / community service	Ya / Tidak	Ya (Fitur bekerja 100%)
Memperbarui data publikasi / penelitian / grant & proyek / community service	Ya / Tidak	Ya (Fitur bekerja 100%)
Menghapus data publikasi / penelitian / grant & proyek / community service	Ya / Tidak	Ya (Fitur bekerja 92,3%)
Bagian 2 : Pengujian Pengguna Mahasiswa		
Pencarian melalui *search* bar berdasarkan kata kunci (nama, nim, fakultas)	Ya / Tidak	Ya (Fitur bekerja 100%)
Pencarian berdasarkan *dropdown* fakultas	Ya / Tidak	Ya (Fitur bekerja 100%)
Menampilkan data sesuai pencarian	Ya / Tidak	Ya (Fitur bekerja 100%)
Menampilkan bioadata dosen yang dipilih	Ya / Tidak	Ya (Fitur bekerja 100%)
Menampilkan data publikasi / penelitian / grant & proyek / community service dosen yang dipilih	Ya / Tidak	Ya (Fitur bekerja 100%)

Bagian 3 : Pengalaman Pengguna		
Website mudah digunakan tanpa bantuan orang lain	Skala 1-5	Rata – rata = 4,62%
Tata letak logo dan tampilan rapi dan jelas	Skala 1-5	Rata – rata = 4,23%
Tulisan dan Bahasa mudah dimengerti	Skala 1-5	Rata – rata = 4,23%
Data yang ditampilkan sesuai dengan keinginan pengguna	Skala 1-5	Rata – rata = 4,62%
Pengguna puas dan nyaman menggunakan website ini	Skala 1-5	Rata – rata = 4,62%
Pengguna sangat terbantu dengan adanya website ini	Skala 1-5	Rata – rata = 4,62%

BAB V PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengembangan dapat ditaeik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini telah berhasil merancang dan melengkapi fitur situs pribadi yang terintegrasi dengan website Portal Inspire Unsrat. Fitur ini suskes mengintegrasikan informasi profil biodata, publikasi, penelitian, grant & proyek, serta kegiatan pengabdian masyarakat kedalam satu platform terpusat.
2. Sistem menyediakan manajemen hak akses yang fungsional. Dosen / staf akademik diberikan kewenangan mandiri untuk menambah, mengubah, dan menghapus data aktivitas penunjang.
3. Batasan keamanan data teah diimplementasikan dengan baik. Data akademik dan non – akademik dapa ditambahkan, diubah, dan dihapus oleh dosen/staf akademik itu sendiri.
4. Berdasarkan metode metodologi *Rapid Application Development* (RAD) yang digunakan, sistem telah divalidasi dan verifikasi melalui data tahap pengujuan, yakni black-box dan user acceptance testing untuk memastikan sistem diterima dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.
5. Berdasarkan hasil User Acceptance Testing (UAT) yang melibatkan 10 responden, menunjukan bahwa fitur *personal page* dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Sebagian besar fungsi memperoleh tingkat keberhasilan 100%, dengan penilaian pengalaman pengguna rata-rata 4,23 – 4,62 dari skala 5.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka saran yang dapat saya berikan untuk penelitian ini adalah:

1. Meskipun saat dirancang konsisten dengan basis data Portal Inspire, disarankan untuk membangun sistem sinkronisasi otomatis dengan pangkalan data eksternal nasional seperti SINTA atau PDDIKTI.
2. Mengingat arsitektur sistem harus mudah dipelihara dan dikembangkan, UPA TIK UNSRAT disarankan untuk melakukan maintenance rutin terhadap

struktur kode program, serta memperbarui pustaka atau *framework* yang digunakan guna mencegah adanya celah keamanan baru dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Alvito Jordan, Jeslim, Stieven B. L. Manurung, Syanti Irviantina, & Sio Jurnalis Pipin. (2024). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Dosen Universitas Mikroskil Berbasis Web*. Jurnal Sistem Informasi, 1–10. https://ejurnal.mikroskil.ac.id/index.php/jsm/article/view/1351

Devi Marlita Martana. (2017). *Perancangan Sistem Informasi Rekam Jejak Dosen Berbasis Web pada Universitas Dyana Pura*. Jurnal Sistem Informasi, 1–8.

Dyah Vitalocca, Edi Suhardi Rahman, & A. Pattapari Uleng.2025). *Perancangan Sistem Informasi Data Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar Berbasis Web*. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 1–12.

Irza Nur Fauzi, & M. Arfan. (2026). *Rancang Bangun Sistem Informasi Penelitian Dosen di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro*. Jurnal Informatika, 1–10.

Mohamad Ilham Pateda, Nikmasari Pakaya, Indhitya R. Padiku, & Roviana H. Dai. (2024). *Pengembangan Sistem Informasi Kehadiran Dosen Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo Berbasis Web*. Jurnal Diffusion, 1–9. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/diffusion/article/view/26317

Muhammad Nugraha, & Mia Rosmeida. (2021). *Perancangan Sistem Informasi Beban Kerja Dosen Berbasis Web dengan UML*. Jurnal Algoritma, 18(1), 866. https://jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma/article/view/866

Muhardi, & Muh. Syahlan Natsir. (2024). *Sistem Informasi Data Induk Dosen pada Universitas Dipa Makassar*. Jurnal Sistem Informasi, 1–10.

Natalia Pelango, Winsy Ch. D. Weku, Christian A. J. Soewoeh, & Eliasta Ketaren. (2024). *Pengembangan Sistem Informasi untuk Administrasi Data Dosen FMIPA UNSRAT Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel dengan Arsitektur MVC*. Jurnal Teknologi Informasi, 1–12.

LAMPIRAN I JUDUL